Министерство образования и науки Российской Федерации

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Т. О. Перемитина

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

Учебное пособие

Томск
«Эль Контент»
2011

УДК 004.05(075.8)
ББК 32.973я73
П270

Рецензенты:
Тарасенко В. Ф., докт. техн. наук, проф. кафедры системного анализа и управления Томского государственного университета;
Сенченко П. В., канд. техн. наук, доцент кафедры автоматизации обработки информации ТУСУРа

Перемитина Т. О.
П270 Управление качеством программных систем : учебное пособие / Т. О. Перемитина. — Томск: Эль Контент, 2011. — 228 с.

ISBN 987-5-4332-0010-4

В учебном пособии рассматриваются подходы к управлению качеством программных систем (ПС) в контексте обеспечения их конкурентоспособности на международном уровне. Особое внимание уделено современным системам управления качеством продукции и услуг с учетом требований национальных и международных стандартов. Обобщен мировой опыт управления качеством продукции на примере Японии, США, ведущих европейских стран. Приводятся также материалы по составу и сертификации системы качества предприятия, рекомендации по применению статистических методов управления качеством. Рассмотрены основные вопросы в области управления качеством ПС, а также подготовка систем менеджмента качества для предприятий — разработчиков ПС.

УДК 004.05(075.8)
ББК 32.973я73

ISBN 987-5-4332-0010-4

© Перемитина Т. О., 2011
© Оформление.
ООО «Эль Контент», 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение **5**

1 Основные понятия в области качества **9**

1.1 Исторические аспекты категории качества 9

1.2 Качество продукции как объект управления 14

1.3 Качество программных систем 16

1.4 Проблемы совершенствования качества программных систем 22

1.5 Механизм управления качеством 30

1.6 Премии в области качества 34

1.6.1 Международные премии в области качества . 35

1.6.2 Национальные премии в области качества . . 38

1.6.3 Российские премии в области качества 41

2 Инструменты и технологии управления качеством **49**

2.1 Квалиметрия: понятие, виды, объекты 49

2.2 Технология развертывания функции качества 59

2.3 CALS-технологии 67

2.4 Концепция «Шесть сигм» 70

2.5 Семь инструментов контроля качества 73

2.5.1 Диаграмма Парето 74

2.5.2 Диаграмма Исикавы 75

2.5.3 Контрольные карты 77

2.5.4 Гистограммы 78

2.5.5 Диаграмма рассеивания 79

2.5.6 Метод расслоения и контрольные листы . . . 80

3 Системы управления качеством 82
3.1 Принципы управления качеством 83
3.2 Эволюция отечественных систем управления качеством 85
3.3 Японская система управления качеством 90
3.4 Цикл Деминга (PDCA) 94
3.5 Всеобщее управления качеством (TQM) 97
3.6 «Петля качества» 106
3.7 Модели качества 109
3.7.1 Серия стандартов ИСО 9000 110
3.7.2 Модель зрелости процесса разработки программного обеспечения (CMM) 118
3.7.3 Модель SPISE 122

4 Стандартизация качества ПС 125
4.1 Правовое обеспечение стандартизации 126
4.2 Стандарты на обеспечение жизненного цикла ПС . . 131
4.3 Стандарты в области качества программных средств 147
4.4 Показатели качества баз данных 165
4.5 Стандарты документирования программных средств 168
4.6 Профили стандартов жизненного цикла ПС 177

5 Удостоверение качества ПС при сертификации 181
5.1 Правовое обеспечение сертификации 181
5.2 Формы подтверждения соответствия 184
5.3 Цели сертификации программных средств 194
5.4 Правила и порядок проведения сертификации 201
5.5 Аккредитация органов по сертификации 211
5.6 Органы по сертификации 213

Заключение 219

Литература 220

Глоссарий 223

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время политика в области качества становится общенациональной идеей, так как проблема качества на современном этапе — это проблема выживания в острейших условиях конкуренции. Быстрое увеличение сложности и размеров современных комплексов программ при одновременном росте ответственности выполняемых функций резко повысило требования со стороны заказчиков и пользователей к их качеству и безопасности применения.

По мере расширения применения и увеличения сложности программных систем (ПС) выделились области, в которых ошибки или недостаточное качество программ либо данных могут нанести ущерб, значительно превышающий положительный эффект от их использования. Во многих случаях контракты и предварительные планы на создание сложных ПС и баз данных (БД) для информационных систем (ИС) подготавливаются и оцениваются неквалифицированно, на основе неформализованных представлений заказчиков и разработчиков о требуемых функциях и характеристиках качества ПС. Значительные системные ошибки при определении требуемых показателей качества, оценке трудоемкости, стоимости и длительности создания ПС — явление достаточно массовое. Многие ПС не способны выполнять полностью требуемые функциональные задачи с гарантированным качеством, и их приходится долго и иногда безуспешно дорабатывать для достижения необходимого качества и надежности функционирования, затрачивая дополнительно большие средства и время. В результате часто проекты разработки ПС не соответствуют исходному, декларированному назначению и требованиям к характеристикам качества, не укладываются в графики и бюджет разработки.

В технических заданиях и реализованных проектах ПС часто обходятся молчанием или недостаточно формализуются сведения

о понятиях и значениях качества программного продукта, о том, какими характеристиками они описываются, как их следует измерять и сравнивать с требованиями, отраженными в контракте, техническом задании или спецификациях. Кроме того, некоторые из характеристик часто отсутствуют в требованиях на ПС, что приводит к произвольному их учету или к пропуску при испытаниях. Нечеткое декларирование в документах понятий и требуемых значений характеристик качества ПС вызывает конфликты между заказчиками-пользователями и разработчиками-поставщиками из-за разной трактовки одних и тех же характеристик. В связи с этим стратегической задачей в жизненном цикле (ЖЦ) современных ПС стало обеспечение требуемого качества ПС и БД [14].

В настоящий момент в России по уровню производительности труда складывается благоприятная обстановка. Массовый пользователь начинает оказывать решающее влияние на формирование международного и национального рынков ПС. Роль и значение качества постоянно возрастает под влиянием развития технологий производства и потребностей человека. Подъем уровня культуры и образования с каждым днем делает потребителей все более разборчивыми и придирчивыми. Опыт показывает: объективно необходимо, чтобы расходы на качество составляли не менее 15–25 % совокупных производственных затрат. Организационно-экономические и технические проблемы, связанные с качеством, давно стали предметом исследования, пути их разрешения превратились в отрасль науки [3].

В настоящее время *управление качеством* представляет собой научное направление, изучающее теорию и практику управления применительно к области качества. Предмет его исследования — совокупность теоретических, методических и практических вопросов управления качеством.

В учебном пособии дано представление о проблемах и методах современного управления качеством, о системах качества предприятий и их сертификации, о порядке применения статистических методов в регулировании процессов разработки и контроле качества разрабатываемых ПС. Управление качеством тесно связано с дру-

гими управленческими дисциплинами, в частности с управлением проектами, персоналом, производством.

Для успешного усвоения материала требуются основы знаний по менеджменту, экономике предприятия, стандартизации, математической статистике, организации производства.

Учебное пособие может быть использовано не только при получении высшего образования, но и для последипломного обучения, профессиональной переподготовки кадров, связанных с управлением качеством продукции на предприятиях.

Соглашения, принятые в книге

Для улучшения восприятия материала в данной книге используются пиктограммы и специальное выделение важной информации.

Эта пиктограмма означает определение или новое понятие.

Эта пиктограмма означает внимание. Здесь выделена важная информация, требующая акцента на ней. Автор здесь может поделиться с читателем опытом, чтобы помочь избежать некоторых ошибок.

Выводы

Эта пиктограмма означает выводы. Здесь автор подводит итоги, обобщает изложенный материал или проводит анализ.

Эта пиктограмма означает совет. В данном блоке можно указать более простые или иные способы выполнения определенной задачи. Совет может касаться практического применения только что изученного или содержать указания на то, как немного повысить эффективность и значительно упростить выполнение некоторых задач.

Пример

Эта пиктограмма означает пример. В данном блоке автор может привести практический пример для пояснения и разбора основных моментов, отраженных в теоретическом материале.

Контрольные вопросы по главе

Глава 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

1.1 Исторические аспекты категории качества

Качество — это больше философская категория, чем четко детерминированное понятие. Об этом свидетельствует тот факт, что более 2000 лет ученые объясняют или уточняют термин «качество». Первым, кто в известной литературе упомянул о качестве как о понятии, был Аристотель (III век до н.э.). Он вкладывал в понятие «качество» различие между предметами по признаку «хороший-плохой».

В китайских рукописях первого тысячелетия нашей эры иероглиф «качество» состоял из двух элементов: равновесие и деньги, что ученые идентифицируют как «высококлассный», «дорогой», то есть близко к понятию Аристотеля.

Немецкий философ Гегель (XIX век) дал этому понятию четкую философскую окраску: «Качество есть в первую очередь тождественная с бытием определенность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое качество».

Известный специалист в области качества У. Шухарт (США) в 1931 году понятию качества придал два аспекта: с одной стороны, — объективные физические характеристики предмета, с другой — субъективная категория — насколько предмет «хорош».

Японский ученый К. Исикава (1950 г.) и американец Д. Джуран (1979 г.) вложили в понятие «качество» — степень удовлетворения потребностей потребителя продукции. Другие ученые в своих определениях «качества» практически не изменили содержание этого понятия.

Более строгая формулировка качества дана в стандарте ГОСТ 15467-93.

Качество продукции — совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением [1] .

Международная организация по стандартизации ИСО (International Standards Organization, ISO) дает более полное определение понятию качества.

Качество — это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.

Это последнее, официальное определение понятия качества.

В стандарте ИСО 8402-94 по сравнению с ГОСТ 15467-93 произошли уточнения: вместо «свойства» — «характеристики», вместо «продукции» — «объект». В целях более полной оценки понятия качества с позиций сегодняшних требований к продукции целесообразно раскрыть составляющие этого понятия.

Характеристика — это взаимосвязь между зависимыми и независимыми переменными, выраженная формулами, таблицами, графиками. Под «характеристикой» в широком смысле понимаются показатели качества, которые можно измерить, вычислить или, в крайнем случае, ощутить.

Свойство — это больше философская категория, которая выражает ту сторону предмета, которая определяет различие с другим предметом или общность между ними (например, свойства надежности, работоспособности и т. д.). В отдельных случаях свойство можно выразить численно, но с какой-то степенью вероятности (например, безотказность).

Объект — то, что может быть индивидуально описано и рассмотрено. К объектам можно отнести:

- *Деятельность или процесс* — совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, которая преобразует входящие элементы в выходящие.
- *Продукция* — результат деятельности или процессов. Продукция может включать услуги, оборудование, перерабатываемые материалы, программное обеспечение или комбинации из них. Продукция может быть материальной (например, узлы или перерабатываемые материалы), или нематериальной (например, информация или понятия), или комбинацией из них. Продукция может быть намеренной (например, предложение потребителям) или ненамеренной (например, загрязнитель или нежелательные последствия).
- *Организация* — компания, корпорация, фирма, предприятие или учреждение или их подразделения, объединенные или нет, общественные или частные, выполняющие самостоятельные функции и имеющие администрацию, система или отдельное лицо.

В настоящее время появилось множество разнообразных аспектов понятия «качество»: социальный, управленческий, личностный и другие. Каждый из подходов содержит свои трактовки и понимание содержания этой категории в зависимости от объекта исследования. Все многообразие существующих трактовок категории «качество» можно объединить в следующие группы:

- *Качество как абсолютная оценка.* В этом распространенном значении качество является синонимом превосходства. В 1931 году американский ученый доктор Э. Шухарт определял качество как добротность, совершенство товара. Таким образом, качество товара представляет собой абсолютный, признаваемый всеми признак бескомпромиссного соответствия стандартам. Согласно этому подходу качество нельзя измерить — оно является принадлежностью товара. Часто благодаря усилиям рекламы создается впечатление,

что некоторые товары обладают абсолютным качеством. Однако совершенство — категория абстрактная и субъективная, его восприятие людьми может значительно различаться. Поэтому подобное определение качества не может быть положено в основу оценки или измерения свойств продукции или услуг.

- *Качество как свойство продукции.* В этом значении качество является производной от какого-либо измеримого количественного параметра продукта. Качество выше, если параметр больше. Однако подобное определение является слишком узким, так как оно не отражает полезность продукции для потребителя.
- *Качество как соответствие назначению.* Согласно данной трактовке качество представляет собой способность продукта или услуги выполнять свои функции. Американский ученый Дж. Джуран определял качество изделия или услуги как пригодность для использования. Однако недостаток данного подхода может быть продемонстрирован следующим примером.

Пример

Крупная американская компания по производству бытовой техники заключила контракт на поставку в Японию холодильников, которые пользовались в США спросом и считались техникой высокого качества. Однако в Японии эта компания потерпела полное фиаско, так как холодильники были слишком громоздкими для маленьких японских квартир — они просто не проходили в металлические двери. Таким образом, продукт, способный на 100 % выполнять все необходимые функции «дома», оказался негодным для японского потребителя.

- *Качество как соответствие стоимости.* В этом случае качество определяется как соотношение полезности и цены продукта. Здесь качество определяется как удовлетворение ожиданий потребителей за цену, которую он себе сможет позволить, когда у него возникает потребность. С этой точки зрения качественным является продукт, который по своим полезным свойствам соответствует продуктам конкурентов, но продается дешевле либо превосходит по своим характеристикам аналогичные товары при равной цене. Такой подход ставит перед производителями цель поиска баланса между совершенствованием потребительских свойств продукции и снижением издержек по ее производству и реализации.
- *Качество как соответствие стандартам.* В соответствии с данным производственным подходом качество определяется как соответствие техническим стандартам и условиям, которые включают в себя целевые и допустимые значения тех или иных параметров продукции или услуг [4].

В настоящее время существует несколько стандартов, определяющих понятие «качество ПС»:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 *Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению* — весь объем признаков и характеристик программной продукции, который относится к их способности удовлетворять установленным или предполагаемым потребностям.
- ГОСТ 28806-90 *Качество программных средств. Термины и определения* — совокупность свойств ПС, которые обусловливают его пригодность удовлетворять заданные или подразумеваемые потребности в соответствии с его назначением.

В то же время технические стандарты и условия бессмысленны, если они не соответствуют требованиям потребителей. Таким образом, справедливость и возможности практического примене-

ния каждого из перечисленных определений ограничиваются субъективностью восприятия свойств и полезности вещи каждым отдельным индивидом. Включая в определение качества ПС требования пользователя, мы получаем следующее определение.

Качество ПС — способность программного продукта подтвердить свою спецификацию при условии, что спецификация ориентирована на характеристики, которые желает получить пользователь.

1.2 Качество продукции как объект управления

Существует несколько аспектов понятия управления качеством. Управленческий аспект предполагает определение понятия качества как соответствие продукта или услуги некоторым потребительским стандартам, как-то: надежность; долговечность; удобство в использовании; функциональность и др. Они должны отвечать требованиям:

- безопасности;
- экологии;
- эстетики;
- органолептики;
- соответствия затрат ценам и качеству;
- конкурентоспособности.

Для формирования систем качества как инструмента управления качеством, отвечающего потребностям предприятий и их заказчиков, созданы международные стандарты в которых, к сожалению, термин «качество» зачастую подменен термином «полезность», а управление качеством и обеспечение качества не раскрывает сущности этих понятий [12].

Управление — широко распространенный, но не стандартизированный термин. Под управлением в широком смысле понима-

ется общая функция организованных систем (биологических, технических, социальных), обеспечивающих сохранение их структуры, поддержание режима деятельности, реализацию ее программы и целей [10].

По стандарту ИСО 8402-94 административное управление качеством — такие аспекты функции управления, которые определяют политику в области качества, цели и ответственность, а также осуществляют с помощью таких средств, как планирование качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества в рамках системы качества.

То, что обычно называют управлением качеством, в стандарте ИСО определяется как методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения требований к качеству. Повсеместное вытеснение в России термина «управление» термином «менеджмент» не везде обосновано. *Менеджмент* — это в большей степени практическое руководство и методы управления. Поэтому мы говорим о науке управления и о практике менеджмента. Управление качеством имеет свои исторические научные корни, идущие в конец XIX века, в то время как практика менеджмента — относительно новое понятие, введенное американскими и японскими учеными при внедрении всеобщего менеджмента в конце 50-х годов XX века (п. 3.7 пособия).

Согласно ИСО 8402:1994 управление качеством — методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения требований к качеству.

Управление качеством продукции представляет собой направленное воздействие на участников совместного трудового процесса в интересах достижения целей, связанных с повышением качества продукции. Такое управление представляет собой взаимосвязь двух подсистем: управляющей и управляемой и поэтому является категорией социально-экономической, включающей взаимоотношения между людьми в сфере производства продукции с заданным уровнем качества.

Качество продукции является объектом управления в процессе разработки технических требований, проектирования, испытаний, производства и эксплуатации продукции. Сам процесс управления представляет собой воздействие на отдельные свойства данной продукции либо на совокупность свойств, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. Не все свойства продукции подвергаются воздействию, а только те, которые определяются потребностью заказчика в соответствии с назначением данной продукции [1].

1.3 Качество программных систем

Общее качество ПС включает в себя на верхнем уровне ряд составляющих, которые должны быть приняты во внимание при управлении качеством.

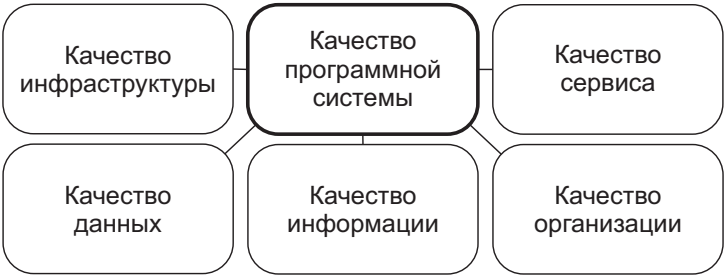

Рис. 1.1 – Составляющие качества программных систем

Составляющие качества ПС (рис. 1.1):

- Качество инфраструктуры (*infrastructure quality*): качество аппаратного и поддерживающего ПО.
- Качество данных (*data quality*): качество данных, используемых ПС на входе.
- Качество информации (*information quality*): качество информации, продуцируемое ПС.
- Качество организации (*administrative quality*) — качество менеджмента, включая качество бюджетирования, планирования и календарного контроля.
- Качество сервиса (*service quality*) — качество обучения, системной поддержки и т. п.

Анализ всех составляющих качества должен производиться с учетом сфер ответственности заинтересованных сторон как внутренних участников исполняемого процесса, так и пользователей процесса.

Управление качеством будет успешным, если под контролем находятся все измерения качества.

Формализация и оценивание качества ПС обычно зависят от интуиции, вкусов и квалификации их заказчиков, пользователей и разработчиков. Имеющиеся достижения в области теории и практики управления качеством промышленной продукции, как правило, не известны и не используются специалистами, создающими и применяющими ПС. С другой стороны, специалисты по управлению качеством продукции пока не исследуют и не развивают методы и культуру обеспечения и стандартизации оценивания качества ПС. Это во многих случаях определяет относительно низкое качество, дефекты при применении, конфликты между заказчиками и разработчиками из-за неопределенностей качества и низкую конкурентоспособность отечественных ПС на мировом рынке.

В последнее время, вследствие роста сфер применения и ответственности выполняемых программами функций в различных сферах применения, резко возросла необходимость гарантирования высокого качества ПС, регламентирования и корректного формирования требований к характеристикам качества реальных программных продуктов и их достоверного определения. В результате, специалисты в области теории, методов и стандартов, определяющих качество продукции, вынуждены обратить внимание на область развития и применения нового, специфического продукта, ПС и ИС в целом и на их качество, надежность и безопасность использования.

Вследствие этого начало развиваться новое направление теории, методов и практики управления качеством продукции — *качество ПС*.

Основные проблемы этого нового направления в области качества ПС близки к типичным проблемам исследования и управления качеством других видов сложных технических изделий и систем. Эти проблемы можно свести к следующим:

- разработка понятий и систематизация достаточно полного набора регламентированных базовых характеристик и атрибутов качества ПС, адекватно отражающих специфику этого вида продукции в различных областях использования;
- создание методов выбора и адаптации комплектов базовых характеристик качества для формирования сопоставимых требований к качеству конкретных проектов ПС с учетом особенностей, назначения и сферы их применения;
- исследование и разработка специализированных систем управления качеством программных продуктов, а также методов и технологий реализации заданных требований к характеристикам качества ПС в условиях ограниченных ресурсов на поддержку ЖЦ комплексов программ;

- исследование и разработка методов испытаний ПС и оценивания достигнутых характеристик качества на различных этапах их ЖЦ;
- разработка методов и внедрение сертификации ПС и предприятий, обеспечивающих их ЖЦ, гарантирующих требуемые уровни качества и конкурентоспособность программных продуктов;
- подготовка специалистов, способных обеспечивать и контролировать высокое качество ЖЦ ПС для различных сфер применения.

Для решения перечисленных проблем необходимо тесное взаимодействие специалистов в области проектирования программных средств и специалистов по методам и системам управления качеством продукции. Радикальное повышение качества отечественных ПС и обеспечение их конкурентоспособности на мировом рынке возможно только на базе внедрения современных стандартизированных технологий и систем качества, поддерживающих и контролирующих весь ЖЦ программного продукта. Проявившийся в последнее время активный интерес предприятий к сертификации на соответствие стандартам серии ИСО 9000 должен быть поддержан освоением, использованием и развитием методов и стандартов управления качеством ПС.

Для многих заказчиков и пользователей информационных систем обострилась проблема оценивания и выбора квалифицированных и надежных коллективов специалистов-подрядчиков, способных создавать ПС и БД требуемого качества в разумные сроки, с учетом ограничений на используемые ресурсы. Для этого, кроме программистов-кодировщиков, им необходимо иметь:

- системных аналитиков;
- архитекторов;
- топ-менеджеров проектов ИС;
- специалистов по комплексированию, испытаниям и обеспечению качества современных сложных комплексов программ.

Они должны знать передовые индустриальные методы, технологии и международные стандарты, поддерживающие и регламентирующие ЖЦ ПС, а также системы обеспечения качества, верификацию, тестирование и сертификацию программных продуктов. Для этого требуется, прежде всего, системотехническая квалификация фирм и специалистов, берущихся за создание ПС высокого качества. В то же время, вследствие массового использования в современных проектах ПС готовых программных модулей и компонентов, методы и процессы программирования — разработки текстов программ — отходят на второй план.

Проблема традиционной неопределенности применяемых понятий, требований и характеристик качества, а также многочисленные спекуляции разработчиков на их значениях приучили заказчиков не доверять рекламируемым достоинствам программных продуктов. Во многих случаях контракты и предварительные планы на создание ПС подготавливаются и оцениваются на основе неформализованных представлений заказчиков и разработчиков о требуемых функциях и характеристиках качества ПС. В технических заданиях систематически умалчиваются или недостаточно формализуются понятия и метрики необходимого качества программного продукта. Кроме того, некоторые из характеристик часто вообще отсутствуют в требованиях и согласованных документах на ПС, что приводит к произвольному их учету или к пропуску при испытаниях.

В результате проекты ПС и их программные компоненты не соответствуют исходному декларированному назначению и первоначальным спецификациям требований к характеристикам качества, не укладываются в согласованные графики и бюджет разработки.

Многие созданные ПС не способны выполнять полностью требуемые функциональные задачи с гарантированным качеством, и их приходится долго и иногда безуспешно дорабатывать для достижения необходимого качества функционирования, затрачивая дополнительно большие средства и время. Зачастую проекты оказываются неудачными или даже терпят полный провал из-за недостаточной компетентности привлекаемых разработчиков, их неадекватно-

го «оптимизма», а также вследствие отсутствия у них современной технологии, методов и стандартов, обеспечивающих требуемое высокое качество крупномасштабных проектов ПС.

Объективная сложность создаваемых объектов-комплексов программ и психологическая уверенность ряда разработчиков в собственной «непогрешимости» часто приводят к тому, что реальные характеристики качества функционирования ПС остаются неизвестными не только для заказчиков и пользователей, но также для самих разработчиков.

Отсутствие четкого декларирования в документах понятий и требуемых значений характеристик качества ПС вызывает конфликты между заказчиками-пользователями и разработчиками-поставщиками из-за разной трактовки одних и тех же характеристик. В результате качество программной продукции остается низким, неподдающимся достоверной оценке и неконкурентоспособным на международном рынке. Многочисленные провалы проектов ПС выявили проблему необходимости формализации методов взаимодействия и обеспечения взаимопонимания разработчиков с заказчиком или потенциальными пользователями создаваемого ПС с самого начала проекта с целью конкретизации функций и уточнения требований к качеству разрабатываемого ПС.

Многие ошибки, обусловленные неопределенностью или некорректностью технических заданий и спецификаций требований, могут и должны быть выявлены на ранних стадиях проектирования, что способствует его ускорению и повышению качества.

Тем самым должен обеспечиваться поступательный ход процесса разработки ПС, без возвратов для уточнения или переделки компонентов или даже всего комплекса программ [14].

1.4 Проблемы совершенствования качества программных систем

Программное обеспечение разрабатывают уже больше шестидесяти лет, но до сих пор программы, изобилующие ошибками, остаются нормой, а качественные решения — редчайшим исключением. Следует обратиться к прошлому и понять, почему до сих пор не существует общих технологий, которые позволили бы всем разработчикам писать надежное ПО с приемлемыми затратами и в разумное время.

Можно выделить следующие существующие проблемы в разработке ПО:

- несоответствие процессов разработки международным стандартам;
- наличие ошибок в инструментах, используемых для разработки;
- сжатые сроки выполнения проекта;
- недостаточный уровень квалификации разработчиков;
- плохо организованные процессы разработки;
- недопонимание функциональности программы, которую желает видеть заказчик.

Невозможно разобраться в проблеме не зная ее истоков. Поэтому необходимо исследовать период зарождения и развития программного обеспечения, что поможет понять существующие проблемы в области совершенствования процесса написания программ.

В начале XXI века есть смысл проанализировать прошедшие 60 лет. Именно 50-е годы стали первым десятилетием развития программирования как отрасли. За этот период, включая начало нового тысячелетия, кардинально изменился круг задач, которые

способно решать ПО, и формы представления таких решений. Изменились методы работы и отношение к программированию самих разработчиков. Технологические достижения в аппаратном обеспечении, операционных системах и языках программирования помогли сформировать среду разработки. Однако социальные и экономические факторы сыграли, пожалуй, более важную роль, поскольку именно они определяли, каким образом отрасль адаптировала эти достижения, кто, в конечном итоге, стал их использовать и как они влияют на возможность создавать качественное программное обеспечение.

Полно описать последние 50 лет развития программного обеспечения сложно, можно попытаться кратко изложить суть каждого десятилетия, анализируя теорию и практику разработки ПО, сосредотачиваясь на принципах и тенденциях, которые сформировали современные методы создания программ. Возможно, изучая решения из прошлого, как успешные, так и неудачные, появится возможность обнаружить способ улучшения программных систем в будущем [22].

1950–1959 гг.

Программируемые компьютеры впервые начали использовать для решения военных задач, стоявших перед США в период Второй мировой войны. Такие устройства требовались для самых разных целей, от вычисления траекторий бомб до дешифровки вражеских радиопередач. Именно война стимулировала создание более качественных и быстрых способов вычислений. К решению этой проблемы были привлечены самые блестящие специалисты.

После войны компьютеры стали применяться в первую очередь именно для оборонных задач. Они создавались для решения серьезных математических проблем, и первыми программистами в большинстве своем были люди, которые составляли и выводили уравнения. Физики и математики тщательно разрабатывали алгоритмы. Они готовили подробную и точную документацию, анализировали решения своих коллег и искали математические доказа-

тельства. Никогда больше в истории разработки ПО к решению задачи программирования не подходили столь методично.

Однако по современным меркам, проблемы, которые решали эти талантливые первопроходцы, были относительно простыми. С другой стороны, нельзя сказать, что алгоритмы и математические вычисления были тривиальными. Но в ту эпоху применялись только самые базовые команды и операции. Современных операционных систем с тысячами встроенных функций и служб тогда не существовало.

Выводы

Таким образом, в 50-е годы сверхталантливые люди решали проблемы, которые они хорошо себе представляли, в несложных программных средах. Другими словами, это было десятилетие умнейших людей, решавших хорошо понятые задачи: залог успеха и прекрасный путь для формирования дисциплины программирования.

1960–1969 гг.

К концу 50-х годов компьютеров было довольно мало, а в 60-е программирование становится общедоступным. Университеты начали предлагать учебные программы по новой технологии, и число производителей аппаратного обеспечения быстро росло. Внезапно компьютеры и посвященные им учебные курсы стали доступны практически всем. В то же время, компьютеры стали значительно эффективнее и функциональнее. Круг проблем, которые они могли решать, серьезно изменился как по уровню, так и по сложности. Языки программирования также становились мощнее и проще в использовании. 60-е годы были периодом феноменального роста компьютерных технологий и задали тон оставшейся части столетия. Между тем, в эти годы развитие отрасли могло пойти по тупиковому пути. Менее талантливые люди брались за решение более

сложных задач. Ситуация располагала к катастрофе, но катастрофы не произошло. Программное обеспечение, написанное в 60-х годах, отличается столь же высоким качеством, что и программы, созданные десятилетием раньше. Этот кажущийся парадокс имеет простое, хотя и неочевидное, объяснение. Программисты в 60-е годы были добросовестными, а качество программ высочайшим благодаря отсутствию персональных средств компиляции.

Компиляция в 60-е годы была делом не из легких. По большей части компания или университет имели только один огромный компьютер. Компилятор на этом компьютере, во-первых, находился довольно далеко от рабочего места программиста, во-вторых, был настолько загружен, что время работы на нем приходилось резервировать заранее, а в-третьих, он был крайне восприимчив к ошибкам в синтаксисе и конструкциях языка программирования.

Другими словами, компиляция недостаточно совершенной программы требовала огромных непроизводительных затрат времени и сил и, в результате, могла потребовать значительных переделок.

Мучительный процесс компиляции заставлял программистов часами просиживать за рабочими столами с карандашом в руках, тщательно проверяя свои программы, обращаться за помощью к коллегам и снова читать, читать и читать свои перфокарты до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможные средства их проверки. Никакие меры не казались излишними, поскольку цена небрежности была слишком высока.

1970–1979 гг.

Проблемы 60-х годов — более сложные задачи и менее квалифицированные программисты — в 70-х годах только усугубились. С другой стороны, недоступная и трудоемкая компиляция ушла

в прошлое. Появление персонального компьютера (ПК) сняло ограничения, которые заставляли добиваться высокого качества программ в 60-е годы. Настольные вычисления превратили компьютер в инструмент, действительно доступный для всех, а не только для математиков, университетских ученых и военных. Никому больше не приходилось часами, днями и неделями ждать, пока представится возможность воспользоваться компилятором, поскольку встроенный компилятор имел каждый ПК. «Лень» программистов стимулировал тот факт, что изменился и вид задач, для которых создавалось ПО. Программисты больше не занимались кодированием математических алгоритмов. Они создавали системы, которые позволяли работать быстрее и эффективнее. Они писали программы, о которых раньше не приходилось и мечтать.

Это была эпоха, когда программисты стали выдавать ошибки за особенности программ. Наивные пользователи 70-х с готовностью соглашались на сложные ухищрения для того, чтобы обойти ошибку, если верили в то, что это была «единственная возможность реализовать требуемую функцию». Программисты дошли до того, что стали выдавать ошибки за проблемы конфигурации и операционной среды, спровоцированные самими пользователями. Пользователи же слишком мало понимали, что же на самом деле происходит.

Тестирование стало еще одной потерей этого десятилетия хаоса. В 60-х годах компетентные разработчики сами выполняли весь анализ и тестирование. Но в 70-е, когда начался бум в создании автоматизированных решений для новых задач, появился большой спрос на программистов. Поэтому каждый, кто хоть что-то знал о программах, стал заниматься программированием, и в этом ажиотаже о тестировании попросту забыли.

Еще одним важным новшеством 70-х годов стали метрики — показатели, которые, как предполагалось, должны характеризовать «качественность» кода, но зачастую их интерпретировали слишком субъективно. Десятилетие хаоса оказалось не самым лучшим временем для введения метрик. Эта теория строится на количественных аспектах исходных текстов — числе циклов, ветвлений, услов-

ных выражений и т. д. Вместо того чтобы пытаться определить, является ли данное ПО функционально корректным, разработчики могли просто подсчитать число элементов в коде, чтобы установить его сложность.

Выводы

В целом об этом десятилетии развития ПО можно сказать, что оно было ориентировано на код, а не на качество. К концу 70-х стало очевидно, что изменения в отрасли просто необходимы. И первая книга по тестированию программного обеспечения (Glenford Myers, The Art of Software Testing, Wiley, 1979) появилась в конце именно этого десятилетия. Это был верный признак надвигающихся перемен.

1980–1989 гг.

В 80-е годы были предприняты первые попытки вернуть здравый смысл разработке ПО. Две из них заслуживают особого внимания. Первая такая попытка обрела форму средств автоматизации разработки программ, получивших название CASE (computer aided software engineering).

Второе важное решение, предложенное в 80-х годах для создания более качественного кода, связано с использованием формальных методов. Как и в случае с CASE, многие рассматривали формальные методы как панацею, это решение теоретически могло позволить решить проблему, но на практике все оказалось далеко не так.

Десятилетие возрождения принесло ценные идеи, касающиеся увеличения производительности разработчика. Кроме того, ученые, неутомимо создающие формальные методы, дали научному сообществу методики, которые позволяют систематизировать руководство разработкой. К концу 80-х все осознали важность прак-

тических методов программирования, и в целом изменилось отношение к требованиям, гарантирующим более высокое качество.

1990–1999 гг.

Следующее «решение» проблемы качества ПО появилось в 90-х годах под названием «совершенствование процесса разработки программ». Основой этого движения была теперь популярная и часто критикуемая модель Capability Maturity Model (п. 3.7.2 пособия). Поскольку разработчики не могли должным образом управлять своими проектами (что исторически подтверждается весьма низким уровнем качества программного обеспечения), менеджеры должны ввести организационный контроль. Впрочем, даже самые лучшие в мире процессы можно неправильно реализовать. При всей неоспоримости того факта, что хорошие процессы разработки ПО, как правило, необходимы, идея совершенствования таких процессов предполагает формирование антагонистических отношений между руководством и техническими специалистами. Ситуацию усугубляет и тот факт, что многие менеджеры, которые ничего не знают о программном обеспечении, внезапно выясняют, что их опыт якобы весьма востребован в программных компаниях, где задача совершенствования процессов разработки ставится во главу угла.

Разработка программного обеспечения в основе своей — это техническая задача. Хорошие разработчики могут создать хорошее программное обеспечение, несмотря на плохое руководство или даже его полное отсутствие. Однако обратное неверно: неквалифицированные технические специалисты вряд ли разработают хорошее программное обеспечение даже при блестящем руководстве.

Модель CMM — это не только идея совершенствования процессов разработки, возникшая в 90-х годах. В последние годы этого десятилетия организации, специализирующиеся на разработке ПО, начали применять ту или иную популярную теорию к своим процессам.

Пример

Пример тому — метод «Шесть сигм», первоначально предназначенный для сокращения ошибок при проектировании и производстве аппаратных систем (п. 2.4 пособия).

Одна из особенностей 90-х годов состоит в том, что практика процесса разработки программ не позволяла с легкостью поддерживать новые технологии. 90-е годы начинались как революция процессов, а закончились осознанием того, что процесс разработки нельзя навязать людям и вряд ли такой подход станет популярным в ближайшие годы. Более того, бессмысленно реализовывать процесс ради самого процесса. Улучшение процессов разработки программ возможно за счет их упрощения, увеличения конструктивности и использования более качественных технических решений.

2000–2010 гг.

Уровень ошибок последние двадцать лет практически не меняется, несмотря на объектно-ориентированную технологию, автоматические отладчики, более качественные средства тестирования. Есть ли основание считать, что в этом десятилетии ситуация изменится? Хотя технические трудности растут, но серьезный стимул дает тот факт, что расходы из-за некачественного программного обеспечения также увеличиваются.

Согласно данным отчета, опубликованного в 2002 году Национальным институтом по стандартам и технологии, «объем экономических потерь из-за ошибочного программного обеспечения в США достигает миллиардов долларов в год и составляет, по некоторым оценкам, около 1 % национального валового внутреннего продукта».

Некоторые программисты уже отказываются от традиционных методов разработки программного обеспечения (как одномоментных, так и поэтапных) в пользу методов быстрого и экстремального программирования. В своем крайнем проявлении быстрая разработка — это абсолютно неструктурированный, хаотический процесс, который использует специализированные методы и в котором пропускаются многие этапы планирования и проектирования. Хотя быстрая разработка может сократить время выпуска продукции и увеличить скорость, с которой программист создает код, позволит ли такой подход увеличить качество, совершенно не известно.

Вопрос о том, что это десятилетие предложит, разделяет «кризисных специалистов» и тех, кто верит, что человеческая изобретательность и инженерные «ноу-хау» позволят решить проблему качества ПО.

Каждое десятилетие формирует важные представления, и, хотя пока панацея так и не была найдена, каждое из десятилетий дает ответ на часть большого вопроса о качестве ПО.

В течение нескольких десятилетий считалось, что даже если технология увеличивает вероятность создания более качественного обеспечения, но при этом не гарантирует создание безупречных программ, она ни на что не годится. Безусловно, это не так. До тех пор, пока разработчики ПО не станут всерьез заниматься интеграцией испытанных методик прошлого в новые методологии увеличения качества, используя их для решения тех же задач, что и создаваемое сейчас программное обеспечение, нам придется еще долго ждать появления такой панацеи [28].

1.5 Механизм управления качеством

В рыночных условиях понятие «качество продукции» является основой понятия «конкурентоспособность продукции». Конкурентоспособность продукции — это его относительная характеристика, которая отражает отличие данной продукции от продукции конкурента, во-первых, по степени соответствия одной и той же обще-

ственной потребности, а во-вторых, по затратам на удовлетворение этой потребности. И хотя, кроме качества, в конкурентоспособность входят цена, сроки разработки, гарантии, стоимость эксплуатации, сервисное обслуживание, авторитет разработчика и ряд других слагаемых, по результатам исследований, проведенных на основе опросов потребителей, качество занимает от 50 до 70 % «весомости» всех показателей конкурентоспособности.

Для достижения высокого качества ПС нужна не только передовая технология, соответствующая материальная база и заинтересованный, квалифицированный персонал, но и рациональная организация работ и хорошо отлаженное, умелое управление предприятием, в том числе управление качеством. Отсюда такой повышенный интерес к управлению качеством со стороны предприятий, осознавших истину: даже имея добротную технологическую базу и квалифицированных работников, нельзя рассчитывать на стабильное обеспечение качества без внедрения четкой системы в работе по качеству (системы качества), отвечающей современному уровню.

Конкурентоспособная продукция обеспечивает конкурентоспособность предприятий, а это оказывает положительное влияние на развитие экономики в целом. Таким образом, качество продукции — это не просто частная проблема отдельных производителей. Она неизбежно вырастает в общенациональную проблему качества жизни населения.

Пример

И наиболее наглядно это можно видеть на примере послевоенного экономического развития Японии, которая стала признанным лидером в области качества. По результатам опросов потребителей, которые регулярно проводятся в разных странах Американским институтом общественного мнения, мировыми лидерами качества среди развитых стран, как правило, являются Япония, Германия и США. Далее в различной последовательности следуют Англия,

Франция, Канада, Италия, Испания и обычно где-то в конце списка — Россия. Что касается конкурентоспособности, то по данным Всемирного экономического форума Россия также пока находится среди аутсайдеров [16].

Кроме обеспечения конкурентоспособности, производство качественной продукции диктуется необходимостью обеспечения ее безопасности для населения и окружающей среды.

При изучении и практической организации управления качеством необходимо иметь в виду, что оно тесно связано со множеством других научных областей и направлений практической деятельности предприятия. Во-первых, управление качеством как область знания и один из аспектов общего управления предприятием относится к науке управления — менеджменту.

Кроме того, управление качеством не может осуществляться без соответствующего информационного обеспечения. Поэтому оно соприкасается с теорией информации, предполагает знакомство с маркетингом и патентно-лицензионной деятельностью.

Управление качеством связано также со стандартизацией, так как его основной нормативной базой являются стандарты, в которых изложены требования к качеству продукции и системам управления качеством, регламентирован порядок проверки и оценки качества.

Одной из основных функций управления качеством является контроль качества, который осуществляется соответствующими средствами измерений.

Отсюда — необходимость метрологических знаний, в том числе — знание организации метрологического обеспечения производства на предпрятиях.

И наконец, при управлении качеством обязательно требуется знание действующего законодательства в области качества для усвоения производителями и потребителями своих прав, обязанностей и ответственности, связанных с обеспечением качества продукции.

Рис. 1.2 – Состав механизма управления качеством

Механизм управления качеством продукции представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов и субъектов управления, методов и функций управления на различных этапах ЖЦ продукции и уровнях управления качеством.

Для характеристики управления качеством продукции целесообразно использовать распространенный методологический подход к структуризации сложных хозяйственных систем, предполагающий выделение в составе данного механизма ряда общих, специальных и обеспечивающих подсистем (рис. 1.2).

Сущность всякого управления заключается в выработке управленческих решений и последующей их реализации на определенном объекте управления. На сегодняшний день для достижения этих целей широко используются идеология и положения международных стандартов ИСО серии 9000. В соответствии с этими документами выделяется политика в области качества — непосредственно система качества, которая включает обеспечение, улучшение и управление качеством (п. 3.7.1 пособия).

1.6 Премии в области качества

Одна из современных тенденций в области управления качеством — использование модели премий по качеству, которые в настоящее время разрабатываются и действуют на различных уровнях управления — международном (региональном), национальных (государственном, отраслевом, корпоративном) [6].

В основе моделей премий в области качества лежат самооценка предприятия по установленным критериям в рамках отчета-конкурсанта, последующая экспертиза данного отчета конкурсной комиссией, выявление победителей конкурса и предоставление предприятиям-участникам обратных отчетов экспертов с отмеченными преимуществами и недостатками в деятельности предприятия.

1.6.1 Международные премии в области качества

К числу международных премий по качеству относится *Европейская премия по качеству*, учрежденная в 1991 г. Европейским фондом управления качеством (EFQM), Комиссией ЕС и Европейской организацией по качеству (EOK) и присуждаемая ежегодно с 1992 г. С 1994 г. EQA включает:

- *европейскую награду за качество (EQA)*, которой награждается наиболее успешный исполнитель подхода «всеобщего управления качеством» (TQM) в Западной Европе; награда находится у победителя номинально в течение одного года;
- *европейские призы за качество (EQP)*, присуждаемые тем компаниям, которые продемонстрировали выдающееся мастерство в управлении качеством и его непрерывном улучшении.

Цель Европейской премии по качеству состоит в стимулировании и мотивации деятельности европейских компаний к повышению качества товаров и услуг.

Оценка участников конкурса на соискание этой премии проводится по 1000-балльной системе по 9 критериям, которые разделены на две группы: «Возможности» (500 баллов) и «Результаты» (500 баллов).

Для участия в конкурсе на EQA каждый кандидат направляет в EFQM заявку об участии в конкурсе с соответствующим приложением, в котором содержится отчет по самооценке применения TQM в компании.

После завершения оценки приложения конкурсным комитетом компания получает обратно отчет экспертов, показывающий сильные ее стороны и области деятельности, подлежащие дальнейшему совершенствованию в управлении качеством.

Знак награды «Европейское качество» изготовлен из благородных металлов. В основе композиции ордена — восьмиконечная звезда, в центре которой расположен круглый медальон с изображением Ягуара как символа могущества, благородства, изящества (рис. 1.3).

Рис. 1.3 – Эмблема Европейской награды за качество

Другая международная премия в области качества — *Премия Содружества Независимых Государств* (СНГ) за достижения в области качества продукции и услуг. Проводится в соответствии с Положением, утвержденным решением Совета глав правительств государств-участников СНГ от 25 ноября 2005 г.

Принять участие в конкурсе на соискание премии могут юридические лица любой организационно-правовой формы, зарегистрированные в любом государстве-участнике СНГ, осуществляющие производство продукции (кроме производства вооружения и военной техники) или оказывающие услуги.

Конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг проводится раз в два года и состоит из двух этапов.

На первом этапе осуществляется оценка претендентов из числа участников конкурса национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ по установленным критериям Премии и определение финалистов для уча-

стия во втором этапе конкурса. Число финалистов, выдвигаемых от каждого государства для участия во втором этапе, не должно превышать двух в каждой категории.

На втором этапе Межгосударственный совет (МГС) формирует жюри конкурса. В состав жюри по согласованию включаются представители межгосударственных структур, объединяющих национальные общества потребителей, промышленников и предпринимателей, торгово-промышленных палат. Жюри рассматривает материалы финалистов конкурса и экспертные заключения, представленные национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ, и готовит проект решения по составу лауреатов и дипломантов конкурса. Решение о присуждении Премии принимается на заседании Экономического совета СНГ по представлению жюри конкурса.

Рис. 1.4 – Эмблема Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг

Общее число лауреатов и дипломантов конкурса не должно превышать 18, но не более одного лауреата в каждой категории. Лауреаты конкурса на соискание Премии получают право использования эмблемы Премии (рис. 1.4) в рекламных целях в течение трех лет после присуждения Премии.

1.6.2 Национальные премии в области качества

Первой среди национальных премий в области качества была *Премия Японии за качество имени Деминга* (DAP). Премия учреждена в 1951 г. в честь всемирно известного американского ученого У. Э. Деминга для увековечения его вклада в японскую индустрию и в поддержку развития управления качеством в Японии. Если до 1984 г. рассматривались только японские компании и наиболее отличившиеся люди этой страны, то в 1984 г. Комитетом по присуждению приза Деминга было принято решение о присуждении этого приза и для зарубежных компаний, для чего был учрежден специальный приз Японского комитета — приз Деминга для зарубежных компаний (DAPOC), условия присуждения которого были объявлены впервые в 1987 г.

В настоящее время Японский комитет по присуждению премий Деминга присуждает пять следующих премий:

1) премия Деминга для крупных компаний, которые достигли значительных успехов за счет применения Контроля качества в масштабе всей компании (CWQC) с использованием статистических методов;
2) премия Деминга для малых предприятий, достигших значительных успехов также за счет применения CWQC с использованием статистических методов;
3) премия Деминга для подразделений, отличившихся в применении статистических методов и CWQC;
4) персональная премия Деминга отдельным лицам или группам, внесшим выдающийся вклад в изучение и/или распространение CWQC, используя статистические методы или изучение и/или распространение статистических методов для CWQC;
5) премия Деминга для зарубежных компаний, внесших выдающийся вклад в развитие и применение CWQC.

Критериями оценки претендующей компании на приз Деминга являются 48 показателей, объединенных в шесть основных групп, характеризующих деятельность претендента:

1) политика и цели;
2) организация и администрирование;
3) образование и распространение знаний;
4) выполнение;
5) результаты;
6) дальнейшие планы.

Оценка участников конкурса проводится по 100-балльной системе. Для получения премии Деминга требуется набрать не менее 70 баллов. На рис. 1.5 приведена эмблема Премии Деминга за качество.

Рис. 1.5 – Эмблема Премии Деминга за качество

Другая не менее известная премия — *Национальная премия США по качеству имени М. Болдриджа.* М. Болдридж оказал огромное влияние на улучшение работы правительственной администрации США. Он также был активным сторонником идеи присуждения премии качества по результатам работы.

Национальная премия М. Болдриджа была инспирирована DAP (премией Деминга), и поэтому требования этих двух премий близки в части критериев, оценивающих работу претендента. Однако

критерии премии М. Болдриджа более детализированы, чем критерии приза Деминга, а системы оценки претендентов различны. Оценка участников конкурса проводится по 1000-бальной системе по 24 показателям, сгруппированным по семи критериям:

- руководство (10 %) — оцениваются успехи высшего руководства в создании культуры качества внутри компании;
- информация и анализ (7 %) — оцениваются успехи компании в сборе и анализе информации и то, как эта информация используется для улучшения качества и в планировании качества работы;
- стратегия планирования качества (6 %) — оцениваются успехи компании в интеграции требований потребителя для улучшения качества работы компании;
- человеческие ресурсы (15 %) — изучается вопрос о том, насколько успешно компания вовлекает своих служащих в работу по улучшению качества и как их знания и опыт используются компанией;
- уверенность в качестве продукции и услуг (14 %) — обеспечиваемая соответствующим управлением качеством процесса, которое и должно создавать уверенность в качестве товаров и услуг; оценивается деятельность компании в достижении хорошего качества всех операций технологического процесса и цель компании в постоянных улучшениях;
- результаты качества (18 %) — изучаются успехи компании в работе по качеству и его улучшению, оцениваемые соответствующими количественными показателями качества и подтвержденные результатами измерений;
- фокус на потребителя и удовлетворение его нужд и пожеланий (30 %) — анализируется вопрос о том, насколько хорошо компания определяет требования потребителей своей продукции и насколько хорошо эти требования удовлетворяются.

Приведенный в скобках процентный вес каждого критерия соответствует тому максимальному числу очков, которое могут дать эксперты, участвующие в рассмотрении претендентов на премию М. Болдриджа. Так, 10 % веса критерия «руководство» соответствует максимум 100 очкам, которые могут быть даны экспертами при оценке работы претендента, в то время как удовлетворенность потребителей оценивается максимальным числом очков, равным 300. От компаний, претендующих на премию, требуется представить документацию на свою систему менеджмента качества.

Выводы

Наиболее важным эффектом от учреждения статуса премии М. Болдриджа стало то, что многие компании в США при разработке системы менеджмента качества и дальнейшем ее совершенствовании для конкретных условий работы компании ориентировались на критерии премии Болдриджа [6].

1.6.3 Российские премии в области качества

В Российской Федерации проводятся конкурсы на соискание премий в области качества на различных уровнях управления:

- национальном;
- региональном;
- отраслевом.

Конкурсы в области качества организованы в целях пропаганды достижений отечественной экономики, повышения конкурентоспособности высококачественных российских товаров и поддержки лучших товаропроизводителей; они являются общепризнанным инструментом в конкурентной борьбе благодаря своей доступности, открытости, высокопрофессиональной комплексной оценке деятельности участников, основанной на передовом международном

опыте. Участие в конкурсе помогает предприятию не только добиться высокого качества товаров и услуг, но и постоянно совершенствовать свою деятельность в соответствии с быстро меняющимися условиями современного мира. Конкурсы в области качества дают возможность предприятиям провести самооценку своей деятельности и далее сравнить ее с признанным лучшим опытом.

Россия присоединилась к числу стран, имеющих национальные премии по качеству, в 1996 г. *Конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества* направлен на оценку организации в целом: ее деятельности по качеству и результатов, достигнутых организацией в области качества.

Модель Премии Правительства РФ в области качества гармонизирована с моделью совершенства, лежащей в основе Европейской премии по качеству. Однако состав основных критериев и оценочных показателей, их формулировки увязаны с отечественным опытом работ по обеспечению качества. Оценка участников конкурса на соискание российской премии ведется по 1000-бальной системе, включающей девять основных критериев деятельности предприятия, которые подразделены на две группы: «Возможности» и «Результаты». Модель премии включает оценку организации в баллах по двум группам универсальных критериев, применяемых для оценки организаций разной величины и видов производств. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 мая 2006 г. №279 премии присуждаются по трем категориям организаций-конкурсантов:

- с численностью работающих не более 250 человек,
- с численностью работающих от 250 до 1000 человек,
- с численностью работающих свыше 1000 человек.

При этом ежегодно присуждаются не более 12 премий (не более трех премий — организациям с численностью работающих до 250 человек и не более девяти премий — организациям с численностью работающих свыше 250 человек).

Порядок проведения конкурса на соискание премий, а также критерии их присуждения устанавливаются Советом по присуждению премий Правительства РФ в области качества для каждой категории конкурсантов и излагаются в руководстве для организаций-участников конкурса, утверждаемом Советом. Определение порядка проведения конкурса, экспертизы материалов и подготовку предложений по присуждению премий осуществляет Совет по присуждению премий Правительства РФ в области качества. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета по присуждению премий осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

В ходе конкурса, состоящего из трех этапов, проводится всесторонняя оценка организаций-участников в соответствии с установленными в модели Премии критериями, включая стратегию, лидерство, внутренние процессы, персонал, ресурсы, инфраструктуру, удовлетворенность потребителей, финансовые результаты и др. По результатам экспертизы Совет готовит предложения по присуждению премий и представляет их в Правительство РФ, а также определяет организации-победители.

Лауреаты получают призы и дипломы, подписанные Председателем Правительства РФ и удостоверенные печатью Правительства РФ, а также право использовать символику премии в своих рекламных материалах. Церемония награждения победителей проходит в Зале наград Дома Правительства РФ.

Кроме лауреатов, по итогам конкурса определяются организации, которые за успехи в области качества награждаются дипломами Совета. Но даже не участвуя в конкурсе, любая организация, на каком бы уровне развития она ни находилась, может применять критерии премии для самооценки. Проведение самооценки дает предприятиям следующие преимущества:

- использование при оценке своей деятельности и ее результатов единого комплекса критериев;
- систематический подход к совершенствованию деятельности;

- получение объективных оценок, основанных на фактах, а не на личном восприятии отдельных работников или руководителей;
- согласованное понимание того, что в данной ситуации должно сделать предприятие в целом, его отдельные подразделения и каждый работник, исходя из единой концептуальной базы и, прежде всего, на ключевых направлениях;
- обучение персонала принципам всеобщего управления качеством;
- внедрение различных инициатив и передовых методов управления качеством в деятельность предприятия;
- выявление и анализ процессов, в которые можно ввести улучшения;
- определение изменений с момента проведения предыдущей самооценки;
- возможность распространения передового опыта лучших подразделений предприятия или других предприятий;
- возможность признания и стимулирования достижений подразделений и работников посредствам премирования;
- возможность сравнения с лучшими результатами, достигнутыми как на данном, так и на других предприятиях.

Проведение конкурса позволяет ежегодно выделять среди российских организаций предприятия-лидеры, которые активно совершенствуют свою деятельность на основе международной практики, принципов и методов менеджмента качества. Премии по качеству обеспечивают их лауреатам имидж лидера, репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции или услуги, способствуют привлечению новых партнеров и заказчиков, сохранению и увеличению существующей доли рынка, ведут к росту прибыли и соответственно открывают новые деловые возможности. Лауреаты получают право использования эмблемы премии (рис. 1.6) в своих рекламных материалах.

Рис. 1.6 – Эмблема Премии Правительства Российской Федерации в области качества

К национальным конкурсам в области качества относится также *Программа «Российское качество»* — первая общенациональная программа, выявляющая отечественную продукцию и услуги высшего качества. Этот конкурс разработан и проводится Всероссийской организацией качества (ВОК) при поддержке Государственной думы РФ, Министерства промышленности и энергетики РФ, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского союза товаропроизводителей и другими профессиональными объединениями предприятий. Программа осуществляется с целью доведения до потребителя информации об отечественной продукции и услугах, сравнимых по качеству с современным мировым уровнем.

Программа «Российское качество» базируется на всесторонней, документально подтвержденной экспертной оценке качества продукции и условий ее производства, даваемой в соответствии со специальными программами, разработанными высококвалифицированными, авторитетными и опытными специалистами.

При положительных итогах оценки предприятие получает право применять знак «Российское качество», который, являясь национальным знаком России по качеству, призван повысить конкурентоспособность отечественных товаров и услуг в условиях вступления

во Всемирную торговую организацию (ВТО). Право использования знака «Российское качество» — весомый аргумент для завоевания доверия потребителя (рис. 1.7).

Рис. 1.7 – Знак Российской Федерации в области качества

Другим конкурсом в области качества под эгидой Всероссийской организацией качества является конкурс *«Российский лидер качества»*, ежегодно проводимый с 2003 г. в целях поощрения руководителей предприятий и организаций, добившихся наибольших успехов в производстве продукции и оказании услуг высокого качества.

ВОК обеспечивает организацию и проведение конкурса, в том числе совместно с заинтересованными организациями определяет кандидатов для участия в конкурсе; организует получение отзывов региональных администраций, обществ потребителей, научно-технической общественности и других заинтересованных сторон; проводит предварительную экспертизу материалов, представленных на конкурс; подготавливает материалы для рассмотрения на Жюри конкурса. Жюри конкурса «Российский лидер качества» принимает окончательное решение по оценке деятельности руководителей и определяет состав победителей конкурса. Победителям-лауреатам конкурса «Российский лидер качества» вручаются почетный диплом и памятная медаль.

Одним из широко известных российских конкурсов в области качества является Всероссийский конкурс *«100 лучших това-*

ров России». Программа «100 лучших товаров России» образована в 1998 г. Государственным комитетом РФ по стандартизации и метрологии, Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и качество».

Конкурс направлен на оказание практической помощи предприятиям в достижении ими целей устойчивого развития в условиях предстоящего вступления России в ВТО, обеспечение деятельности предприятий в условиях реформирования системы стандартизации и сертификации, стимулирование качественного выполнения национальных проектов.

Предприятия и организации, продукция и услуги которых участвуют в федеральном этапе конкурса, награждаются дипломами лауреатов и дипломантов. Информация об этих товарах (услугах) размещается в ежегодном каталоге и на интернет-сайте программы.

Предприятия-участники федерального этапа конкурса получают право размещать логотип программы на товарах, принявших участие в федеральном этапе конкурса, включая упаковку и сопроводительную документацию.

К числу отраслевых премий в области качества относится премия в области качества *Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации*. Сам конкурс направлен на стимулирование развития здоровой конкуренции среди компаний, повышение уровня оказываемых услуг, разработку эффективной методики управления качеством. В конкурсе оценивались клиентоориентированность компании, принципы менеджмента качества, взаимодействие с партнерами, направленность на результат. Для объективной оценки этих параметров оценочная комиссия премии ориентировалась на критерии модели Европейской премии по качеству и премии Правительства РФ в области качества.

Контрольные вопросы по главе 1

1) Когда появилось первое упоминание о понятии «качество»?
2) К какой категории относят понятие «качество»?
3) Как определяется понятие «качество» государственным и международным стандартами?
4) На какие составляющие можно подразделить качество программных систем?
5) В чем суть модели самооценки деятельности организации на соответствие премий по качеству?
6) Какие критерии оценки используются в Европейской премии по качеству?
7) Какие цели преследуют национальные премии в области качеством? Определите общие тенденции в развитии национальных премий в области качества.
8) Раскройте основное содержание Премии Правительства РФ в области качества.
9) Приведите примеры российских премий в области качества.
10) Чем обусловлена объективная необходимость повышения качества продукции и программных систем, в том числе в современных условиях?

Глава 2

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Серьезная работа по повышению деловой культуры, которая необходима для общего подъема качества во всех звеньях, во многом касается технологий разработки и подготовки производства продукции, в том числе и программного обеспечения. Для того чтобы снизить затраты, учесть в большей степени пожелания потребителей и сократить сроки разработки и выхода на рынок продукции, применяют специальные технологии разработки и анализа процессов. Предприятия, создающие или развивающие системы качества, обязательно применяют либо типовые технологии анализа, либо используют собственные технологии с аналогичными возможностями. Использование типовых технологий предпочтительно, поскольку результаты понятны не только производителю, но и потребителю, и в полной мере выполняют функцию доказательств качества.

2.1 Квалиметрия: понятие, виды, объекты

Изучением и реализацией методов и средств количественного оценивания качества продукции занимается научная дисциплина — квалиметрия.

Термин «квалиметрия» произошел от латинского слова *qualitas* — качество и греческого *metreo* — измеряю. Различают следующие виды квалиметрии [16]:

1) *общую квалиметрию*, которая включает в себя разработку и изучение общетеоретических проблем понятийного аппарата измерения, оценки;
2) *специальные квалиметрии*, которые классифицируются по видам методов и моделей оценки качества (например, экспертная квалиметрия, вероятностно-статистическая квалиметрия);
3) *предметные квалиметрии*, которые дифференцированы по видам объектов оценивания (квалиметрия продукции, квалиметрия процессов, квалиметрия услуг).

Для проведения квалиметрической оценки различных объектов должны быть построены системы показателей, определяющие их качество. Оценка качества в значительной степени зависит от показателей, характеризующих свойства продукции, совокупность которых и образует *модель качества* оцениваемого объекта [19].

Качество объекта зависит от того, для какой цели, для какого потребителя и для каких условий делается его оценка. Один и тот же объект может иметь несколько различных оценок качества, произведенных для различных целей и разных условий определения. При квалиметрических измерениях и оценках качество рассматривается как иерархическая совокупность свойств, расположенных на различных уровнях. Каждое из свойств на одном уровне зависит от ряда других свойств, лежащих на более низких уровнях. Число уровней свойств по мере углубления знаний о конкретной продукции может возрастать. Изучение взаимосвязи между свойствами, входящими в состав обобщенного качества, должно теоретически обосновать правомочность его разложения для целей соединения оценок отдельных свойств в комплексные оценки [26].

Практической задачей квалиметрии является разработка и развитие всех комплексных и дифференциальных методов оценки качества.

Дифференциальные и экономические оценки являются основой для комплексной оценки и определения интегральных показателей качества продукции, основанных на обобщении и сопоставлении ее отдельных полезных свойств и затрат ресурсов. Для получения комплексной оценки используется экспертное определение весомости каждого свойства, и в первую очередь должно учитываться влияние этого свойства на эффективность использования данного вида продукции.

Значительную роль в квалиметрии играют *экспертные методы*. При экспертных методах оценки, даваемые отдельными экспертами, — субъективны, зависят от целого ряда их индивидуальных особенностей: профессии и квалификации эксперта, его знания условий применения продукции, содержательности и количества информации, которой он пользуется. Математическая обработка совокупностей субъективных оценок позволяет получать более объективную оценку качества. Величина погрешности и надежность такой оценки в значительной степени зависят от точности оценок отдельных экспертов, их числа, методов обобщения и обработки результатов.

Большое место в квалиметрии занимают *статистические методы* исследования. Многие показатели качества продукции определяются при помощи статистических методов по опытным данным или по материалам эксплуатационной статистики. Такие обобщенные квалиметрические оценки качества часто получаются путем измерения и сравнения физических, экономических, эстетических и других характеристик с лучшими образцами, которые формально такими эталонами не являются.

Разнообразие областей применения ПС становится все шире, их корректная работа часто является определяющей для качествен-

ного управления объектами, успеха предприятий или безопасности человека. Поэтому тщательное специфицирование и оценивание характеристик качества ПС — ключевой фактор обеспечения их адекватного применения. Это может быть достигнуто на основе выделения и определения подходящих характеристик с учетом целей использования и функциональных задач ПС. Важно, чтобы ПС оценивалось по каждой применимой характеристике качества с использованием стандартизированной или формализованной метрики [2].

Применительно к программным средствам система обеспечения качества — это совокупность методов и средств организации управляющих и исполнительных подразделений предприятия, участвующих в проектировании, разработке и сопровождении комплексов программ с целью придания им свойств, обеспечивающих удовлетворение потребностей заказчиков и потребителей при минимальном или допустимом расходовании ресурсов.

Различия фактических и требуемых показателей качества объектов или процессов квалифицируются как дефекты или ошибки и являются первичными стимулами для принятия и реализации решений по изменению определяемых значений качества. Для этого необходимы экономические причины, а также воля руководителей, организация исполнителей, методы и технология для управления качеством и корректировки программ.

Потребителя-заказчика прежде всего интересуют функции и качество готового конечного ПС, и обычно не очень беспокоит, как они достигнуты. Требуемое качество при разработке проектов ПС как и любой продукции, можно обеспечить двумя методами:

- путем использования только заключительного контроля и испытаний готовых объектов и исключения из постав-

ки или направлением на доработку продуктов, не соответствующих требуемому качеству;

- посредством применения регламентированных технологий и систем обеспечения качества процессов проектирования и разработки, предотвращающих дефекты и гарантирующих высокое качество продукции во время ее создания и модификации.

Первый метод может приводить к значительным экономическим потерям за счет затрат на создание части не пригодного к использованию брака. Достижение необходимого качества за счет только выходного контроля, при отсутствии адекватной технологии и системы обеспечения качества в процессе разработки, может приводить к длительному итерационному процессу массовых доработок и повторных испытаний продукции.

Второй метод обеспечивает высокое качество выполнения всего процесса проектирования и разработки и тем самым минимум экономических потерь от брака, что более рентабельно при создании ПС. При этом сокращается, но не исключается выходной контроль качества продукции. Для создания современных прикладных высококачественных информационных систем необходимы оба метода, с акцентом на применение регламентированных технологий. Таким образом, обеспечение и удостоверение качества ПС должно базироваться на проверках и испытаниях:

- технологий обеспечения ЖЦ программных средств, поддержанных регламентированными системами качества;
- готового программного продукта с полным комплектом адекватной эксплуатационной документации.

Глубокая взаимосвязь качества разработанных программ с качеством технологии их создания и с затратами на разработку становится особенно существенной при необходимости получения конечного продукта с предельно высокими значениями показателей качества. Установлено [14], что затраты на разработку резко возрастают, когда показатель качества приближается к пределу, достижимому при данной технологии и уровне автоматизации процесса

разработки. Это привело к существенному изменению в последние годы объектов методологии и культуры в области создания и совершенствования ПС. Непрерывный рост требований к качеству ПС стимулировали создание и активное применение международных стандартов и регламентированных технологий, автоматизирующих основные процессы их ЖЦ, начиная с инициирования проекта.

Основой для формирования требований к ПС является анализ свойств, характеризующих качество его функционирования с учетом технологических и ресурсных возможностей разработчика.

При этом под качеством функционирования понимается совокупность свойств, обусловливающих пригодность ПС обеспечивать надежное и своевременное представление требуемой информации потребителю для ее дальнейшего использования по назначению.

Адекватный набор показателей качества программ зависит от функционального назначения и свойств каждого ПС. В соответствии с принципиальными особенностями ПС при проектировании должны выбираться номенклатура и значения показателей качества, необходимых для его эффективного применения пользователями, которые впоследствии отражаются в технической документации и в спецификации требований на конечный продукт.

Каждый критерий качества может использоваться, если определена его метрика и может быть указан способ ее оценивания и сопоставления с требующимся эталонным значением. Для конкретных ПС доминирующие критерии качества выделяются и определяются требованиями технического задания. Программы для ЭВМ как объекты проектирования, разработки, испытаний и оценки качества характеризуются следующими обобщенными показателями:

- проблемно-ориентированной областью применения, техническим и социальным назначением программного комплекса;

- конкретным типом решаемых функциональных задач с достаточно определенной областью применения соответствующими пользователями;
- объемом и сложностью совокупности программ и базы данных, решающей единую целевую задачу данного типа;
- необходимыми составом и требуемыми значениями характеристик качества функционирования программ и величиной допустимого риска (ущерба) из-за недостаточного их качества;
- степенью связи решаемых задач с реальным масштабом времени или допустимой длительностью ожидания результатов решения задачи;
- прогнозируемыми значениями длительности эксплуатации и перспективой создания множества версий комплекса программ;
- предполагаемым тиражом производства и применения комплекса программ;
- степенью необходимой документированности программ.

Качество ПС в среде пользователей может отличаться от качества в среде разработчиков, поскольку некоторые функции могут быть невидимы пользователю или не использоваться им.

Качество в использовании — это основное качество системы, содержащей ПС, которое воспринимается пользователями. Оно измеряется скорее в терминах результата функционирования и применения программ, чем внутренних свойств самого ПС. Цель такого оценивания — определение, имеет ли продукт требуемый эффект в специфическом контексте использования.

Качество ПС в среде пользователей может отличаться от качества в среде разработчиков, поскольку некоторые функции могут быть невидимы пользователю или не использоваться им. Пользователь оценивает только те атрибуты ПС, которые видимы и по-

лезны ему в процессе реального применения. Поэтому к дефектам комплексов программ следует относить не только прямые потери при их применении пользователями, но и избыточные свойства, которые не нужны пользователям и потребовали дополнительных затрат при разработке. Иногда атрибуты ПС, специфицированные пользователем на этапе анализа требований, впоследствии не удовлетворяют его надежды при применении продукта вследствие изменения взглядов и понятий, а также трудности специфицирования неявных потребностей в начале проектирования.

Качество изменяется в течение ЖЦ ПС, то есть его требуемое и реальное значение в начале ЖЦ почти всегда отличается от фактически достигнутого при завершении проекта и качества поставляемой пользователям версии продукта. На практике важно оценивать качество программ не только в завершенном виде, но и в процессе их проектирования, разработки и сопровождения. Кроме того, оценки показателей качества могут быть субъективными и отражать различные точки зрения и потребности разных специалистов.

Требуемые характеристики качества ПС с различных позиций отражают их свойства и особенности и, в свою очередь, зависят от ряда факторов и ограничений. При системном анализе и проектировании ПС необходимо определять и учитывать связи, влияние и взаимодействие следующих основных факторов, которые отражаются на их качестве:

- назначение, содержание и описание функциональных характеристик, субхарактеристик и атрибутов, определяющих специфические особенности целей, задач, свойств и сферы применения конкретного ПС — его функциональную пригодность;
- конструктивные характеристики качества, способствующие улучшению и совершенствованию назначения, функций и возможностей применения ПС;
- метрики, меры и шкалы выбранных и пригодных для измерения и оценивания конкретных характеристик и атрибутов качества ПС с учетом определенной достоверности;

- уровни возможной детализации при описании и оценивании определенных характеристик и атрибутов качества ПС;
- цели и особенности потребителей результатов оценивания характеристик качества ПС;
- внешние и внутренние негативные факторы, влияющие на достигаемое качество создания и применения ПС;
- доступные ресурсы, ограничивающие возможные величины реальных характеристик качества ПС;
- конкурентоспособность, выраженная отношением эффективности применения к стоимости приобретения и эксплуатации ПС.

Влияние перечисленных факторов на качество ПС зависит, прежде всего, от его назначения и требований к функциям.

Множество характеристик качества программных средств можно разделить на две принципиально различающиехся группы:

- *функциональные характеристики* (функциональность) — определяющие назначение, свойства и задачи, решаемые комплексом программ для основных пользователей, отличающиеся очень широким спектром и разнообразием, состав и специфику которых трудно унифицировать и можно категоризировать только по большому количеству классов и свойств ПС;
- *конструктивные характеристики качества*, номенклатура которых может быть унифицирована, адаптирована и использована для описания остальных, внутренних и внешних, стандартизируемых характеристик качества, поддерживающих и улучшающих реализацию основных функциональных требований к качеству объектов и процессов ЖЦ ПС.

Определение и сравнение функционального качества программ целесообразно рассматривать в пределах ограниченных классов ПС, выполняющих подобные функции. Такие классы функций могут выделяться в пределах крупных проблемно-ориентированных сфер применения (административные, банковские, медицинские, авиа-

ционные и т. п.) и для решения более мелких, специальных, функциональных задач в этих областях. Каждая из таких задач может быть описана рядом специфических свойств, характеристик и атрибутов, полная номенклатура которых содержит многие тысячи названий, мер и шкал, которые трудно или невозможно унифицировать. Функциональные характеристики и их параметры могут подвергаться значительным модификациям в течение всего ЖЦ ПС и являются обычно наиболее динамичными компонентами из всех характеристик качества.

Функциональная пригодность непосредственно определяет основное назначение и функции ПС для пользователей.

В контракте (договоре) и техническом задании для каждого проекта она должна быть выделена и формализована для однозначного понимания и оценивания всеми партнерами на каждом этапе ЖЦ и при значительных модификациях задач ПС. В силу своей специфичности при последующем изложении функциональная пригодность обозначается как основная цель и главная характеристика для всего множества типов ПС.

Вторая группа характеристик — конструктивных — играет подчиненную роль и должна, в первую очередь, поддерживать и обеспечивать высокое качество реализации функций ПС и его применения по основному назначению. Номенклатура этих характеристик относительно невелика и стандартами рекомендуется в составе: корректности, способности к взаимодействию, защищенности, надежности, ресурсной эффективности, практичности, сопровождаемости и мобильности. Их выбор и значения определяются требованиями к функциональной пригодности ПС. Исходная номенклатура этой группы характеристик, субхарактеристик и их атрибутов практически инвариантна к функциям ПС и стандартизирована во взаимосвязи со стандартами на ЖЦ комплексов программ при регламентировании их этапов и процессов. Для каждого конкретного

проекта ПС из них может быть выделена представительная группа наиболее важных и оказывающих наибольшее влияние на решение определенных функциональных задач.

Перечень и описание характеристик качества ПС подробно представлены в пункте 4.3 учебного пособия.

2.2 Технология развертывания функции качества

Сопоставляя различные характеристики ПС между собой, можно обнаружить случаи как положительной, так и отрицательной корреляции. Эффективная форма анализа зависимостей между потребительскими и техническими характеристиками — Технология развертывания функции качества (Quality Function Deployment, QFD) была предложена в Японии еще в 1966 году.

Технология развертывания функции качества — это направление развития пожеланий потребителя на основе функций и операций деятельности компании по обеспечению качества на каждом этапе ЖЦ вновь создаваемого продукта.

Основная идея технологии QFD заключается в понимании того, что между потребительскими свойствами (фактическими показателями качества) и нормируемыми в стандартах, технических условиях параметрами продукта (вспомогательными показателями качества) существует большое различие. Вспомогательные показатели качества важны для разработчика-производителя, но не всегда существенны для потребителя. Технология QFD позволяет преобразовать фактические показатели качества изделия в технические требования к продукции, процессам и оборудованию.

Ключевые компоненты QFD отражены на рис. 2.1, они получили название «Дом качества».

«Дом качества» отображает связь между фактическими показателями качества (потребительскими свойствами) и вспомогательными показателями (техническими требованиями).

Основа QFD — построение фигурной матрицы, названной в соответствии со своей формой «Дом качества», в рамках которой фиксируется информация о качестве продукта и принимаемых решениях.

Центральная часть дома — это таблица, столбцы которой соответствуют техническим характеристикам, а строки потребительским. В клетках отмечается уровень зависимости, если она есть. Крышу дома представляют сведения о корреляции между техническими характеристиками.

Левое крыло — столбец приоритетов пользовательских характеристик. Правое крыло — таблица рейтингов потребительских характеристик (с точки зрения пользовательского восприятия) для существующих на рынке подобных продуктов.

Подвал дома содержит результаты анализа технических характеристик конкурирующих продуктов, результаты выработки стратегии изменения технических характеристик своего продукта (планируемые показатели для первоначальной разработки), оценки абсолютной и относительной важности.

Предпосылками QFD являются маркетинговые исследования, определяющие, что хочет пользователь, насколько важны те или иные качества (левое крыло), а так же, как решают подобные проблемы другие поставщики (правое крыло). Рейтинг для перспективного продукта выбирается из следующих соображений:

- если требование имеет высокий приоритет и в текущем продукте оно ниже, чем в конкурирующих, необходимо поставить цель добиться уровня лидирующих на рынке продуктов;

Рис. 2.1 – «Дом качества»

- если требование имеет высокий приоритет и текущий продукт — лидер на рынке в этом отношении, то, по крайней мере, сохранить уровень;
- если требование имеет низкий приоритет, возможно сохранение или даже уменьшение текущего уровня.

После определения набора технических характеристик заполняется центральная часть дома — определяются зависимости между потребительскими и техническими характеристиками. Далее анализируется уровень реализации в конкурирующих продуктах. По-

сле анализа взаимной корреляции технических характеристик исходя из полученных сведений формируются целевые показатели для разрабатываемого продукта.

Наконец, для сопоставления значимости технических характеристик формируется общая значимость как сумма, в которой каждой непустой клетке в столбце матрицы зависимостей сопоставляется произведение приоритета соответствующего пользовательского показателя на уровень зависимости.

QFD позволяет в компактной форме представить данные о разнообразных характеристиках продукта, а также отследить их влияние на принимаемые технические решения. В развернутом виде QFD включает четыре фазы, и на каждой из них строится свой дом качества.

После преобразования потребительских характеристик в технические, последние преобразуются в характеристики компонентов и далее: в характеристики процессов, а затем в характеристики контроля продукта.

Пример

Рассмотрим теперь пример использования дома качества при выборе технических характеристик программного продукта в аспектах его пользовательской документации и справочного обеспечения (рис. 2.2). На этом примере проиллюстрируем особенности QFD-метода.

Анализируются две группы пользовательских характеристик: эффективность обучения (освоения) программы и экономия затрат на ее разработку и эксплуатацию. Со стороны технических характеристик принимаются во внимание:

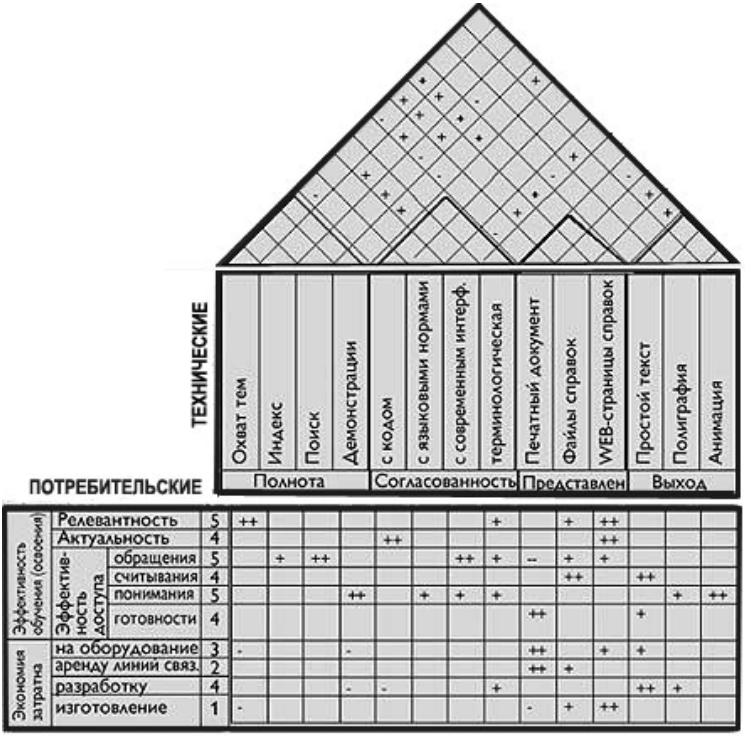

Рис. 2.2 – Применение «Дома качества»

- полнота отображения программы (включающая как охват тем, так и вспомогательные компоненты: индексы, поиск по ключевым словам, демонстрационные примеры);
- согласованность с текущей версией кода, языковыми нормами, тенденциями пользовательских интерфейсов, с терминами;
- варианты представления справочной информации (в виде печатного документа или интерактивных справок, расположенных на диске или Web-странице);
- формы выхода (неформатированный текст, полиграфический текст и графика, анимация).

Анализ зависимостей между потребительскими и техническими характеристиками показывает, что наиболее полно и актуально справочная информация может быть представлена на Web-странице, которая, однако, проигрывает дисковому варианту в скорости. Печатный документ не зависит от сбоев и отказов оборудования (имеет максимальный коэффициент готовности), но на его изготовление требуются дополнительные средства, значительно труднее обеспечить его актуальность, он имеет чрезвычайно низкую эффективность обращения. Неформатированный текст легче разрабатывать, он компактнее и позволяет экономить на хранении и считывании, однако менее информативен, чем полиграфические, а тем более анимационные справки.

Анализ корреляции между техническими параметрами показывает, что в большей степени отвечают современным требованиям пользователей представления справки в виде Web-страницы, они же позволяют добиться наибольшей полноты.

Стратегия планирования технических характеристик существенным образом зависит от приоритетов потребительских характеристик. Так, если определяющей является дешевизна разработки и эксплуатации, справки следует реализовать в виде печатного документа с неформатированным текстом. Для тех, кто больше озабочен удобством пользователя и не имеет строгих стоимостных рамок, разумно выбрать Web-представление с графическим и анимационными эффектами.

В реальных ситуациях целесообразна смешанная стратегия, в которой оперативная справочная информация представлена неформатированным текстом, имеется дисковая часть справок, содержащая часто употребимые стабильные темы, а также Web-данные, не ограниченные в объеме и динамике модификации. Для формирования такой стратегии необходимо конкретизировать как пользовательское представление об обучении, так и состав технических характеристик. Подсказки должны выдаваться мгновенно и быть краткими, для их представления достаточен неформатированный текст.

Таким образом, для каждой категории будут различные приоритеты и, следовательно, необходимо строить свой «Дом качества». При этом часть информации, касающаяся зависимостей с представлениями и формами вывода, останется неизменной.

Для того чтобы анализ «Дома качества» был эффективным, его размерность должна быть невелика. Сокращения размерности можно добиться, вынося независимые показатели или обобщая их. Однако полностью проблему размерности решить не удается. Более того, как показывает наш пример, существует необходимость дробления показателей. Формирование независимых «Домов качества», во-первых, приведет к колоссальной избыточности информации, а во-вторых, к проблемам их сопоставления.

Выход состоит в применении общей информационной базы показателей и формировании ее срезов, визуализируемых в виде «Домов качества», а также автоматизации процессов их обобщения/разделения.

Существенно сократить число столбцов позволило бы использование в качестве ориентира стандарта, закрепляющего значения группы характеристик. Проблема, однако, заключается в обилии и плохой упорядоченности стандартов — отношения между программными стандартами напоминают трясину и выбрать один стандарт или их определенную совокупность в подавляющем большинстве практических случаев не представляется возможным (в п. 4.3 описаны два стандарта в области качества ПС и приведены перечни характеристик и субхарактеристик качества ПС).

Удачный выход — использовать гармонизированные совокупности базовых стандартов и нормативных документов разного уровня, адаптированные для конкретного класса программ и конкретной организации — профили. Оставаясь действенным инструментом упорядочения, профили, в отличие от стандартов, много динамичнее и ближе к практике.

В основе QFD лежит «профиль качества» — модель, которая основана на трех составляющих: базовое качество, требуемое качество, желаемое качество.

Профиль базового качества — совокупность тех параметров качества продукта, наличие которых потребитель считает обязательным.

Профиль требуемого качества — совокупность показателей, представляющих технические и функциональные характеристики продукта.

Профиль желаемого качества — это группа параметров качества, представляющих для потребителя неожиданные ценности предлагаемого продукта.

Ключевые элементы и инструменты QFD:

- уточнение требований потребителя;
- перевод требований потребителя в общие характеристики продукта (параметры качества);
- выделение связи «что» и «как» — какой вклад вносит та или иная характеристика продукта («как») в удовлетворение пожеланий потребителя («что»);
- выбор цели или выбор определяющих конкурентоспособность параметров качества;
- установление (по результатам опроса потребителей) рейтинга важности компонента «что» и на основе этих данных определение рейтинга важности компонента «как».

Задача оценки качества программных продуктов является одной из важнейших для современного программирования. Выбор системы показателей, адекватной как классу программы, так и условиям разработки, а также определение их плановых (целевых) значений и взаимных приоритетов позволяет четко сориентировать разработчиков на конкретные цели, равно как и обеспечивает объективную базу для контроля качества программ.

Ключевым вопросом является выявление основных точек зрения на программу — аспектов программирования и их взаимоотношений. Для его решения необходимо построить соответствующую концептуальную модель, в которой будут отражены естественные стороны процесса программирования как отношения и отображения, соотносящие сущности прикладной области, кода программы (модели преобразования данных), его представления в виде файлов

(документов), его исполнения, среды, а также культурного контекста, в котором разрабатывается и эксплуатируется программа.

Конкретизация технических требований к программе возможна на основе анализа ее потребительских характеристик. Перспективный подход для сопоставления характеристик программ дает метод QFD. Однако его применение осложняется большой размерностью матрицы сопоставления характеристик. Для снижения ее размерности предлагается: выносить однозначные независимые характеристики, группировать (обобщать) характеристики на основе профилей стандартов, использовать автоматизированную поддержку для построения матрицы.

2.3 CALS-технологии

Технологии комплексной компьютеризации сфер промышленного производства, цель которых — унификация и стандартизация спецификаций промышленной продукции на всех этапах ее ЖЦ, называют CALS-технологиями (Continuous Acquisition and Life cycle Support).

Изначально технология была применена в 1980-х гг. в оборонном комплексе США как компьютерная поддержка поставок (Computer Aided Logistics Support). Разработка концепции CALS обусловлена развитием таких новых направлений науки и техники, как автоматизированное проектирование, управление производством, использование компьютеров для хранения и обработки информации, новые средства связи и др. Каждое из этих направлений в отдельности внесло революционные изменения во все виды человеческой деятельности, однако их значительные возможности использовались недостаточно. Причиной стало то, что разработчики современных средств автоматизации формировали свои собствен-

ные модели, которые нередко оказывались несовместимыми с другими моделями партнеров по производству и эксплуатации техники. Отчасти эта проблема решалась увязкой различных систем автоматизированного проектирования (САПР) в интегрированные системы путем физического объединения баз данных, однако логическая увязка при этом отсутствовала, что приводило к фрагментации информации, многократному дублированию данных, невозможности интеграции различных интегрированных автоматизированных систем управления (ИАСУ).

Решение проблемы следовало искать на пути информационных представлений и процессов, организации активного обмена согласованной информацией такого рода между партнерами. Так появилась концепция CALS. В отличие от автоматизированной системы управления производством (АСУП) и от ИАСУ CALS-технологии охватывают все стадии ЖЦ продукции. Предмет CALS-технологии — совместное использование и обмен информацией (информационной интеграцией) в процессах, выполняемых в течение ЖЦ продукта. Информационная интеграция базируется на использовании:

- интегрированной модели продукта;
- интегрированного ЖЦ продукта и выполняемых в его ходе бизнес-процессов;
- интегрированной модели производственной и эксплуатационной среды.

Суть концепции CALS состоит в создании единой интегрированной модели изделия, отражающей все аспекты, связанные с его свойствами и производством. Эта модель должна сопровождать изделие на всем протяжении его ЖЦ.

Базовыми принципами CALS являются:

- безбумажный обмен данными с использованием электронной цифровой подписи;
- анализ и реинжиниринг бизнес-процессов;
- параллельный инжиниринг;
- системная организация постпроизводственных процессов

ЖЦ изделия — интегрированная логистическая поддержка.

Преимущество использования CALS-технологий:

1) расширяются области деятельности предприятий (рынков сбыта) за счет кооперации с другими предприятиями, обеспечиваемой стандартизации предоставления информации на разных стадиях и этапах ЖЦ;
2) повышается эффективность бизнес-процессов за счет информационной интеграции и сокращения затрат на бумажный документооборот;
3) повышается «прозрачность» и управляемость бизнес-процессов путем их реинжиниринга (сокращения затрат в бизнес-процессах за счет лучшей сбалансированности звеньев);
4) повышается конкурентоспособность изделий, спроектированных и произведенных в интегрированной среде с использованием современных компьютерных технологий и имеющих средства информационной поддержки на период эксплуатации;
5) сокращаются затраты и трудоемкость процессов технической подготовки и освоения производства новых изделий;
6) сокращаются календарные сроки вывода новых конкурентоспособных изделий на рынок;
7) сокращается доля брака и затрат, связанных с внесением изменений в конструкцию;
8) сокращаются затраты на эксплуатацию и обслуживание изделий.

Для определения организационного механизма функционирования при создании глобальной информационной индустриальной инфраструктуры организовано международное CALS-сообщество, в котором Россия принимает участие. Госстандартом России разработана программа стандартизации в области CALS-технологий. Выполнение программы направлено на создание нормативной базы реализации CALS-технологий в России.

2.4 Концепция «Шесть сигм»

Концепция «Шесть сигм» была разработана компанией Motorola в 1980-х гг. как подход к достижению высокого качества, что позволило ей в 1988 г. получить национальную премию США М. Болдриджа (см. п. 1.6.2 пособия) за работы в области качества. В дальнейшем не только Motorola, но и многие другие зарубежные компании стали активно использовать эту концепцию.

Концепция «Шесть сигм» (Six Sigma, 6σ) направлена на измерение степени отклонения бизнес-процессов от их целей и их дальнейшее улучшение на этой основе, направленное на удовлетворение потребителей и повышение рентабельности производства [6].

Так, например, компания General Electric сообщила, что в 1999 г. она получила дополнительный доход за счет применения концепции «Шесть сигм», превышающий 2 млрд. Концепция «Шесть сигм» нацелена на решение трех основных задач:

1) повышение удовлетворенности клиентов;
2) сокращение времени операционного цикла;
3) уменьшение числа дефектов.

Концепция «Шесть сигм» предполагает постановку краткосрочных целей предприятия, ориентированных на дальнейшее выполнение долгосрочных целей. В качестве краткосрочных целей рассматриваются выполнение бизнес-процессов на определенном уровне, в качестве долгосрочных — улучшение бизнес-процессов, ориентированное на удовлетворение потребителей и повышение рентабельности производства.

Показателем измерений служит число дефектов на единицу продукции (DPU) и число дефектов на миллион событий (DPMO). Число дефектов на единицу продукции вычисляется путем деления

числа дефектов, обнаруженных на каком-то конкретном рассматриваемом участке процесса, на число единиц продукции, прошедших через этот участок. Число дефектов на миллион событий получается путем умножения DPU на миллион и последующим делением этого произведения на среднее число событий с ошибками. Для любой операции или на любом шаге процесса можно определять количество дефектов (например, отсутствие реакции на запрос заказчика в течение определенного периода времени, ошибка в выполнении заказа клиента, неправильный счет и т. д.).

Можно также определять дефекты в цепи процессов, связанных с внутренними и внешними заказчиками. Этот показатель используется применительно к оценке и изменению различных объектов: произведенной продукции, работы оборудования, программного обеспечения, реализации процессов проектирования, производства, управления и др.

Выводы

Таким образом, значение сигмы показывает, как часто может возникать дефект. Чем больше сигма, тем менее вероятно, что возникает дефект.

Первым и наиболее очевидным преимуществом проекта «Шесть сигм» является повышение рентабельности за счет сокращения прямых затрат. Благодаря участию в проектах «Шесть сигм» квалифицированных и хорошо обученных специалистов это сокращение может быть весьма значительным.

Впрочем, список достоинств этим не ограничивается. Вскоре после внедрения «Шесть сигм» многие организации добивались повышения прибыли и улучшения других финансовых показателей. Кроме того, поднимался уровень удовлетворенности клиентов. Снижалось число дефектов, сокращался производственный цикл, росла производительность труда и выход готовой продукции.

Исходной целью методологии «Шесть сигм» было именно сокращение дефектных продуктов. Впрочем, методология развивается, и сейчас «Шесть сигм» направлен на выявление и совершенствование «критических характеристик качества». Эти характеристики определяют все ожидания пользователя в отношении того или иного продукта или услуги. Правильное определение всех таких характеристик и их достижение с помощью «Шесть сигм» позволяет добиваться полной удовлетворенности клиентов. И все же этого недостаточно. Компании могут рассчитывать на успех в длительной перспективе, только если смогут удивлять своих клиентов новаторскими предложениями. Более того, компании должны непрерывно совершенствовать свою деятельность. Повышенное внимание, уделяемое в методологии «Шесть сигм» жесткости процесса, его соответствию установленным нормам, противоречит новаторству, которое, по существу, является отклонением от нормы. Инновационный подход означает отклонения в производственном процессе, избыточность, необычные решения, недостаточную проработку — все то, с чем борется «Шесть сигм».

«Шесть сигм» не просто модификация старых технологических методов обеспечения качества, это принципиально новый подход к руководству предприятием. Руководители *Motorola* расширили идею гарантии качества далеко за рамки собственно производства. «Шесть сигм» превратился в способ организации труда на всем предприятии.

По собирательному мнению российских экспертов в области систем качества, «Шесть сигм» — интересный, эффективный метод, но достаточно дорогой как с точки зрения внедрения (его развертыванию нередко сопутствуют изменения организационной структуры предприятия, реструктуризация, перестройка технологических процессов и т. д.), так и обучения персонала. Судя по всему, «Шесть сигм» если и применяется в России, то очень мало: эта жесткая методология не очень ложится на российский менталитет.

Эксперты не склонны противопоставлять «Шесть сигм» и ИСО 9001 (см. п. 3.7.1 пособия). Ряд специалистов рассматривает метод

«Шесть сигм» просто как один из статистических методов анализа и измерения качества, который можно использовать в качестве одного из возможных при внедрении ИС 9001. Этот стандарт качества предписывает обязательное применение статистических методов на производственных предприятиях, но жестких рекомендаций придерживаться какого-то конкретного метода не содержит, допуская использование любого необходимого и достаточного метода.

2.5 Семь инструментов контроля качества

Среди статистических методов контроля качества наиболее распространены так называемые семь *инструментов контроля качества*:

1) диаграмма Парето (Pareto Diagram);
2) причинно-следственная диаграмма Исикавы (Cause and Effect Diagram);
3) контрольная карта (Control Chart);
4) гистограмма (Histogram);
5) диаграмма разброса (Scatter Diagram);
6) метод расслоения (Stratification);
7) контрольные листы.

В своей совокупности эти методы образуют эффективную систему методов контроля и анализа качества. Семь простых методов могут применяться в любой последовательности, в любом сочетании, в различных аналитических ситуациях, их можно рассматривать и как целостную систему, и как отдельные инструменты анализа. В каждом конкретном случае предлагается определить состав и структуру рабочего набора методов.

«Семь инструментов контроля качества» активно используются японскими фирмами.

2.5.1 Диаграмма Парето

Диаграмма Парето — инструмент, позволяющий разделить факторы, влияющие на возникшую проблему, на важные и несущественные для распределения усилий по ее решению.

Представляет собой особый тип гистограммы, упорядоченной по частоте возникновения, которая отображает, какое количество обнаруженных дефектов являются следствием причин, относящихся к определенному типу или категории.

Таблица 2.1 – Статистика появления различных дефектов

Дефект	**Кол-во появлений**	**Нарастающий итог**	**Процент от общего количества дефектов**
a	100	100	34,01%
b	90	190	30,61%
c	30	220	10,20%
d	22	242	7,48%
e	17	259	5,78%
f	14	273	4,76%
g	11	284	3,74%
h	5	289	1,70%
i	3	292	1,02%
j	2	294	0,68%
Итого	294		

В таблице 2.1 собрана статистика появления дефектов, появления дефектов нарастающим итогом, вычислен процент от общего количества дефектов. На основании данных таблицы 2.1 построена диаграмма Парето (рис. 2.3).

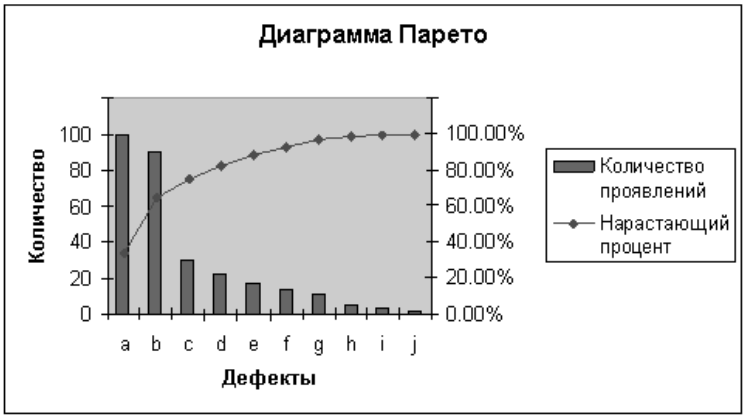

Рис. 2.3 – Пример диаграммы Парето

Построение диаграммы Парето часто обнаруживает закономерность, получившую название «Правило 80/20» и основанную на принципе Парето, согласно которому большая часть следствий вызывается относительно немногочисленными причинами.

Применительно к анализу несоответствий, данная закономерность может быть сформулирована следующим образом: обычно 80 % обнаруженных несоответствий связано лишь с 20 % всех возможных причин.

Кроме выявления и ранжирования факторов по их значимости, диаграмма Парето с успехом применяется для наглядной демонстрации эффективности тех или иных мероприятий в области обеспечения качества: достаточно построить и сравнить две диаграммы Парето — до и после реализации каких-либо мероприятий.

2.5.2 Диаграмма Исикавы

Причинно-следственная диаграмма предложена в 1953 г. К. Исикавой («диаграмма Исикавы»).

Диаграмма представляет собой графическое упорядочение факторов, влияющих на объект анализа (рис. 2.4).

Главным достоинством диаграммы Исикавы является то, что она дает наглядное представление не только о тех факторах, которые влияют на изучаемый объект, но и о причинно-следственных связях этих факторов.

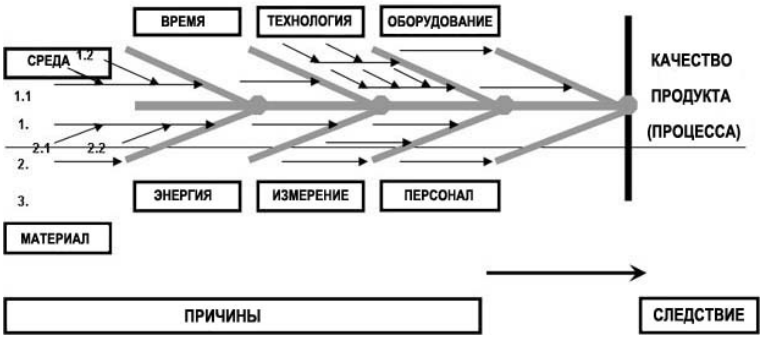

Рис. 2.4 – Пример диаграммы Исикавы

При построении диаграммы Исикавы к центральной горизонтальной стрелке, изображающей объект анализа, подводят большие первичные стрелки, обозначающие главные факторы (группы факторов), влияющие на объект анализа. Далее к каждой первичной стрелке подводят стрелки второго порядка, к которым, в свою очередь, подводят стрелки третьего порядка и т. д. до тех пор, пока на диаграмму не будут нанесены все стрелки, обозначающие факторы, оказывающие заметное влияние на объект анализа в конкретной ситуации. Каждая из стрелок, нанесенная на схему, в зависимости от ее положения представляет собой либо причину, либо следствие: предыдущая стрелка по отношению к последующей всегда выступает как причина, а последующая — как следствие.

Главная задача при построении диаграммы — обеспечение правильной соподчиненности во взаимозависимости факторов, а также четкое ее оформление. Детализированная диаграмма Исикавы может служить основой для составления плана взаимоувязанных мероприятий, обеспечивающих комплексное решение поставленной при анализе задачи.

2.5.3 Контрольные карты

Контрольная карта была предложена в 1924 г. У. Шухартом. Она строится на бланке (формуляре), на который нанесена сетка из тонких вертикальных и горизонтальных линий. По вертикали на карте отмечают выбранную статистическую характеристику наблюдаемого параметра (например, индивидуальное или среднее арифметическое значение, медиану, размах и др.), а по горизонтали — время или номер контрольной выборки.

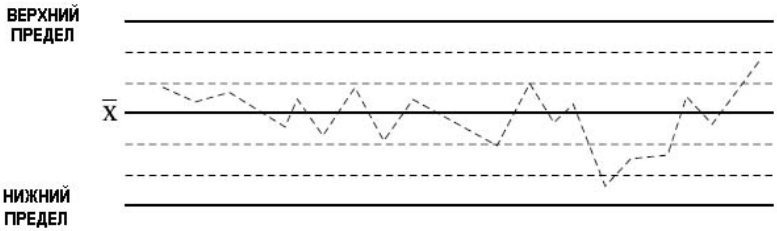

Рис. 2.5 – Пример контрольной карты

При помощи контрольной карты можно определять, как внесенные изменения повлияли на улучшение процесса, что осуществляется посредством постоянного мониторинга выходных данных процесса во времени. Контрольные карты могут использоваться для отображения ЖЦ как проекта, так и продукта. Например, применение контрольных карт в проекте позволяет определить, насколько отклонения по стоимости и отклонения по срокам выходят за рамки допустимых пределов.

Контрольные карты можно использовать для наблюдения за любыми выходными переменными. Хотя контрольные графики чаще всего нужны для отслеживания повторяющихся операций, они также могут применяться для наблюдения за колебаниями издержек и исполнением расписания, за объемом и частотой изменения содержания проекта, за ошибками в документах проекта или другими результатами управления. Это позволяет определить, насколько действенным является процесс управления проектом.

2.5.4 Гистограммы

Гистограмма представляет собой столбчатый график и применяется для наглядного изображения распределения конкретных значений параметра по частоте повторения за некий период времени (неделя, месяц, год).

При нанесении на график допустимых значений параметра определяется, как часто этот параметр попадает в допустимый диапазон или выходит за его границы.

Построение гистограммы ведется в следующей последовательности:

1) составляется таблица исходных данных;
2) оценивается размах анализируемого параметра;
3) определяется ширина размаха;
4) устанавливается точка отсчета первого интервала;
5) выбирается окончательное количество интервалов.

Вид гистограммы зависит от объема выборки, количества интервалов, начала отсчета первого интервала. Чем больше объем выборки и меньше ширина интервала, тем ближе гистограмма к непрерывной кривой.

2.5.5 Диаграмма рассеивания

Диаграмма рассеивания (диаграмма разброса) применяется для выявления зависимости одной переменной величины (показателя качества продукции, параметра технологического процесса, величины затрат на качество и т. п.) от другой (рис. 2.6).

Рис. 2.6 – Диаграмма разброса

Диаграмма не дает ответа на вопрос о том, служит ли одна переменная величина причиной другой, но она способна прояснить, существует ли в данном случае причинно-следственная связь вообще и какова ее сила.

Наиболее распространенным статистическим методом выявления подобной зависимости является корреляционный анализ, основанный на оценке коэффициента корреляции. Взаимосвязь изучаемых величин может быть полной, когда коэффициент корреляции равен единице (+1), если переменные одновременно возрастают или убывают, и (-1), если при возрастании одной переменной другая убывает. В том случае, когда взаимосвязь совсем отсутствует, коэффициент корреляции равен нулю. Возможен и промежуточный случай, когда зависимость связанных величин неполная, так как она искажена влиянием посторонних дополнительных факторов.

Иллюстрацией подобного рода корреляционной связи может служить зависимость производительности труда рабочих от их стажа при воздействии таких дополнительных факторов, как образование, здоровье и т. д. Чем больше влияние этих дополнительных факторов, тем менее тесна связь между стажем и производительностью труда.

2.5.6 Метод расслоения и контрольные листы

Метод расслоения (стратификации) применяется для выявления причин разброса характеристик изделия.

Метод заключается в разделении (расслоении) полученных характеристик в зависимости от различных факторов: качества исходных материалов, методов работ и т. д. При этом определяется влияние того или иного фактора на характеристики изделия, что позволяет принять необходимые меры для устранения их недопустимого разброса.

Контрольные листы применяются при контроле по качественным и количественным признакам. Контрольный лист представляет собой бумажный бланк, на котором приводятся названия контролируемых показателей и фиксируются их значения, полученные в процессе контроля.

Применяются следующие виды контрольных листов:

- контрольный лист для регистрации распределения измеряемого параметра в ходе производственного процесса;
- контрольный лист для регистрации видов несоответствий;
- контрольный лист для оценки воспроизводимости и работоспособности технологического процесса.

Контрольные вопросы по главе 2

1) Какие виды квалиметрии существуют?
2) Дайте определение модели качества оцениваемого объекта.
3) Что является практической задачей квалиметрии?
4) Дайте определение системы обеспечения качества применительно к программным системам.
5) Раскройте сущность технологии развертывания функции качества.
6) В чем заключаются преимущества использования CALS-технологий?
7) Назовите основные статистические методы контроля качества.
8) Раскройте роль причинно-следственной диаграммы Исикавы и диаграммы Парето в управлении качеством.
9) Что понимается под концепцией «Шесть сигм»?
10) Перечислите семь инструментов контроля качества.

Глава 3

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Конкурентоспособность любой организации, независимо от формы ее собственности и размеров, зависит в первую очередь от качества ее продукции и соизмеримости цены этой продукции с предлагаемым качеством, от того, в какой степени продукция предприятия удовлетворяет запросам потребителя.

Более грамотный и формализованный подход реализуется между организациями в процессе заключения контрактов, когда в различные документы включаются требования к продукции с явным указанием требований к качеству, например ссылки на ГОСТы, требования к поставке, сервисному обслуживанию и т. д.

Современный рынок создал новый механизм по обеспечению качества продукции, реализуемый в виде требования на наличие *системы управления качеством* организации, что дает заказчику дополнительную уверенность в том, что то, что заявлено в контракте, будет действительно выполнено.

Эффективное управление качеством продукции основано на использовании системных методов управления, предусматривающих применение научно обоснованных норм, показателей качества и фиксацию этих норм в государственных, отраслевых стандартах и технических условиях.

3.1 Принципы управления качеством

Системное управление качеством является основным способом создания конкурентоспособной продукции. Укажем основные принципы современных методов обеспечения качества.

1) Управление представляет собой целенаправленное воздействие на поведение людей или трудовые коллективы в целях достижения конкретных, заранее определенных результатов. Качество программной продукции является специфическим объектом управления и обладает существенными особенностями. Применительно к качеству систему управления можно определить как совокупность органов, средств и методов, с помощью которых осуществляется воздействие на формирование и изменение потребительских свойств продукции.
2) Основным и начальным условием обеспечения качества является максимально точное определение всех потребительских свойств.
3) Политика в области управления качеством должна начинаться с определения цели в сфере обеспечения качества продукции на данном предприятии, которая должна касаться деятельности каждого работника.
4) Цели в области качества относятся к таким ключевым элементам состава качества, как соответствие изделий назначению, эксплуатационные характеристики, безопасность, надежность.
5) При управлении качеством продукции необходимо оценивать ущерб, который некачественная продукция причинит обществу, при этом необходимо учитывать ущерб от некачественной продукции как в процессе производства (непроизводительные затраты времени, энергии и т. п.), так и ущерб от готовой некачественной продукции (отказы, аварии, несоответствие продукции требованиям заказчика).
6) Постоянное повышение качества и снижение себестоимо-

сти продукции является залогом конкурентоспособности этой продукции.

7) При управлении качеством продукции необходимо учитывать, что ущерб, который терпит заказчик из-за несоблюдения его требований, пропорционален квадрату величины отклонения полученного показателя качества от требуемого:

$$E = A \cdot (ПК_{\text{т}} - ПК_{\text{п}})^2,$$

где E — мера экономического ущерба; A — коэффициент пропорциональности; $ПК_{\text{т}}$ — требуемый показатель; $ПК_{\text{п}}$ — полученный показатель.

8) Качество проекта и технологии обеспечивают качество и определяют себестоимость готового изделия.

9) На этапе разработки и тестирования ПС необходимо уменьшать отклонения характеристик качества от заданных показателей качества.

10) При управлении качеством продукции необходимо выявить зависимость эксплуатационных характеристик ПС от различных внешних и внутренних факторов, используя при этом статистические методы и методы планирования испытаний.

В основе методологии построения систем управления качеством лежит теория системотехники, которая утверждает, что если система неустойчивая на некотором интервале времени, то эту систему можно сделать устойчивой, непрерывно обогащая ее информационный ресурс извне. Необходимо постоянно получать информацию для развития системы: о новых разработках, о достигнутых показателях качества в данной области, о новых технологиях, методах контроля и т. п.

3.2 Эволюция отечественных систем управления качеством

Элементы управления качеством в нашей стране начали разрабатываться и применяться уже в 20-е годы XX века — это статистические методы контроля качества, контрольные карты, методы выборочного контроля (п. 2.5 пособия).

Первые успешные попытки в создании системы управления качеством были предприняты в 50-е годы. В 1955 г. на Саратовском авиационном заводе была разработана и внедрена система *бездефектного изготовления продукции* и сдача ее с первого предъявления (БИП).

В основу системы БИП были положены следующие принципы:

- полная ответственность непосредственного исполнителя за качество выпускаемой продукции;
- полный контроль качества продукции и соответствие ее нормативно-технической документации (НТД) до предъявления отделу технического контроля (ОТК);
- соблюдение технологической дисциплины;
- задача технического контроля не только регистрация брака, но главным образом обеспечение мероприятий, исключающих появление брака.

Система БИП позволяла проводить количественную оценку труда каждого исполнителя, рабочих коллективов и на этой основе осуществить моральное и материальное стимулирование.

Внедрение системы БИП привело к развитию нового движения — работы с личным клеймом. К такой работе допускались исполнители, которые не менее 6 месяцев изготавливали продукцию без дефектов и сдавали ее ОТК с первого предъявления.

БИП-система оказала влияние на структуру управления. На предприятиях создавались постоянно действующие комиссии по

качеству, изменились функции ОТК, стали проводиться дни качества.

Система БИП явилась началом комплексного подхода к организации работ по повышению качества продукции. Однако Саратовская система имела и ряд недостатков. Система не позволяла контролировать качество проектирования и новых разработок, не охватывала такие стадии ЖЦ изделия, как реализация и эксплуатация. Система подтолкнула другие предприятия на поиск новых форм управления качеством.

На передовых предприятиях Львовской области была разработана *система бездефектного труда* (СБТ). В этой системе основным показателем качества стал коэффициент качества труда. Недостатком этого метода явилось то, что в нем учитывались только коэффициенты снижения, суммирующие недостатки по всем показателям, а превышения установленных показателей не отражались на коэффициенте качества.

Примером научного подхода к управлению качеством стала система *«Качество, надежность, ресурс с первых изделий»* (КАНАРСПИ), разработанная на предприятиях Горьковской области. Системы БИП и СБТ были направлены на управление качеством на стадии производства, система КАНАРСПИ — на то, чтобы уже в процессе проектирования и технологической подготовки производства обеспечить выпуск высококачественной продукции. Повышение качества изделий обеспечивалось за счет усиления внимания к отработке конструкторской и технологической документации. В системе предусматривалось создание опытных образцов и их испытания в специальных лабораториях.

Большое внимание уделялось стандартизации. Применялись прогрессивные технологические процессы, методы статистического анализа качества. Однако в системе КАНАРСПИ не уделялось должного внимания вопросам планирования качества на всех этапах ЖЦ изделий. Этот недостаток был частично исправлен в системе *«Научная организация труда по увеличению моторесурса»* (НОРМ), разработанной на Ярославском моторном заводе (впоследствии объ-

единение «Автодизель»). Целью внедрения системы было увеличение надежности и долговечности выпускаемых заводом двигателей. Организация работ была построена циклично, причем каждый новый цикл по повышению моторесурса начинался после достижения ранее запланированного уровня моторесурса. Внедрение системы НОРМ позволило увеличить ресурс ярославских двигателей до первого капитального ремонта в 2,5 раза.

В начале 70-х годов специалисты Госстандарта провели анализ, изучение и обобщение передового опыта предприятий в управлении качеством продукции. Результатом этих исследований стало создание единых принципов *«Комплексной системы управления качеством»* (КСУКП) — это совокупность мероприятий, методов и средств, при помощи которых целенаправленно устанавливается, обеспечивается, поддерживается на основных стадиях ЖЦ уровень качества продукции, соответствующий потребностям общества и потребителей.

КСУКП решала следующие задачи:

- создание и освоение новых видов высококачественной продукции, соответствующей мировом образцам;
- повышение доли продукции высшей категории качества в общем объеме производства;
- улучшение показателей качества выпускаемой продукции и перевод ее в более высокую категорию;
- снятие с производства, замена или модернизация продукции низкого качества;
- планомерное повышение качества работы коллективов и исполнителей;
- обеспечение выпуска продукции в строгом соответствии с требованиями НТД.

Внедрение КСУКП привело к развитию заводской стандартизации, использованию стандартов предприятий, которые являлись регламентирующей и правовой основой функционирования системы управления качеством предприятия. Стандарты предпри-

ятий разрабатывались в соответствии с действующими государственными стандартами, подлежали обязательному контролю как нормативные документы Государственной системы стандартизации (ГСС). Работа по внедрению КСУКП обеспечила на многих предприятиях значительное улучшение качества продукции и повысила их экономические показатели.

Передовые предприятия Днепропетровской области пошли по пути дальнейшего развития КСУКП. Они разработали и внедрили *«Комплексную систему управления качеством продукции и эффективным использованием ресурсов»* (КСУКП и ЭИР). КСУКП и ЭИР позволила управлять не только качеством продукции, но и всеми видами ресурсов, используемых в производстве. КСУКП и ЭИР получила распространение в основном на транспорте, в строительстве, в сфере обслуживания, сельском хозяйстве.

Используя основные положения КСУКП, ряд предприятий Краснодарского края с помощью Госстандарта осуществили разработку и внедрение *«Комплексной системы повышения эффективности производства»* (КСПЭП).

КСУКП и ЭИР и КСПЭП получили обобщенное название — «Комплексные системы повышения эффективности производства и качества работы» (КСПЭП и КР).

КСПЭП и КР явилась новым этапом дальнейшего развития КСУКП, охватывала все уровни предприятия, все стадии ЖЦ продукции и функционировала на основе комплексных стандартов предприятия.

В процессе решения задачи повышения качества продукции некоторые предприятия отрабатывали новые формы и методы управления качеством продукции. Одной из таких форм явилась Саратовская система обеспечения технического уровня и качества продукции (СОТУ и КП), разработанная в 80-е годы. СОТУ и КП развивала принципы БИП [5].

Отечественные системы управления качеством представлены в таблице 3.1.

До второй мировой войны и в годы войны как в России, так и на Западе интенсивно развивались научные школы в области теории вероятностей и математической статистики по использованию получаемых теоретических результатов в технических приложениях, в том числе для контроля качества продукции. Большой вклад в это внесли российские математики А. А. Марков, А. Н. Колмогоров, Н. В. Смирнов, И. В. Дунин-Барковский, Б. В. Гнеденко и многие другие.

Таблица 3.1 – Отечественные системы управления качеством

Название	**Время разработки внедрения, место**	**Область применения**
БИП	1955 г., г. Саратов	Производство
КАНАРСПИ	1958 г., г. Горький	Проектирование, технология, производство
СБТ	1961 г., г. Львов	Производство
НОРМ	1964 г., г. Ярославль	все стадии ЖЦ продукции
КСУКП	1973 г., г. Львов	весь ЖЦ продукции
КСУКП и ЭИР	1980 г., г. Днепропетровск	весь ЖЦ продукции
КСПЭП	1980 г., г. Краснодар	весь ЖЦ продукции
КСПЭП и КР	80-е 20 в., г. Днепропетровск, г. Краснодар	весь ЖЦ продукции
СОТУ и КП	конец 80-х г. 20 в., г. Саратов	все стадии ЖЦ продукции

Мощным толчком к использованию методов теории вероятностей и математической статистики, к решению задач надежности —

одному из важнейших компонентов качества изделий, послужило быстрое развитие радиоэлектронных средств, а затем и первых ЭВМ, содержащих тысячи электронных элементов. Эти сложные и дорогие системы, несмотря на достаточную надежность отдельно взятых элементов, часто отказывали. Решение проблемы обеспечения безотказной работы сложных систем, особенно военного назначения, приобретало стратегическое значение.

После второй мировой войны в СССР в условиях планового хозяйства была создана советская научная школа обеспечения надежности и качества продукции, интенсивно выполнялись теоретические исследования в данном направлении. Это позволило нашей стране добиться больших успехов в освоении космоса, создании качественной военной техники, авиации и других областях.

3.3 Японская система управления качеством

Японская система управления качеством прошла несколько этапов и в разные годы называлась по-разному: «Quality Control» или «Total Quality Control» (TQC).

Японский ученый К. Исикава считает, что всеобщий контроль качества — это система, призванная в первую очередь объединить усилия всех подразделений фирмы, направленная на удовлетворение требований потребителей.

Под руководством К. Исикавы в 50-е г. XX века Японский Союз ученых и инженеров (JUSE) основал глобальную программу, посвященную пониманию принципов качества, обучению и усовершенствованию методологии и инструментов контроля качества, а также развитию широкой национальной программы качества.

Выделим основные принципы японского подхода к управлению качеством:

1) Непрерывное от проекта к проекту совершенствование качества изделий (отказ от бытующего на Западе понятия «приемлемого уровня качества»).
2) Ответственность каждого рабочего (а не отдела управления качеством) за качество продукции.
3) Регулирование качества в ходе каждого производственного процесса в противовес выборочному контролю отдельных партий (т. е. предупреждение брака в отличие от его периодического обнаружения).
4) Использование простых, наглядных и понятных показателей оценки качества.
5) Применение средств автоматического измерения показателей качества продукции.

Термин «комплексное управление качеством» был введен американским ученым доктором А. Фейгенбаумом.

Согласно А. Фейгенбауму комплексное управление качеством определяется как «эффективная система, объединяющая деятельность различных подразделений организации, ответственных за разработки параметров качества, поддержание достигнутого уровня качества и его повышение, для обеспечения производства и эксплуатации изделия на самом экономическом уровне, при полном удовлетворении требований потребителя».

Обеспечить качество на каждом рабочем месте — такова японская концепция Комплексного управления качеством.

Система комплексного управления качеством использовалась на многих предприятиях совместно с системой производства *«точно вовремя»* (Just - In - Time, JIT). Идея системы «точно вовремя»:

производить и поставлять готовые изделия как раз к моменту их реализации, комплектующие узлы — к моменту сборки готового изделия, отдельные детали — к моменту сборки узлов, материалы — к моменту изготовления деталей. Конечно, производить абсолютно «вовремя» также невозможно, как и изготовить изделие, обладающее идеальным качеством, однако к этому идеалу следует стремиться.

«Обеспечить качество на каждом рабочем месте» — такова японская концепция комплексного управления качеством. Для работников предприятия это означает, что допущенные ими ошибки должны быть обнаружены и исправлены тут же, на рабочем месте. Такой подход принципиально отличается от практики, принятой на предприятиях Запада, где с помощью выборочного статистического контроля проверяют партии уже изготовленной продукции, т. е. действует принцип обнаружения дефектов, вместо их предупреждения.

На Западе и у нас в стране контроль качества осуществлялся работниками отделов технического контроля, в Японии основная ответственность за качество продукции ложится на рабочих и мастеров, а остальной персонал должен оказывать содействие в деле повышения качества, причем часто такое содействие оказывается по требованию самих рабочих и мастеров. Инженеры конструируют автоматические контрольные приборы в дополнение к тем, которые можно купить, отделы подготовки кадров обеспечивают обучение рабочих методам контроля качества, высшее управленческое звено оперативно выделяет средства для внедрения перспективных идей, направленных на повышение качества.

Борьба японцев за повышение качества продукции в течение более 50 лет вызвала к жизни комплекс широко применяемых методов контроля качества. К ним относятся кружки качества, использование контрольных карт и причинно-следственных диаграмм для выявления причин брака, право рабочих останавливать процесс разработки для исправления дефектов.

Концепции, заложенные в рамках японской системы управления качеством продукции, приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Концепции TQC

Признак	**Концепция группировки**
Организация	Ответственность производственных подразделений
Цели	Привычка к улучшению
Основные принципы	Контроль процесса производства; наглядность результатов измерения показателей качества; соблюдение требований к качеству; остановки линии; самостоятельное исправление ошибок; 100 %-я проверка изделий; поэтапное улучшение качества
Принципы, способствующие дальнейшему улучшению качества	Производство мелкими партиями; порядок на рабочем месте; запланированная недогрузка мощностей; ежедневная проверка оборудования
Методы и средства контроля	Выявление проблем; средства автоматического предотвращения ошибок; контроль первого и последнего изделия в партии; кружки качества

Японская система качества имеет шесть особенностей, отличающих ее от западных систем:

1) Управление качеством на уровне фирмы — участие всех звеньев в управлении качеством.
2) Подготовка кадров и обучение методам управления качеством.
3) Деятельность кружков качества.
4) Инспектирование деятельности фирмы по управлению качеством продукции (проверка деятельности руководства, премия Деминга предприятию).

5) Использование статистических методов.
6) Общенациональная программа по контролю качества.

Если технологический процесс нестабильный, то контролю подлежит большая часть изделий, может быть, 100 % изделий. Для более стабильных процессов применяют выборочный контроль. На западных предприятиях он основан на принципе случайной выборки. На японских предприятиях используется не случайная выборка, а выборка, состоящая из двух изделий — первого и последнего в партии. Если первое и последнее изделия соответствуют уровню допустимого качества, значит, процесс стабилен.

3.4 Цикл Деминга (PDCA)

Информацию о качестве выпускаемой продукции получают с помощью контроля качества.

Согласно стандарту ИСО 8402:1994 контроль качества — деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик (с целью калибровки) объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик [1].

Контроль качества проводится на всех этапах ЖЦ изделия. Современный контроль качества широко использует статистические методы. Контроль качества, базируясь на статистических методах и развиваясь циклически, проходит через определенные этапы (рис. 3.1). Этот цикл называется *циклом Деминга*, а его реализация — оборотом цикла Деминга.

В Японии в начале 60-х годов XX века из множества статистических методов были выбраны семь наиболее доступных и эф-

фективных статистических методов контроля качества. Они получили название «*семь инструментов контроля качества*». К этим методам относятся: причинно-следственная диаграмма, диаграмма Парето, методы расслаивания (стратификации) данных, диаграмма разброса (поле корреляции), гистограмма, контрольная карта, контрольный лист (см. п. 2.5 пособия). С целью обучения персонала статистическим методом контроля качества в Японии на предприятиях существуют специальные кружки качества.

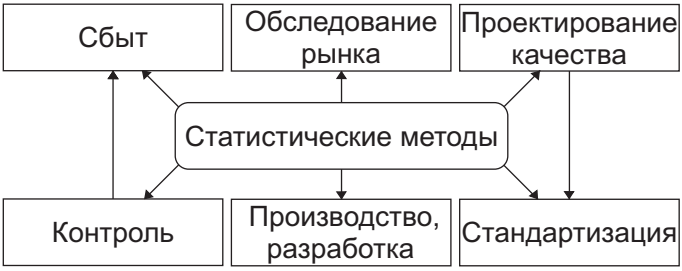

Рис. 3.1 – Цикл Деминга

Управление качеством продукции осуществляется циклически и проходит через определенные этапы, именуемые циклом Деминга. Реализация такого цикла называется оборотом цикла Деминга.

Понятие цикла Деминга не ограничивается только контролем качества продукции, его можно распространить на все управление производством. Процесс управления можно рассматривать как последовательность прохождения таких важнейших этапов:

- план (Plan),
- реализация (Do),
- проверка (Check),
- исправления (Action).

Любая работа начинается с составления плана (P), после чего выполняется сама работа (D) в соответствии с планом, затем проверяется соответствие полученного результата запланированному (C) и, наконец, принимаются необходимые меры (A) в случае от-

клонения результата исполнения от запланированного. Этот цикл называется PDCA-циклом или циклом Деминга (рис. 3.2).

После завершения первого цикла вновь переходят к составлению нового плана, в который вносится коррекция с учетом предыдущих ошибок. Цикл повторяется до совпадения результатов с планом.

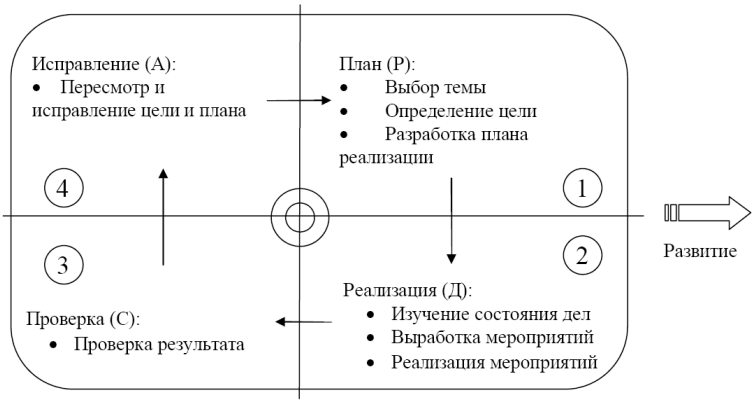

Рис. 3.2 – Цикл PDCA

Цикл PDCA является основным методом повышения качества. При контроле качества этап планирования заменяется стандартом или нормой (рис. 3.3). В этом случае в квадрате 1 вместо Плана (Р) будет стандарт (S), в соответствии с которым корректируется процесс изготовления изделия [15].

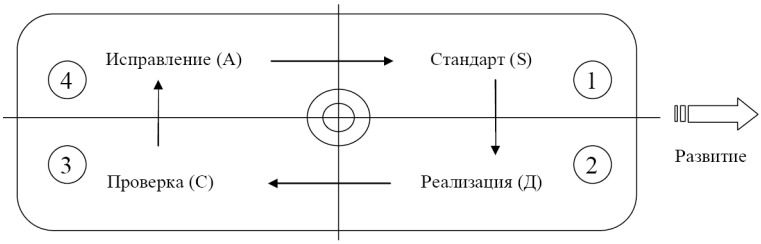

Рис. 3.3 – Цикл SDCA

3.5 Всеобщее управления качеством (TQM)

Теория Всеобщего управления качеством (TQM) возникла в 80–90 гг. XX века, это принципиально новый подход к управлению любой организацией, нацеленной на качество, основанный на участии всех ее сотрудников и направленный на достижение долгосрочного успеха через удовлетворение требований потребителя и выгоды как для сотрудников организации, так и общества.

TQM должно становиться идеологией, охватывающей все слои общества, представляемой «пирамидой качества», которая охватывает все сферы жизни общества, деятельность фирмы (предприятия), процессы разработки, изготовления и эксплуатации изделия.

В основу теории TQM легли 14 постулатов Э. Деминга, которые он изложил в своей книге «Выход из кризиса»:

1) *Сделать постоянной целью* улучшение качества продукции и услуг.
2) *Принять новую философию*. Нельзя мириться с системой отставаний, ошибок, дефектностью материалов, необходимо постоянно улучшать качество всех систем, процессов, деятельности компании.
3) *Прекратить зависимость от инспекции*. Для этого необходимо устранить массовые инспекции как способ достижения качества. Производитель может это сделать только при условии, если вопросы качества стоят для него на первом месте и он постоянно имеет информацию о качестве, применяя статистические методы контроля качества.
4) *Прекратить практику заключения контрактов на основе низких цен*. Необходимо устанавливать с поставщиком долгосрочные отношения на основе доверия, выбирать одного поставщика для поставки одного вида продукции, совместно с поставщиком снижая общие затраты.
5) *Постоянно улучшать систему*. Постоянное улучшение системы планирования, производства и обслуживания обеспечивает постоянное улучшение качества и повышение

производительности, постоянное наблюдение за процессами.

6) *Обучать на рабочем месте*. Необходимо вводить современные методы обучения на рабочих местах, включая управленческий персонал, особое внимание уделяя использованию возможностей каждого работника.

7) *Учредить руководство*. Это означает создание института руководства с целью оказания помощи персоналу в решении поставленных задач. Наиболее важной задачей для руководителя на любом уровне является оказание помощи подчиненному в его совершенствовании, чтобы он стал лидером. Необходимо способствовать двусторонней связи между руководителем и подчиненным для повышения эффективности управления.

8) *Искоренить страх*. Работник фирмы не должен бояться перемен в работе, а стремиться к ним.

9) *Устранить барьеры*. Кадры, работающие в области исследований, проектирования, производства, должны восприниматься как единая команда.

10) *Избегать пустых лозунгов*. Не призывать к улучшению качества, не учитывая способов его достижения. Большинство дефектов, а также низкое качество имеет место не потому, что служащий не хочет хорошо выполнить свою работу, а потому, что существующая на фирме система (заинтересованность, время выполнения работы, ответственность и др.) не позволяет ему выполнять работу качественно.

11) *Исключить цифровые квоты для управления работой*. Цифровые квоты характерны для сдельной работы. Нормы времени для сдельной работы устанавливаются как среднее время ее выполнения. Поэтому часть рабочих выполняет ее быстро и потом отдыхает, а другая часть запаздывает с ее выполнением и продолжает работать. Это не способствует созданию нормального климата в коллективе и может снизить производительность труда. Кроме того, при сдельной работе часть служащих занята изучением

конкретных операций, замерами времени ее выполнения, установлением цифровых норм на сдельную работу. Было бы лучше использовать эту категорию людей на конкретной работе в процессе изготовления продукции, а сдельную систему заменить системой, обеспечивающей повышение качества продукции и эффективность работы коллектива, которые должны работать как единая команда.

12) *Дать возможность гордиться принадлежностью к компании*. Трудно гордиться своей компанией (фирмой), если выпускаемая ей продукция низкого качества и не пользуется спросом у потребителя.

13) *Поощрять образование и самосовершенствование*. Продвижение по службе должно определяться уровнем знаний. Вовлечь каждого в работу по преобразованию кампании «Качество — дело каждого».

14) *Преобразования — дело каждого*. «Сделайте так, чтобы каждый работник участвовал в программе преобразований».

Рис. 3.4 – Концепция TQM

Говоря о 14 принципах управления качеством, Деминг отмечал, что «дорога к качеству — бесконечна». Концепция TQM представлена в виде круговой диаграммы на рис. 3.4.

Постулаты Деминга актуальны и для России. Российская экономика переживает кризисный период. Большая часть российских предприятий не выдержала в 90-е годы конкуренции рынка из-за низкого качества. России надо не только выйти из экономического кризиса, но и начать конкурировать с экономически развитыми странами.

Учитывая опыт Японии и ряда западных стран, при реализации постулатов Деминга следует особое внимание уделять следующим моментам:

- эмоциональной сфере сотрудников фирмы. Необходимо устранить страх сотрудников фирмы перед наказанием или увольнением, заменив его доброжелательными отношениями между сотрудниками и руководством;
- мотивационной сфере сотрудников;
- развитию человеческих ресурсов — образованию и самообразованию;
- взаимоотношениям между руководством и подчиненными. Задача руководителя не контролировать, а помогать подчиненным в работе;
- взаимоотношениям между различными отделами, которые должны строиться на взаимопонимании.

В результате внедрения этих принципов полностью меняется система управления фирмой. В такой обстановке забота о качестве продукции становится делом каждого сотрудника. Концепция TQM сейчас используется во всех передовых странах мира. Важнейшие элементы концепции TQM приведены на рис. 3.5.

Вся деятельность компании должна быть акцентирована на потребителя. Качество оценивается только потребителем и поэтому должно быть поставлено в зависимость от его пожеланий. Это значит, что потребитель является участником процесса, осуществляемого производителем, и заинтересован в конечном результате. Ком-

пания, направляя продукцию на рынок, выделяет своего потребителя и старается узнать его мнение о качестве товара, на основании которого производит корректировку параметров качества продукции с целью улучшения его для потребителя.

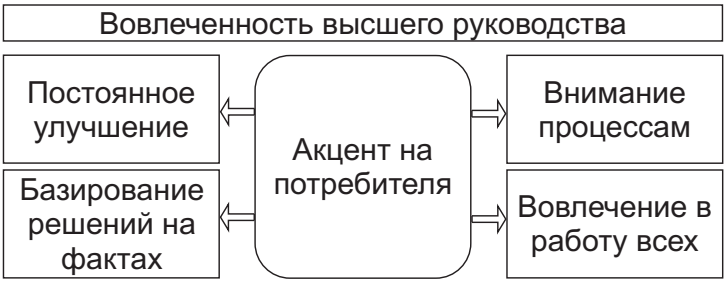

Рис. 3.5 – Важнейшие элементы концепции TQM

Удовлетворение потребителя в условиях рынка должно быть первостепенной задачей любой организации, независимо от формы собственности и размеров. В то же время для организации, работающей в условиях TQM, это не означает ориентацию только на внешнего потребителя. Чтобы иметь возможность удовлетворять запросы внешних потребителей (внешнее качество), необходимо удовлетворить внутренних потребителей (внутреннее качество).

Каждый сотрудник фирмы имеет своих потребителей, которые называются «внутренними потребителями». Их нужды в соответствии с требованиями «делать работу хорошо» должны удовлетворяться. Низкий уровень внутреннего качества подразумевает различные нарушения в работе системы, вызванные переработкой проекта, повторным производством продукта для компенсации некачественной продукции, исправлением дефектного продукта или его уничтожением (хотя на его производство уже были затрачены средства) и различными задержками в процессе, приводящими, в конечном итоге, к снижению производительности и росту стоимости конечного продукта. Достижение высокого внешнего качества при низком внутреннем связано со значительным увеличением срока изготовления, а также с удорожанием продукта.

В современных условиях конкурентной борьбы такой производитель обречен на провал. Чтобы избежать низкого внутреннего качества и обеспечить высокое внешнее качество, необходимо, как подчеркивает TQM, включить в процесс как внешнего, так и внутреннего потребителя и рассматривать взаимоотношения «поставщик-потребитель» как непрерывную цепь всего процесса. Каждый работник в любом звене этого процесса должен знать и понимать потребности не только внешнего, но и внутреннего потребителя.

Основное требование TQM — рассматривать потребителя как участника процесса создания высококачественного продукта.

Определение нужд потребителя — первый шаг, необходимый для включения потребителя в процесс создания высококачественного продукта. Для определения нужд внешнего потребителя нужно исследовать рынок и реализовать рыночные ожидания при планировании, разработке и изготовлении продукта. Сравнение функций продукта, его исполнения и цены с нуждами потребителя — основа оценки качества продукта. Компания, направляя продукт на рынок, изучает своего потребителя и старается узнать его мнение о качестве товара. На основании этого мнения с помощью обратной связи компания производит корректировку параметров качества продукта. Индексация степени удовлетворенности позволяет количественно оценить вклад различных составляющих качества в общее мнение потребителя о качестве исследуемого объекта и формализовать организационную работу фирмы на основе нужд и ожиданий потребителя. Внешний потребитель может быть представлен тремя основными группами:

- конечные пользователи продукта компании (конкретные люди);
- промежуточные потребители (посредники между компанией и конечным пользователем продукта), например дистри-

бьюторы или перепродавцы, добавляющие ценность продукту;

- крупные и средние потребители (организации и предприятия).

Для выявления мнений потребителя проводится обследование рынка посредством контакта с большим количеством потребителей.

Качество продукции зависит от качества процессов. TQM определяет процесс как организованную деятельность. У любого процесса есть границы: начальная стадия — вход и конечная — выход.

Выход процесса — это результат преобразования или набора преобразований, типы которых могут быть классифицированы четырьмя категориями:

- физическое преобразование;
- преобразование места расположения;
- преобразование сделки, договора или ведения дела;
- информационное преобразование.

У каждого процесса есть руководитель — владелец процесса.

Руководитель процесса — это лицо, ответственное за его качественное функционирование и выполнение.

Руководитель должен:

- согласовать входные и выходные требования в интерфейсе процесса. Интерфейс — это совокупность средств и правил, обеспечивающих физическое и логическое взаимодействие входа и выхода процесса с внешней средой;
- нести ответственность за корректировку возможных недостатков и содействовать разрешению возникающих проблем;
- предусмотреть возможность для исполнителей вносить изменения в операции, способствующие улучшению процесса и качества продукта.

Границы процесса ограничивают круг его деятельности. Эта деятельность должна быть управляемой и должна обеспечивать прохождение процесса в соответствии с входными и выходными требованиями. Схема процесса представлена на рис. 3.6.

Поставщик обеспечивает вход процесса, потребитель является пользователем выхода. Выходные требования должны отражать нужды и ожидания потребителя. Если выходом процесса является продукт, то эти требования представляют собой физические и функциональные характеристики, которые должны удовлетворять требования потребителя.

Входные требования должны обеспечивать бесперебойное и экономическое протекание процесса. Задача каждого процесса — удовлетворить его потребителей, используя для этой цели минимально возможные ресурсы.

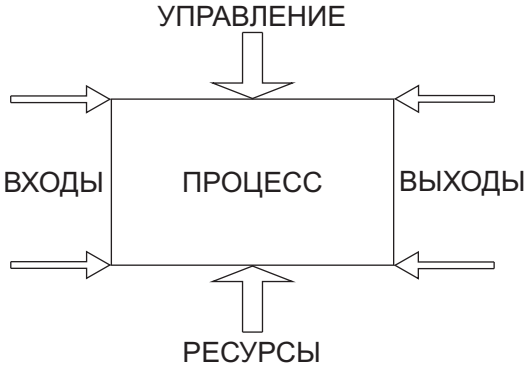

Рис. 3.6 – Схема процесса

Процессы в любой компании могут быть трех видов:

- индивидуальный, выполняемый отдельным работником;
- функциональный, или вертикальный, отражающий взаимодействия руководителей отделов, подразделений и служащих компании;
- деловой или горизонтальный, который пересекает по горизонтали деятельность компании и представляет собой

совокупность взаимосвязанных интегрированных процессов, обеспечивая конечные результаты, соответствующие интересам компании.

В компании могут выполняться несколько деловых процессов, направленных на удовлетворение запросов потребителя. Каждый процесс должен иметь своего владельца, который отвечает за улучшение работы процесса и может принимать самостоятельные решения.

Руководитель проекта, например, отвечает за функциональный процесс, в то время как разработчик является владельцем операции, т. е. лицом, принимающим самостоятельное решение, как лучше выполнить ту или иную операцию при разработке ПС с заданными параметрами качества исходя из своих возможностей и возможностей вычислительной системы.

Отвечая за качественное функционирование и выполнение процесса, его руководитель определяет:

- что должно быть получено в результате процесса;
- каким должен быть исходный продукт;
- как управлять процессом.

Процесс необходимо рассматривать как источник качества. Фокусировка внимания на процесс означает, что главным фактором является профилактика, а не исправление допущенных ошибок.

Влияние на процесс, а не на результаты процесса — базовая концепция управления процессами компании, работающей в условиях TQM. Нельзя ожидать конечного результата, а затем исправлять ошибки, необходимо влиять на сам процесс, чтобы не допустить их. Это можно сделать, учитывая, что процесс преобразует определенный вход (информацию, материал) в определенный выход в виде различного рода изделий или сервиса. В процессе преобразования входа в выход контролируются этапы преобразования путем сравнения измеренных значений показателей качества с требованиями нормативно-технической документации, и при их несоответствии с помощью обратной связи корректируется ход выполнения операции. Такой контроль осуществляется на всем протяжении от входа до выхода и составляет систему контроля процесса.

Главное требование к системе контроля — предупреждение несоответствий, а не контроль конечного результата процесса.

Нельзя ожидать конечного результата от исправления допущенных ошибок, необходимо осуществить влияние на сам процесс за счет корректирующей обратной связи на основании измерений.

Управление качеством процессов можно разделить на три этапа: планирование, контроль и улучшение качества, которые известны как трилогия Джурана (или триада качества).

Управление процессом по Джурану представлено на рис. 3.7.

Как видно из рис. 3.7, «прорыв улучшения» характеризуется уменьшением процента брака, после чего планируемые показатели качества становятся стандартными до следующего прорыва. Это соответствует циклам Деминга RDCA и SDCA.

3.6 «Петля качества». Общие понятия о системах качества

«Петля качества» — это концептуальная модель взаимосвязанных видов деятельности, влияющих на качество продукции от стадии определения потребности до стадии оценки их удовлетворения.

«Петля качества» — это типичные этапы ЖЦ изделия (рис. 3.8).

Этапы ЖЦ продукции согласно стандарту ИСО 9000 начинаются с маркетинга. Работать на потребителя, добиваться качества,

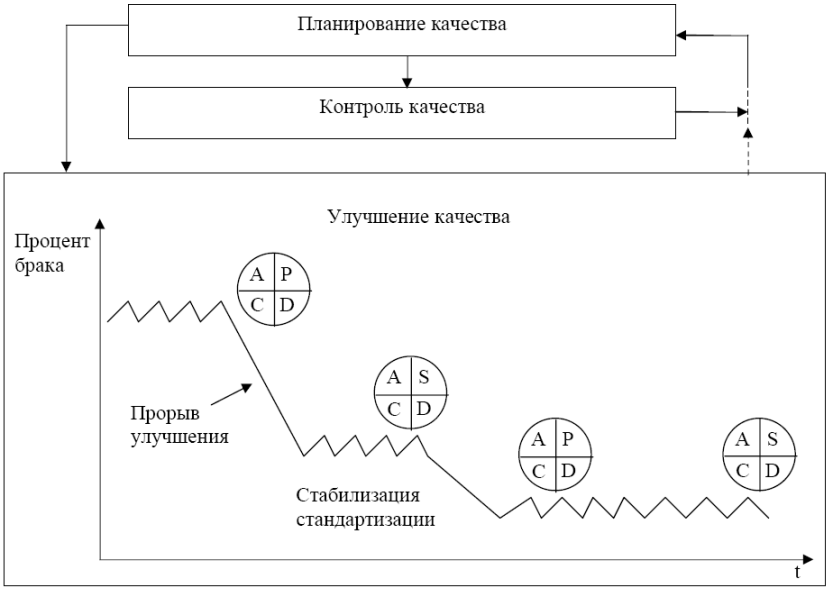

Рис. 3.7 – Управление процессом по Джурану

которое необходимо потребителю, возможно только тогда, когда система качества создается на базе исследования рынка [18].

При управлении качеством должны соблюдаться единство и взаимосвязь всех проводимых мероприятий: организационных, технических, экономических. Система качества должна разрабатываться в соответствии с «петлей качества».

Система качества (СК) — это совокупность организационной структуры, распределения ответственности, процедур, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.

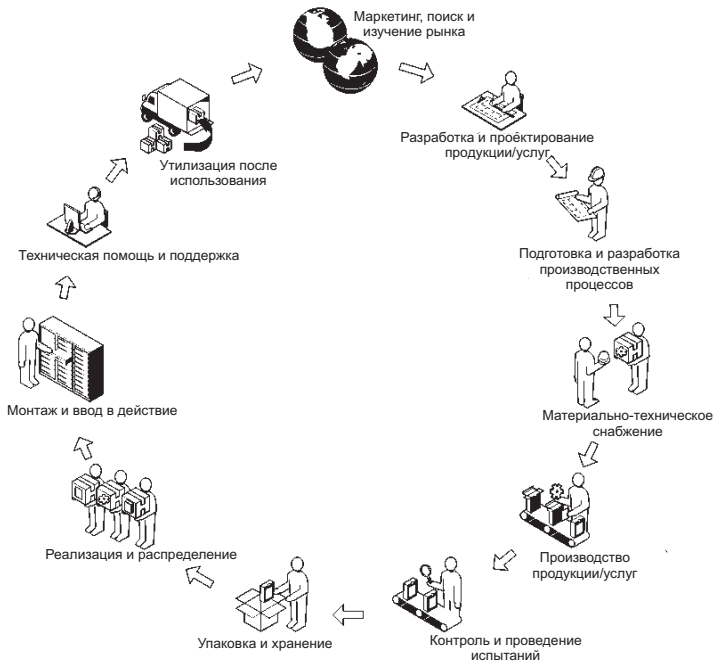

Рис. 3.8 – «Петля качества»

СК разрабатывается, создается и внедряется на предприятии как средство, обеспечивающее проведение определенной политики в области качества и достижения поставленных целей.

В области качества перед любым предприятием стоят три задачи:

1) Достигать и поддерживать качество продукции на уровне, необходимом потребителю.
2) Обеспечить уверенность руководства в том, что намеченное качество достигается и поддерживается на заданном уровне.
3) Обеспечить уверенность потребителю в том, что намеченное качество продукции достигается или будет достигнуто.

Реализация политики в области качества включает в себя:

- Непрерывное постоянное улучшение качества путем постоянного воздействия на поставщиков и внутренние процессы, совершенствование документации, анализ данных.
- Улучшение качества путем применения новых технологий, оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, изменения организационной структуры.
- Ликвидацию систем и процессов, не обеспечивающих требуемого качества.

Важнейшими функциями, которые должны реализовываться в системах управления качеством продукции, являются:

1) Прогнозирование потребностей и технического уровня продукции.
2) Планирование повышения качества продукции.
3) Нормирование требований к свойствам продукции.
4) Организация метрологического контроля.
5) Обеспечение требуемого уровня качества на всех этапах производства и эксплуатации продукции.
6) Надзор за внедрением и соблюдением стандартов и технических условий.
7) Повышение качества выпускаемой продукции.

В методологии систем качества, принятых в нашей стране, меры по выявлению и устранению причин несоответствий известны как «замкнутый управляющий цикл», который включает в себя контроль, учет, анализ (оценку), принятие решения и его реализацию. Решение может быть принято по результатам текущей информации, а также по результатам анализа накопленной информации.

3.7 Модели качества

Современная индустрия ПО характеризуется очень высокой степенью конкуренции. Для успешной работы на этом рынке компания должна разрабатывать, внедрять и сопровождать программное обеспечение быстро, в срок и с удовлетворительным каче-

ством. Поэтому многие компании вкладывают деньги в улучшение качества процесса, осознавая, что подобное вложение денег обязательно окупится. Существуют десятки различных подходов к обеспечению качества ПО, и у всех есть свои преимущества.

Одной из первых моделей качества стал стандарт *ИСО 9000*, первая версия которого была выпущена в 1987 году. С тех пор сертификаты серии ИСО 9000 сохраняют неизменную популярность и признаются во всем мире.

Позже были разработаны модели *Capability Maturity Model* (CMM) и ИСО/МЭК 15504 (*SPICE*). Существуют и другие достаточно развитые методологии: Bootstrap (во многом схожий с CMM и SPICE), Trillium, ориентированный на разработку продуктов в области телекоммуникаций. Существуют десятки различных подходов к обеспечению качества ПО, и у всех есть свои преимущества.

3.7.1 Серия стандартов ИСО 9000

Одной из первых моделей качества стала серия стандартов ИСО 9000, выпущенная в 1987 году. С тех пор сертификаты ИСО серии 9000 сохраняют неизменную популярность и признаются во всем мире.

Серия стандартов ИСО 9000 была разработана для того, чтобы помочь организациям всех видов и размеров внедрять и обеспечивать функционирование эффективных СМК.

Управление качеством продукции представляет собой методы и деятельность оперативного характера. К ним относятся управление процессами, выявление различного рода несоответствий в продукции, производстве или в системе качества и устранение этих несоответствий и вызвавших их причин. Примером управления качеством могут служить статистическое регулирование технологического процесса с помощью контрольных карт. Этот метод позволяет предупреждать появление дефектов и отклонений и поэтому является предпочтительным перед методами, связанными с управлением качеством по уже сложившимся отклонениям.

Вторая версия международных стандартов датируется 1994 г., когда был принят стандарт ИСО 9000-1:1994 «Стандарты по общему руководству качеством и обеспечению качества. Часть 1. Руководство по выбору и применению». Структурно эти стандарты повторяют версию 1987 г., однако число документов было увеличено за счет введения дополнительных частей в стандарты ИСО 9000 и ИСО 9004. Хронологически эта версия стандартов принималась с 1991 по 1997 гг. Помимо указанных стандартов в комплекс вошли стандарты серии 10000. Одной из важнейшей особенностей этой версии международных стандартов является то, что их объектами, наряду с продукцией, стали также услуги и *программные средства*.

15 декабря 2000 г. Международная организация по стандартизации опубликовала стандарты ИСО серии 9000 версии 2000 г. Особенностью данной версии международных стандартов является то, что требования к системе качества установлены только в одном стандарте — ИСО 9001, охватывающем все стадии ЖЦ. Следует отметить также изменение терминологии. При переводе версии стандартов 2000 г. применен термин «менеджмент» вместо «управление».

В стандартах дается обоснование необходимости создания СМК, которые могут содействовать организации в повышении удовлетворенности потребителей. Системный подход к менеджменту качества побуждает организацию анализировать требования потребителей, определять процессы, способствующие получению продукции, приемлемой для потребителей, а также поддерживать эти процессы в управляемом состоянии. СМК дает уверенность самой организации и потребителям в ее способности поставлять продукцию, полностью соответствующую требованиям [27].

В настоящее время действуют стандарты:

- ИСО серии 9000 версии 2005 г. ИСО 9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000-2008) «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь» — описывает основные положения систем менеджмента качества и устанавливает терминологию для систем менеджмента качества;

- ИСО 9001:2005 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) «Система менеджмента качества. Требования» — определяет требования к системам менеджмента качества для тех случаев, когда организации необходимо продемонстрировать свою способность предоставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и установленным к ней обязательным требованиям, и направлен на повышение удовлетворенности потребителей;
- ИСО 9004:2000 (ГОСТ Р ИСО 9004-2001) «Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности» — содержит рекомендации, рассматривающие как результативность, так и эффективность системы менеджмента качества. Целью этого стандарта является улучшение деятельности организации и удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон.

Вместе они образуют согласованный комплекс стандартов на системы менеджмента качества, содействующий взаимопониманию в национальной и международной торговле.

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2008 сформулированы принципы менеджмента качества, чтобы руководство могло руководствоваться ими с целью улучшения деятельности организации:

1) *Ориентация на потребителя* — организации зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания.
2) *Лидерство руководителя* — руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности организации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в решение задач организации.
3) *Вовлечение работников* — работники всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их способности.

4) *Процессный подход* — желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом.
5) *Системный подход к менеджменту* — выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы содействуют результативности и эффективности организации при достижении ее целей.
6) *Постоянное улучшение* — постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель.
7) *Принятие решений, основанное на фактах*, — эффективные решения основываются на анализе данных и информации.
8) *Взаимовыгодные отношения с поставщиками* — организация и ее поставщики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценности.

Эти восемь принципов менеджмента качества образуют основу для стандартов на системы менеджмента качества, входящих в семейство ИСО 9000.

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008 направлен на применение «процессного подхода» при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований [20].

Для успешного функционирования организация должна определить и осуществлять менеджмент многочисленных взаимосвязанных видов деятельности. Деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. Часто выход одного процесса образует непосредственно вход следующего.

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимо-

действии. При применении в системе менеджмента качества такой подход подчеркивает важность:

- понимания и выполнения требований;
- необходимости рассмотрения процессов с точки зрения добавленной ценности;
- достижения результатов выполнения процессов и их результативности;
- постоянного улучшения процессов, основанного на объективном измерении.

Приведенная на рисунке 3.9 модель СМК, основанная на процессном подходе, иллюстрирует связи между процессами. Эта модель показывает, что потребители играют существенную роль при определении входных данных. Мониторинг удовлетворенности потребителей требует оценки информации о восприятии потребителями выполнения их требований. Кроме того, ко всем процессам может применяться цикл Деминга (см. п. 3.4–3.5 пособия).

Применение установленного стандартом подхода к разработке ПС дает организации много преимуществ, из которых одним из важнейших является меньшая изменчивость процесса создания ПС. Другим преимуществом служит тот факт, что любое несоответствие влечет за собой не только доработки конкретной продукции, в которой оно обнаружено, но также всех процессов, являющихся первопричиной возникшей проблемы. Например, происхождение ошибки в какой-то части программы может быть отслежено вплоть до методов, применяемых при разработке ПС. Эти методы могут быть изменены посредством корректирующих действий, и подобные проблемы не возникнут вновь. Средством совершенствования работы служат также предупреждающие действия. В данном случае от организации требуется регулярно совершенствовать все составляющие производственных процессов.

Сертификация на соответствие ИСО 9001:2005 дает потребителям гарантии в том, что организация способна поддерживать устойчивое качество разрабатываемых ПС. Для получения сертификата соответствия организация обязана доказать, что все мето-

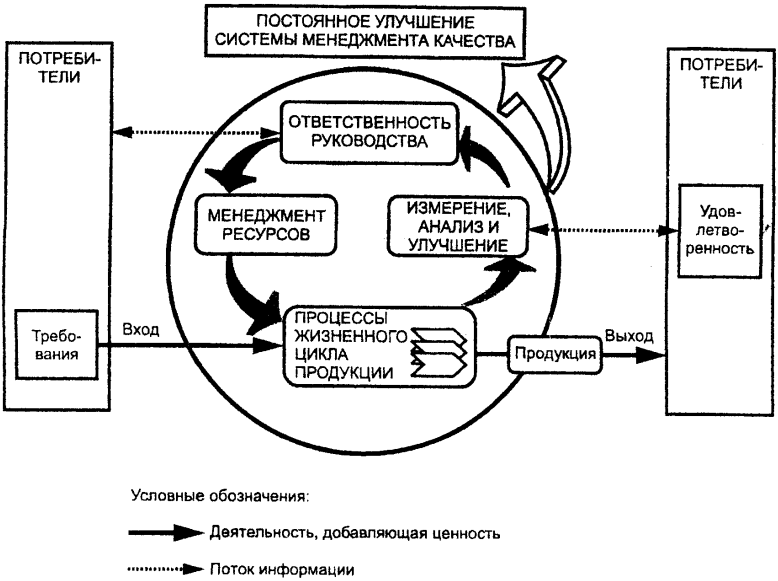

Рис. 3.9 – Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе

дики и политика, установленные СМК, соблюдаются, а поставленные цели в области качества — постоянно достигаются. Доказательством этому служат используемые письменные методики и документы, учитывающие требования стандарта, и отчеты о качестве, подтверждающие соблюдение указанной документации. Эти методики и документы должны постоянно проверяться на их соответствие поставленным целям и обновляться.

Существует несколько видов документации, которая, в совокупности с персоналом организации, образует СМК. К их числу относятся:

- *Заявление о политике* в области качества, созданное высшим руководством организации. Эта политика проводится

в жизнь посредством постановки серии *целей* в области качества.

- *Руководство по качеству*, которое может содержать заявления о политике организации в различных областях деятельности, а также методики, применяемые в СМК организации.
- *Отчеты о качестве* различного вида, формы и содержание которых могут быть различными для различных организаций. К их числу относят отчеты о подготовке персонала, заявки на внесение изменений в ПС.

ИСО 9001:2005 *не устанавливает* методы разработки ПС. Стандарт регламентирует только составные части СМК, области деятельности, которые должны быть охвачены руководством по качеству, а также указывает на необходимость закрепления этих составляющих за ответственными лицами, обладающими соответствующими полномочиями, и контроля за ними.

СМК является частью системы менеджмента организации, которая направлена на достижение результатов, в соответствии с целями в области качества, чтобы удовлетворять потребности, ожидания и требования заинтересованных сторон. Цели в области качества дополняют другие цели организации, связанные с развитием, финансированием, рентабельностью, окружающей средой, охраной труда и безопасностью. Различные части системы менеджмента организации могут быть интегрированы вместе с системой менеджмента качества в единую систему менеджмента, использующую общие элементы. Это может облегчить планирование, выделение ресурсов, определение дополнительных целей и оценку общей эффективности организации.

СМК может быть применена ко всем аспектам управления: в первую очередь к процессу производства или предоставления услуг, а также к маркетингу, хранению, продаже продукции и т. д.

Внедрение систем менеджмента качества успешно развивается во всем мире. Россия не исключение. С каждым годом все большее число руководителей видят стабильность своих предприятий в от-

лаженной системе управления, отвечающей мировым стандартам, особенно сейчас на фоне планируемого вступления России в ВТО и появления очень сильной конкуренции со стороны иностранных компаний. На данный момент главной задачей руководителей российских компаний является не традиционно получать сертификаты, а целенаправленно и постепенно, анализируя опыт управления зарубежных и отечественных предприятий-лидеров, учитывая национальную специфику страны и предприятия в частности, разрабатывать и внедрять эффективную систему качества и пользоваться всеми преимуществами, которые она предоставляет. Стандарты ИСО 9000 приняты в качестве национальных более чем в 140 странах мира.

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9004-2001 зафиксировано, что повышение результативности и эффективности СМК положительно сказывается на финансовых результатах организации:

- внутренне, посредством сокращения отказов процессов и продукции или расточительного расходования материалов и времени;
- внешне, посредством сокращения отказов продукции, снижения затрат на компенсацию по поручениям и гарантиям, а также снижения цены — потери потребителей и рынков.

Руководству предприятия необходимо рассматривать преобразование данных для обеспечения сравниваемых мер применительно ко всем процессам и содействия повышения результативности и эффективности деятельности организации. В число таких мер, в частности, входят:

- анализ стоимости предупреждающих и оценивающих мер;
- анализ стоимости несоответствия;
- анализ стоимости внутренних и внешних отказов;
- анализ стоимости ЖЦ.

В принятой в международных стандартах ИСО серии 9000 под менеджментом качества понимается скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству, в которую как составные части входят:

1) *Управление качеством* — это часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству.
2) *Обеспечение качества* — часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены.
3) *Улучшение качества* — часть менеджмента качества, направленная на увеличение способности выполнения требования к качеству.

Вышеуказанные виды деятельности могут влиять на увеличение объема прибыли через снижение себестоимости продукции, полученной за счет уменьшения затрат, связанных с качеством продукции.

3.7.2 Модель зрелости процесса разработки программного обеспечения (CMM)

Официальная история Capability Maturity Model for Software (CMM) начинается в 1991 году, когда американский институт SEI (Software Engineering Institute — Институт системного программирования при университете Карнеги-Меллон) опубликовал первую версию этого стандарта.

Изначальной целью разработки стандарта было создание методики, позволяющей крупным правительственным организациям США выбирать наилучших поставщиков ПО. Для этого предполагалось создать исчерпывающее описание способов оценки процессов разработки ПО и методики их дальнейшего усовершенствования. В результате, авторам удалось добиться такой степени подробности и детализации, что стандарт оказался пригодным и для обычных компаний-разработчиков, желающих улучшить существующие процессы.

Главным понятием стандарта является зрелость организации. В этом случае велика вероятность превышения бюджета или заваливания сроков сдачи проекта, и потому менеджеры вынуждены заниматься только разрешением ближайших проблем.

Незрелой считается организация, в которой процесс разработки программного обеспечения зависит только от конкретных исполнителей и менеджеров и решения зачастую просто импровизируются «на ходу».

С другой стороны, в зрелой организации имеются четко определенные процедуры создания программных продуктов и управления проектами. Эти процедуры по мере необходимости уточняются и совершенствуются в пилотных проектах или с помощью анализа стоимость/прибыль. Оценки времени и стоимости выполнения работ основываются на накопленном опыте и достаточно точны. Наконец, в компании существуют стандарты на процессы разработки, тестирования и внедрения ПО, правила оформления конечного программного кода, компонент, интерфейсов и т. д. Все это составляет инфраструктуру и корпоративную культуру, поддерживающую процесс разработки программного обеспечения.

Выводы

Таковы базовые посылки стандарта CMM. Можно сказать, что стандарт в целом состоит из критериев оценки зрелости организации и рецептов улучшения существующих процессов. В этом наблюдается принципиальное различие с моделью, принятой в ИСО 9001, так как в ИСО 9001 сформулированы только необходимые условия для достижения некоторого минимального уровня организованности процесса и не дается никаких рекомендаций по дальнейшему совершенствованию процессов.

В модели CMM определено пять уровней зрелости организаций (рис. 3.10). В результате аттестации компании присваивается определенный уровень, который в дальнейшем может повышаться или (теоретически) понижаться [8].

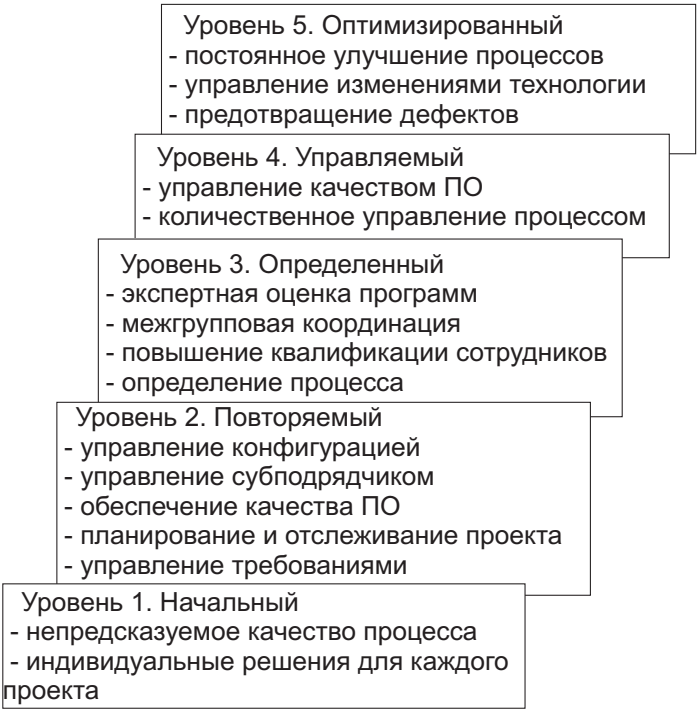

Рис. 3.10 – Пять уровней зрелости в модели CMM

Первый — начальный уровень (*initial level*) описан в стандарте в качестве основы для сравнения со следующими уровнями. На предприятии начального уровня организации не существует стабильных условий для созданий качественного программного обеспечения. Результат любого проекта целиком и полностью зависит от личных качеств менеджера и опыта программистов, причем успех в одном проекте может быть повторен только в случае назначения тех же менеджеров и программистов на следующий проект. Более того, если такие менеджеры или программисты уходят с предприятия, то с их уходом резко падает качество производимых программных продуктов. В стрессовых ситуациях процесс разработки сводится к написанию кода и его минимальному тестированию.

Для достижения второго — повторяемого уровня (*repeatable level*) на предприятии должны быть внедрены технологии управления проектами. При этом планирование и управление проектами основывается на накопленном опыте, существуют стандарты на разрабатываемое программное обеспечение (причем обеспечивается следование этим стандартам) и существует специальная группа обеспечения качества. В случае необходимости организация может взаимодействовать с субподрядчиками. В критических условиях процесс имеет тенденцию скатываться на начальный уровень.

Далее следует определенный уровень (*defined level*), который характеризуется тем, что стандартный процесс создания и сопровождения программного обеспечения задокументирован (включая и разработку ПО, и управление проектами). Подразумевается, что в процессе стандартизации происходит переход на наиболее эффективные практики и технологии. Для создания и поддержания подобного стандарта в организации должна быть создана специальная группа. Наконец, обязательным условием для достижения данного уровня является наличие на предприятии программы постоянного повышения квалификации и обучения сотрудников. Начиная с этого уровня, организация перестает зависеть от качеств конкретных разработчиков и не имеет тенденции скатываться на уровень ниже в стрессовых ситуациях.

На управляемом уровне (*managed level*) в организации устанавливаются количественные показатели качества — как на программные продукты, так и на процесс в целом. Таким образом, более совершенное управление проектами достигается за счет уменьшения отклонений различных показателей проекта. При этом осмысленные вариации в производительности процесса можно отличить от случайных вариаций (шума), особенно в хорошо освоенных областях.

Наконец, оптимизирующий уровень (*optimizing level*) характеризуется тем, что мероприятия по улучшению применяются не только к существующим процессам, но и для оценки эффективности ввода новых технологий. Основной задачей всей организа-

ции на этом уровне является постоянное улучшение существующих процессов. При этом улучшение процессов в идеале должно помогать предупреждать возможные ошибки или дефекты. Кроме того, должны вестись работы по уменьшению стоимости разработки программного обеспечения, например с помощью создания и повторного использования компонент.

При сертификации проводится оценка соответствия всех ключевых областей по 10-балльной шкале. Для успешной квалификации данной ключевой области необходимо набрать не менее 6 баллов [11].

К сожалению, использование CMM затрудняют следующие проблемы:

- стандарт CMM является собственностью Software Engineering Institute и не является общедоступным;
- оценка качества процессов организаций может проводиться только специалистами, прошедшими специальное обучение и аккредитованными SEI;
- стандарт ориентирован на применение в относительно крупных компаниях.
- С некоторыми свободно распространяемыми материалами по CMM можно познакомиться на сайте Software Engineering Institute.

3.7.3 Модель SPISE

В 1991 году Международная организация по стандартизации инициировала работу по созданию единого стандарта оценки программных процессов. Стандарт получил имя *SPICE* (сокращение от Software Process Improvement and Capability Etermination — Определение возможностей и улучшение процесса создания программного обеспечения).

Задачей SPICE является создание международного стандарта, в котором был бы учтен весь накопленный опыт в области разработки ПО. Стандарт SPICE унаследовал многие черты более ран-

них стандартов, в том числе ИСО 9001 и CMM. Как и в CMM, основной задачей организации является постоянное улучшение процесса разработки ПО. Кроме того, в SPICE тоже используется схема с различными уровнями возможностей (в SPICE определено 6 различных уровней), но эти уровни применяются не только к организации в целом, но и к отдельно взятым процессам.

Одним из важных достоинств стандарта является его открытость и свободное распространение.

В отличие от большинства прочих стандартов его полный текст можно получить на официальном сайте SPICE. В связи со своей открытостью стандарт популярен и по нему существует много свободно доступных материалов.

Пример

Например, на официальном сайте SPICE любая организация может зарегистрироваться для участия в SPICE Trials (пробных применениях). На сайте группы пользователей SPICE собрано большое количество информации о самом стандарте, доступных ресурсах и его применениях на практике. С августа 1999 года выходит журнал SPICE.

И CMM, и SPICE начинались как средства решения одной частной задачи — выбора наилучшего поставщика ПО. Однако эти модели переросли свои исходные предпосылки и успешно прошли путь от исследовательских разработок до мировых стандартов. На сегодняшний день они представляют наиболее развитые модели качества, прошедшие применение на практике.

Описанные стандарты уже сегодня являются серьезной альтернативой для ИСО 9000, привлекая своими возможностями усовер-

шенствования сертифицируемых процессов все новых и новых сторонников. Таким образом, соответствие стандарту перестает быть простым свидетельством достижения некоторого уровня качества и становится способом реального улучшения существующих на предприятии процессов.

Контрольные вопросы по главе 3

1) На чем основано эффективное управление качеством?
2) Какая теория лежит в основе методологии построения систем управления качеством?
3) Какие возможности дает предприятию внедрение Системы бездефектного изготовления продукции (БИП)?
4) Что является основным показателем качества в Системе бездефектного труда (СБТ)?
5) Каковы основные принципы японского подхода к управлению качеством?
6) Какую роль занимает потребитель в TQM, а какую в PDCA?
7) Должна ли система качества быть ориентирована на этапы жизненного цикла продукции? Раскройте основной смысл концепции «петля качества».
8) Для каких целей разработана серия стандартов ИСО 9000?
9) В чем состоит принципиальное отличие модели CMM от модели ИСО серии 9000?
10) Каким важным достоинством обладает стандарт оценки программных продуктов SPISE?

Глава 4

СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА ПС

Возрастание сложности и ответственности современных задач, а также возможного ущерба от недостаточного качества комплексов программ значительно повысило актуальность проблемы освоения методов стандартизированного описания требований и оценивания характеристик качества на различных этапах ЖЦ ПС. Выявилась необходимость систематизации реальных характеристик качества ПС, применения стандартов для выбора из них необходимой номенклатуры и требуемых значений для конкретных проектов комплексов программ. Обещания разработчиков в контрактах с заказчиками создать высококачественные ПС в согласованные сроки во многих случаях не выполняются, как вследствие различий в понимании требуемого качества, так и вследствие неумения оценить ресурсы, необходимые для достижения требуемого качества программ.

За последние несколько лет создано множество международных стандартов, регламентирующих процессы и продукты ЖЦ ПС и БД. Международные стандарты ИСО содержат результаты обобщения мирового опыта в различных сферах производства и применения продукции. Применение этих стандартов должно служить основой для методов и систем обеспечения качества ПС, однако требуется корректировка, адаптация или исключение некоторых положений стандартов применительно к принципиальным особенностям технологий и характеристик этого вида продукции.

В России в области обеспечения ЖЦ и качества крупномасштабных комплексов программ существует и применяется группа в основном устаревших стандартов ГОСТ, которые отстают от ми-

рового уровня на 5–10 лет. В экспортных заказах зарубежные клиенты требуют соответствия методов и технологии проектирования, производства и качества продукции современным международным стандартам, которые необходимо осваивать и применять для обеспечения конкурентоспособности продукции на мировом рынке.

Широкое многообразие классов и видов программ, обусловленное различными функциями ПС, предопределяет формальные трудности, связанные с методами и процедурами доказательства соответствия ПС условиям контрактов и требованиям потребителей. По мере расширения применения и увеличения сложности ПС выделились области, в которых ошибки или недостаточное качество программ или данных могут нанести ущерб, значительно превышающий положительный эффект от их использования. В этих критических случаях недопустимы аномалии и дефекты функционирования ПС при любых искажениях исходных данных, сбоях и частичных отказах аппаратуры и других нештатных ситуациях [6, 7].

4.1 Правовое обеспечение стандартизации

С 1 июля 2003 года вступил в действие Федеральный закон «О техническом регулировании», определивший участников работ по стандартизации, правила разработки стандартов, их добровольный статус, взаимосвязь с техническими регламентами [25].

Согласно статье 13 ФЗ №184-ФЗ «О техническом регулировании» к документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся:

- национальные стандарты;
- правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;
- применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации (ОКТЭИ);

- стандарты организаций (СТО);
- своды правил.

Национальные стандарты утверждаются национальным органом по стандартизации в соответствии с правилами стандартизации, нормами и рекомендациями в этой области. Национальный стандарт применяется на добровольной основе равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.

Применение национального стандарта подтверждается знаком соответствия национальному стандарту.

Обозначение национального стандарта состоит из индекса (ГОСТ Р), регистрационного номера и отделенных тире двух последних цифр года принятия.

В зависимости от специфики объекта стандартизации и содержания устанавливаемых к нему требований разрабатывают стандарты следующих видов:

- основополагающие;
- на продукцию (услуги);
- на работы (процессы);
- стандарты на термины и определения;
- методы контроля (испытаний, измерений, анализа).

Основополагающие стандарты устанавливают общие организационно-технические положения для определенной области деятельности, а также общетехнические требования, нормы и правила, обеспечивающие:

- общие требования в процессах создания и использования продукции, охране окружающей среды, безопасности продукции, процессов и услуг для жизни, здоровья, имущества;
- взаимосвязь процессов управления в различных областях деятельности (науке, технике, производстве);
- информационную совместимость и однозначность понимания объекта стандартизации;
- установление общих методов проектирования, подготовки производства, хранения, транспортирования, эксплуатации и ремонта продукции.

Основополагающие стандарты, как правило, образуют определенные системы (комплексы), которые состоят из государственных (межгосударственных, международных) стандартов и отраслевых, дополняющих государственные с учетом специфики отраслей. К таким стандартам относятся: основные (общие) положения, порядок (правила), термины и определения, общие требования или нормы, методы, допуски, типовые технологические методы.

Стандарты на продукцию (услуги) устанавливают требования к группам однородной продукции (услуг) или к конкретной продукции (услуге). В этих стандартах устанавливаются:

- всесторонние требования к разработке и производству продукции;
- типоразмерные и параметрические ряды, обеспечивающие унификацию и взаимозаменяемость продукции;
- условия обеспечения сохранности свойств продукции при ее транспортировании и обращении.

Стандарты и технические условия на продукцию образуют совокупность взаимоувязанных стандартов и технических условий, регламентирующих информационную, конструктивную, метрологическую, эргономическую, технологическую, эксплуатационную совместимость и обеспечивающих высокий научно-технический уровень продукции на всех стадиях ее ЖЦ.

Технические условия на конкретную продукцию должны, как правило, разрабатываться на основе и в строгом соответствии (взаимодействии) со стандартами, разработанными на группу однородной продукции, в которую входит эта конкретная продукция.

К таким стандартам относятся: основные параметры и (или) размеры, типы, марки, сортамент, конструкция и размеры, общие технические требования, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, эксплуатация, ремонт, общие технические условия, технические условия.

Стандарты на работы (процессы) устанавливают основные требования к методам (способам, приемам, режимам, нормам) выполнения различного рода работ в технологических процессах разработки, изготовления, хранения, транспортирования, эксплуатации, ремонта и утилизации продукции.

Стандарты на работы (процессы) должны содержать требования безопасности для жизни и здоровья населения и охраны окружающей природной среды при проведении технологических операций. Эти воздействия могут иметь химический (выброс вредных химикатов), физический (радиационное излучение), биологический (заражение микроорганизмами) и механический характер.

На современном этапе большое значение приобретают стандарты на управленческие процессы в рамках систем обеспечения качества продукции (услуг).

Стандарты на термины и определения устанавливают наименование и содержание понятий, используемых в стандартизации и смежных видах деятельности.

Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) устанавливают методы (способы, приемы, методики и др.) проведения испытаний, измерений, анализа продукции при ее создании, сертификации и использовании. Такие стандарты должны в наибольшей степени обеспечивать объективность, точность и воспроизводимость результатов оценки обязательных требований к качеству продукции (услуги). Выполнение этих условий в значительной степени зависит от наличия в стандарте сведений о погрешности измерений.

Несмотря на многообразие методик, приемов и способов контроля, можно выделить и общие положения, подлежащие стандартизации. К ним относятся: средства контроля и вспомогательные устройства; порядок подготовки и проведения контроля; правила обработки и оформления результатов; допустимая погрешность испытания.

Чтобы результаты были достоверны и сопоставимы, в стандартах даются рекомендации относительно способа и места отбора пробы от партии товара с ее количественными характеристиками и схемами испытательных установок, правилами, определяющими последовательность проводимых операций и обработку полученных результатов.

Возможны и смешанные стандарты, например в стандартах на продукцию (услуги) оговариваются и методы контроля.

Своеобразной формой комплексной стандартизации является стандартизация межотраслевых систем, обеспечивающая повышение эффективности производства высококачественной продукции. К таким системам относятся:

1 — Государственная система стандартизации РФ (ГСС);

2 — Единая система конструкторской документации (ЕСКД);

3 — Единая система технологической документации (ЕСТД);

4 — Система показателей качества продукции (СПКП);

6 — Унифицированная система документации (УСД);

7 — Система информационно-библиографической документации (СИБИД);

8 — Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ);

9 — Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий (ЕСЗКС);

10 — Стандарты на товары, поставляемые на экспорт;

12 — Система стандартов безопасности труда (ССБТ);

13 — Репрография;

14 — Технологическая подготовка производства;

15 — Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП);

17 — Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов (ССОП);

19 — Единая система программной документации (ЕСПД);

21 — Система проектной документации для строительства (СПДС);

22 — Безопасность в чрезвычайных ситуациях (БЧС);

23 — Обеспечение износостойкости изделий;

24 — Система технической документации на АСУ;

25 — Расчеты и испытания на прочность;

26 — Средства измерений и автоматизации;

27 — Надежность в технике;

34 — Информационная технология.

В стандартах, входящих в комплекс, первые одна или две цифры с точкой условного обозначения относятся к шифру комплекса. Например, ГОСТ 19.001-77 относится к комплексу 19 — Единая система программной документации (ЕСПД).

4.2 Стандарты на обеспечение жизненного цикла ПС

В основе деятельности по созданию и использованию программных средств лежит понятие жизненного цикла.

Жизненный цикл является моделью создания и использования программного обеспечения, отражающей его различные состояния, начиная с момента возникновения необходимости в программном средстве и заканчивая моментом его полного выхода из употребления у пользователей.

По особенностям и свойствам жизненного цикла программ их целесообразно делить на ряд классов и категорий, из которых наиболее различающимися являются два крупных класса — малые и большие.

Первый класс составляют относительно небольшие программы, создаваемые одиночками или небольшими коллективами (3–5) специалистов, которые:

- создаются преимущественно для получения конкретных результатов автоматизации научных исследований или для анализа относительно простых процессов самими разработчиками программ;
- не предназначены для массового тиражирования и распространения как программного продукта на рынке, их оценивают качественно и интуитивно, преимущественно как «художественные произведения»;
- не имеют конкретного независимого заказчика-потребителя, определяющего требования к программам и их финансирование;
- не ограничиваются заказчиком допустимой стоимостью, трудоемкостью и сроками их создания, требованиями заданного качества и документирования;
- не подлежат независимому тестированию, гарантированию качества и/или сертификации.

Для таких, а также для многих других видов относительно несложных программ нет необходимости в регламентировании их ЖЦ, в длительном применении и сопровождении множества версий, в формализации и применении профилей стандартов и сертификации качества программ. Их разработчики не знают и не применяют регламентирующих, нормативных документов, вследствие чего ЖЦ таких изделий имеет непредсказуемый характер по структуре, содержанию, качеству и стоимости основных процессов «творчества».

Второй класс составляют крупномасштабные комплексы программ для сложных систем управления и обработки информации,

оформляемые в виде программных продуктов с гарантированным качеством; они отличаются следующими особенностями и свойствами их ЖЦ:

- большая размерность, высокая трудоемкость и стоимость создания таких комплексов программ определяют необходимость тщательного анализа экономической эффективности всего их ЖЦ и возможной конкурентоспособности на рынке;
- от заказчика, финансирующего проект программного средства и/или базы данных, разработчикам необходимо получать квалифицированные конкретные требования к функциям и характеристикам проекта и продукта, соответствующие выделенному финансированию и квалификации исполнителей проекта;
- для организации и координации деятельности специалистов-разработчиков при наличии единой, крупной целевой задачи, создания и совершенствования программного продукта
  необходимы квалифицированные менеджеры проектов;
- в проектах таких сложных программных средств и баз данных с множеством различных функциональных компонентов участвуют специалисты разной квалификации и специализации, от которых требуется высокая ответственность за качество результатов деятельности каждого из них;
- от разработчиков проектов требуются гарантии высокого качества, надежности функционирования и безопасности применения компонентов и поставляемых программных продуктов, в которые недопустимо прямое вмешательство заказчика и пользователей для изменений, не предусмотренных эксплуатационной документацией разработчиков;
- необходимо применять индустриальные, регламентированные стандартами процессы, этапы и документы, а также методы, методики и комплексы, средства автоматизации, технологии обеспечения ЖЦ комплексов программ.

Такие крупномасштабные комплексы программ являются компонентами систем, реализующими обычно их основные, функциональные свойства, увеличивающими сложность и создающими предпосылки для последующих изменений их ЖЦ. Реализация ЖЦ, методологии управления и изменения ПС зависит от многих факторов: персонала, технических, организационных и договорных требований и сложности проекта. Множество текущих состояний и модификаций компонентов сложных ПС менеджерам необходимо упорядочивать, контролировать их развитие и применение участниками проекта. Организованное, контролируемое и методичное отслеживание динамики изменений в ЖЦ программ и данных, их слаженная разработка при строгом учете и контроле каждого изменения являются основой эффективного, поступательного развития каждой крупной системы методами программной инженерии.

Существует множество моделей процессов ЖЦ систем и программных средств, но три из них в международных стандартах обычно квалифицируются как фундаментальные:

- каскадная;
- инкрементная;
- спиральная [4, 5].

Каждая из указанных моделей может быть использована самостоятельно или скомбинирована с другими для создания гибридной модели ЖЦ конкретного проекта. При этом конкретную модель ЖЦ системы или ПС следует выбирать так, чтобы процессы и задачи были связаны между собой и определены их взаимосвязи с предшествующими процессами, видами деятельности и задачами.

Каскадная модель ЖЦ наиболее известна и применяется достаточно широко. *Каскадная модель* (рис. 4.1) предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в строго фиксированном порядке. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе. Она, по существу, реализует принцип однократного выполнения каждого из базовых процессов и этапов в их естественных границах. Связь между этапами показана только сверху вниз, тогда как в реальных процессах ЖЦ следует

учитывать возможность возврата на предшествующие этапы, снизу вверх, для их уточнения и корректировки результатов.

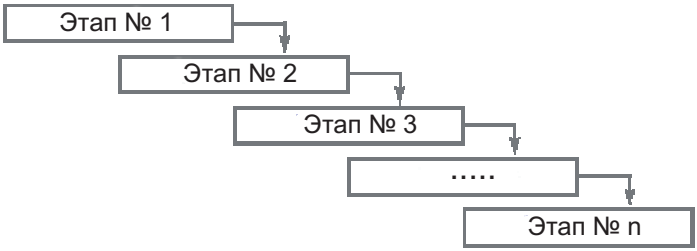

Рис. 4.1 – Каскадная модель ЖЦ ПС

На рис. 4.2 приведена *инкрементная модель ЖЦ ПС* — разработка ПС ведется итерациями с циклами обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на различных этапах; время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки.

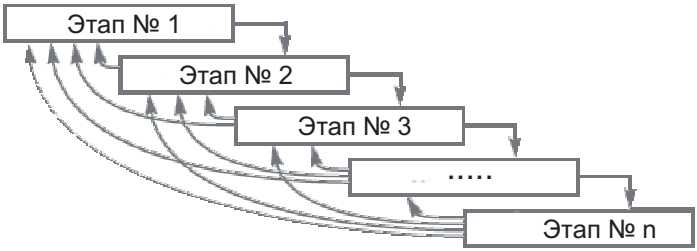

Рис. 4.2 – Инкрементная модель ЖЦ ПС

На рис. 4.3 приведена *спиральная модель ЖЦ ПС* — на каждом витке спирали выполняется создание очередной версии продукта, уточняются требования проекта, определяется его качество и планируются работы следующего витка.

Рис. 4.3 – Спиральная модель ЖЦ ПС

Особое внимание уделяется начальным этапам разработки — анализу и проектированию, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов (макетирования).

На практике наибольшее распространение получили две основные модели ЖЦ:

- каскадная модель (характерна для периода 1970–1985 гг.);
- спиральная модель (характерна для периода после 1986 г.).

Современные предприятия широко используют модели процессов ЖЦ в качестве составной части деятельности по определению и усовершенствованию процессов, связанных с программными средствами [17]. Применение стандартов ЖЦ позволяет ориентироваться специалистам на построение систем и комплексов программ из крупных функциональных узлов, отвечающих требованиям стандартов, применять отработанные и проверенные проектные решения. Они определяют унифицированные интерфейсы взаимодействия компонентов таким образом, что разработчику си-

стемы, как правило, не требуется вдаваться в детали внутреннего устройства этих компонентов. Стандарты, относящиеся к программным комплексам (функциональным частям) систем, облегчают повторное использование в новых системах готовых и апробированных программных продуктов. Для унификации и регламентирования процессов ЖЦ ПС такие совокупности — профили стандартов должны адаптироваться и конкретизироваться применительно к определенным классам проектов, процессов и компонентов ПС. Таким образом, разработка программного продукта в значительной степени может сводиться к интеграции и комплексированию из стандартизированных компонентов [24].

Методы и процессы стандартизации ЖЦ ПС играют стабилизирующую и организующую роль во всем ЖЦ многих сложных систем.

Основными целями применения стандартов и нормативных документов в ЖЦ ПС являются:

- снижение трудоемкости, длительности, стоимости и улучшение других технико-экономических показателей проектов ПС;
- повышение качества разрабатываемых и/или применяемых компонентов и ПС в целом при их приобретении, разработке, эксплуатации и сопровождении;
- обеспечение возможности расширять ПС по набору прикладных функций и масштабировать в зависимости от размерности решаемых задач;
- обеспечение переносимости прикладных программ и данных между разными аппаратно-программными платформами.

В нашей стране ЖЦ разработки ПС установлен стандартом ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки программ и программной документации» и содержит следующие этапы работ:

- техническое задание (ТЗ);
- эскизный проект (ЭЗ);

- технический проект (ТП);
- рабочий проект (РП);
- внедрение.

В табл. 4.1 приведены стадии разработки и этапы, их составляющие.

Таблица 4.1 – Стадии и этапы разработки ПС

Стадии разработки	**Этапы работ**
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки программы
	Научно-исследовательские работы
	Разработка и утверждение технического задания
Эскизный проект	Разработка эскизного проекта
	Утверждение эскизного проекта
Технический проект	Разработка технического проекта
	Утверждение технического проекта
Рабочий проект	Разработка программы
	Разработка программной документации
	Испытания программы
Внедрение	Подготовка и передача программы

Рассмотрим подробно этапы и содержание работ разработки *Технического задания*:

- *Обоснование необходимости разработки программ*:
  - постановка задачи;
  - сбор исходных материалов;
  - выбор и обоснование критериев эффективности и качества;
  - обоснование необходимости проведения научно-исследовательских работ.
- *Выполнение научно-исследовательских работ*:

  - определение структуры входных и выходных данных;
  - предварительный выбор методов решения задач;
  - обоснование целесообразности применения ранее разработанных программ;
  - определение требований к техническим средствам;
  - обоснование принципиальной возможности решения поставленных задач.

- *Разработка и утверждение технического задания*:
  - определение требований к программе;
  - разработка технико-экономического обоснования разработки программы;
  - определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее;
  - выбор языков программирования;
  - определение необходимости проведения научно-исследовательской работы на последующих стадиях;
  - согласование и утверждение технического задания.

Этапы и содержание работ разработки *Эскизного проекта:*

- *Разработка эскизного проекта*:
  - предварительная разработка структуры входных и выходных данных;
  - уточнение методов решения задачи;
  - разработка общего описания алгоритма решения задачи;
  - разработка технико-экономического обоснования.
- *Утверждение эскизного проекта*:
  - разработка пояснительной записки;
  - согласование и утверждение эскизного проекта.

Этапы и содержание работ разработки *Технического проекта:*

- *Разработка технического проекта*:
  - уточнение структуры входных и выходных данных;
  - разработка алгоритма решения задачи;
  - определение формы представления входных и выходных данных;
  - определение семантики и синтаксиса языка;
  - разработка структуры программы;
  - окончательное определение конфигурации технических средств.
- *Утверждение технического проекта*:
  - разработка плана мероприятий по разработке и внедрению программ;
  - разработка пояснительной записки;
  - согласование и утверждение технического проекта.

Этапы и содержание работ разработки *Рабочего проекта:*

- *Разработка программы*:
  - программирование и отладка программы;
  - изготовление программы-оригинала.
- *Разработка программной документации*:
  - разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77.
- *Испытания программы*:
  - разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний;
  - проведение предварительных, государственных, межведомственных, приемо-сдаточных и других видов испытаний;

– корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.

Этапы и содержание работ *Внедрения:*

- *Подготовка и передача программы*:
  - подготовка и передача программы и программной документации для сопровождения и изготовления;
  - оформление и утверждение акта о передаче программы на сопровождение и изготовление;
  - передача программы в фонд алгоритмов и программ.

Кроме рассмотренного выше жизненного цикла программ, существует ЖЦ автоматизированных систем (АС) ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания». Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы, используемые в различных видах деятельности (исследование, проектирование, управление и т. п.), включая их сочетания, создаваемые в организациях, объединениях и на предприятиях. Стандарт устанавливает стадии и этапы создания АС, а также содержание работ на каждом этапе [4].

Процесс создания АС представляет собой совокупность упорядоченных во времени, взаимосвязанных, объединенных в стадии и этапы работ, выполнение которых необходимо и достаточно для создания АС, соответствующей заданным требованиям (табл. 4.2).

Допускается исключение стадии «Эскизный проект» и отдельных этапов работ на всех стадиях, объединение стадий «Технический проект» и «Рабочая документация» в одну стадию «Технорабочий проект».

В зависимости от специфики создаваемых АС и условий их создания допускается выполнение отдельных этапов работ до завершения предшествующих стадий, параллельное выполнение этапов работ, включение новых этапов работ [4].

Стандарт ИСО 12207:1995 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99) «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств» наиболее полно на уровне международных стандар-

Таблица 4.2 – Стадии и этапы разработки АС

Наименование этапа	**Содержание этапа**
1) Формирование требований к АС	Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС. Формирование требований Оформление отчета пользователя АС о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания)
2) Разработка концепции АС	Изучение объекта. Проведение необходимых научно-исследовательских работ. Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя. Оформление отчета о выполненной работе
3) Техническое задание	Разработка и утверждение технического задания на создание АС
4) Эскизный проект	Разработка предварительных проектных решений по системе в целом и ее частям. Разработка документации на АС и ее части
5) Технический проект	Разработка проектных решений по системе и ее частям. Разработка документации на АС и ее части. Разработка документации на поставку и оформление изделий для комплектования АС и/или технических требований (технических заданий) на их разработку. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации
6) Рабочая документация	Разработка рабочей документации на систему и ее части. Разработка или адаптация программ

тов отражает ЖЦ, технологию разработки и обеспечения качества сложных программных средств. ЖЦ ПС представлен набором этапов, частных работ и операций в последовательности их выполнения и взаимосвязи, регламентирующих ведение разработки на всех стадиях от подготовки технического задания до завершения испытаний ряда версий и окончания эксплуатации ПС.

В ЖЦ включаются описания исходной информации, способов выполнения операций и работ, устанавливаются требования к результатам и правилам их контроля, а также к содержанию технологических и эксплуатационных документов. Определяется организационная структура коллективов, распределение и планирование работ, а также контроль за реализацией ЖЦ ПС.

Стандарт может использоваться как непосредственный директивный, руководящий или рекомендательный документ, а также как организационная база при создании средств автоматизации соответствующих технологических этапов или процессов. Для реализации положений стандарта должны быть выбраны инструментальные средства, совместно образующие взаимосвязанный комплекс технологической поддержки и автоматизации ЖЦ и не противоречащие предварительно скомпонованному набору нормативных документов. Имеющиеся в стандарте пробелы следует заполнять спецификациями или нормативными документами, регламентирующими применение выбранных или созданных инструментальных средств автоматизации разработки и документирования ПС.

Стандарт определяет архитектуру, процессы, разделы и подразделы ЖЦ ПС, а также перечень базовых работ и детализирует содержание каждой из них. Архитектура ЖЦ ПС в стандарте базируется на трех крупных компонентах (рис. 4.4):

- основные процессы ЖЦ ПС и определяющие работы (раздел 5);
- вспомогательные процессы и работы, поддерживающие ЖЦ ПС (раздел 6);
- организационные процессы и управление ЖЦ ПС (раздел 7).

Рис. 4.4 – Структура стандарта

Основные процессы жизненного цикла (раздел 5) состоят из пяти процессов, которые реализуются под управлением основных сторон, вовлеченных в жизненный цикл программных средств.

Под основной стороной понимают одну из тех организаций, которые инициируют или выполняют разработку, эксплуатацию или сопровождение программных продуктов. Основными сторонами являются заказчик, поставщик, разработчик, оператор и персонал сопровождения программных продуктов. Основными процессами являются:

1) *Процесс заказа*. Определяет работы заказчика, то есть организации, которая приобретает систему, программный продукт или программную услугу.

2) *Процесс поставки*. Определяет работы поставщика, то есть организации, которая поставляет систему, программный продукт или программную услугу заказчику.
3) *Процесс разработки*. Определяет работы разработчика, то есть организации, которая проектирует и разрабатывает программный продукт.
4) *Процесс эксплуатации*. Определяет работы оператора, то есть организации, которая обеспечивает эксплуатационное обслуживание вычислительной системы в заданных условиях в интересах пользователей.
5) *Процесс сопровождения*. Определяет работы персонала сопровождения, то есть организации, которая предоставляет услуги по сопровождению программного продукта, состоящие в контролируемом изменении программного продукта с целью сохранения его исходного состояния и функциональных возможностей. Данный процесс охватывает перенос и снятие с эксплуатации программного продукта.

Вспомогательные процессы жизненного цикла (раздел 6):

1) *Процесс документирования*. Определяет работы по описанию информации, выдаваемой в процессе ЖЦ.
2) *Процесс управления конфигурацией*. Определяет работы по управлению конфигурацией.
3) *Процесс обеспечения качества*. Определяет работы по объективному обеспечению того, чтобы программные продукты и процессы соответствовали требованиям, установленным для них, и реализовывались в рамках утвержденных планов. Совместные анализы, аудиторские проверки, верификация и аттестация могут использоваться в качестве методов обеспечения качества.
4) *Процесс верификации*. Определяет работы (заказчика, поставщика или независимой стороны) по верификации программных продуктов по мере реализации программного проекта.

5) Процесс аттестации. Определяет работы (заказчика, поставщика или независимой стороны) по аттестации программных продуктов программного проекта.
6) *Процесс совместного анализа*. Определяет работы по оценке состояния и результатов какой-либо работы. Данный процесс может использоваться двумя любыми сторонами, когда одна из сторон (проверяющая) проверяет другую сторону (проверяемую) на совместном совещании.
7) *Процесс аудита*. Определяет работы по определению соответствия требованиям, планам и договору. Данный процесс может использоваться двумя сторонами, когда одна из сторон (проверяющая) контролирует программные продукты или работы другой стороны (проверяемой).
8) *Процесс решения проблемы*. Определяет процесс анализа и устранения проблем (включая несоответствия), независимо от их характера и источника, которые были обнаружены во время осуществления разработки, эксплуатации, сопровождения или других процессов.

Организационные процессы жизненного цикла (раздел 7) состоят из четырех процессов.

Они применяются в какой-либо организации для создания и реализации основной структуры, охватывающей взаимосвязанные процессы ЖЦ и соответствующий персонал, а также для постоянного совершенствования данной структуры и процессов. Организационными процессами являются:

1) *Процесс управления*. Определяет основные работы по управлению, включая управление проектом, при реализации процессов ЖЦ.
2) *Процесс создания инфраструктуры*. Определяет основные работы по созданию основной структуры процесса ЖЦ.
3) *Процесс усовершенствования*. Определяет основные ра-

боты, которые организация (заказчика, поставщика, разработчика, оператора, персонала сопровождения или администратора другого процесса) выполняет при создании, оценке, контроле и усовершенствовании выбранных процессов ЖЦ.

4) *Процесс обучения*. Определяет работы по соответствующему обучению персонала.

Эти процессы, как правило, являются типовыми, независимо от области реализации конкретных проектов и договоров, однако уроки, извлеченные из таких проектов и договоров, способствуют совершенствованию организационных вопросов.

4.3 Стандарты в области качества программных средств

Одной из важнейших проблем обеспечения качества программных средств является формализация характеристик качества и методология их оценки [9]. Для определения адекватности качества функционирования, наличия технических возможностей программных средств к взаимодействию, совершенствованию и развитию необходимо использовать стандарты в области оценки характеристик их качества.

Показатели качества программного обеспечения устанавливают ГОСТ 28.195-89 «Оценка качества программных средств. Общие положения» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристика качества и руководства по их применению». Одновременное существование двух действующих стандартов, нормирующих одни и те же показатели, ставит вопрос об их гармонизации. Ниже рассмотрим каждый из перечисленных стандартов.

ГОСТ 28.195-89 «Оценка качества программных средств. Общие положения» устанавливает общие положения по оценке качества программных средств, номенклатуру и применяемость показателей качества.

Оценка качества ПС представляет собой совокупность операций, включающих выбор номенклатуры показателей качества оцениваемого ПС, определение значений этих показателей и сравнение их с базовыми значениями.

Методы определения показателей качества ПС различаются:

- по способам получения информации о ПС — измерительный, регистрационный, органолептический, расчетный;
- по источникам получения информации — экспертный, социологический.

Измерительный метод основан на получении информации о свойствах и характеристиках ПС с использованием инструментальных средств.

Пример

Например, с использованием этого метода определяется объем ПС — число строк исходного текста программ и число строк — комментариев, число операторов и операндов, число исполненных операторов, число ветвей в программе, число точек входа (выхода), время выполнения ветви программы, время реакции и другие показатели.

Регистрационный метод основан на получении информации во время испытаний или функционирования ПС, когда регистрируются и подсчитываются определенные события, например время и число сбоев и отказов, время передачи управления другим модулям, время начала и окончания работы.

Органолептический метод основан на использовании информации, получаемой в результате анализа восприятия органов чувств (зрения, слуха), и применяется для определения таких показателей, как удобство применения, эффективность и т. п.

Расчетный метод основан на использовании теоретических и эмпирических зависимостей (на ранних этапах разработки), ста-

тистических данных, накапливаемых при испытаниях, эксплуатации и сопровождении ПС. При помощи расчетного метода определяются длительность и точность вычислений, время реакции, необходимые ресурсы.

Определение значений показателей качества ПС *экспертным методом* осуществляется группой экспертов-специалистов, компетентных в решении данной задачи, на базе их опыта и интуиции. Экспертный метод применяется в случаях, когда задача не может быть решена никаким другим из существующих способов или другие способы являются значительно более трудоемкими. Экспертный метод рекомендуется применять при определении показателей наглядности, полноты и доступности программной документации, легкости освоения, структурности.

Социологические методы основаны на обработке специальных анкет-вопросников.

Показатели качества объединены в систему из четырех уровней. Каждый вышестоящий уровень содержит в качестве составляющих показатели нижестоящих уровней (рис. 4.5).

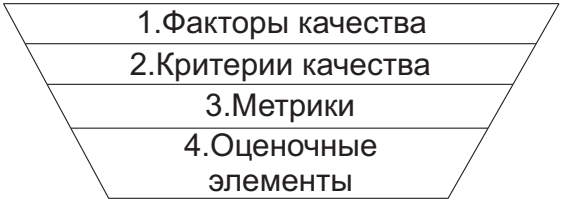

Рис. 4.5 – Уровни системы показателей качества

Для обеспечения возможности получения интегральной оценки по группам показателей качества используют шесть факторов качества (1-й уровень): надежность ПС, сопровождаемость, удобство применения, эффективность, универсальность (гибкость) и корректность.

Каждому фактору качества соответствует набор критериев качества (комплексные показатели — 2-й уровень): устойчивость функционирования, работоспособность, структурность, простота конст-

Таблица 4.3 – Факторы и критерии качества по ГОСТ 28.195-89

№	Факторы качества	Критерии качества	Обозначение
1)	Надежность	Устойчивость функционирования	Н1
		Работоспособность	Н2
2)	Сопровождение	Структурность	С1
		Простота конструкции	С2
		Наглядность	С3
		Повторяемость	С4
3)	Удобство применения	Легкость освоения	У1
		Доступность эксплуатационных документов	У2
		Удобство эксплуатации и обслуживания	У3
4)	Эффективность	Уровень автоматизации	Э1
		Временная эффективность	Э2
		Ресурсоемкость	Э3
5)	Универсальность	Гибкость	Г1
		Мобильность	Г2
		Модифицируемость	Г3
6)	Корректность	Полнота реализации	К1
		Согласованность	К2
		Логическая корректность	К3
		Проверенность	К4

рукции и др. (см. табл. 4.3). Общее количество критериев качества — 19.

Критерии качества определяют одной или несколькими метриками (3-й уровень). Если критерий качества определяется одной

метрикой, то уровень метрики опускается. Каждая метрика имеет свой порядковый номер (двузначный). Все метрики, принадлежащие одному фактору качества, нумеруются: 01, 02, 03, . . .

Метрики составляются из оценочных элементов (единичных показателей — 4-й уровень), определяющих заданное в метрике свойство. Число оценочных элементов, входящих в метрику, не ограничено. Коды оценочных элементов составлены из 5 символов следующим образом:

1-й символ — буква русского алфавита указывает на принадлежность элемента тому или иному фактору («Н» — надежность, «С» — сопровождаемость, «У» — удобство применения, «Э» — эффективность, «Г» — универсальность, «К» — корректность);

2-й и 3-й символы — номер метрики, которой принадлежит оценочный элемент;

4-й и 5-й символы — порядковый номер данного оценочного элемента в метрике. Например, код Э0201 — первый оценочный элемент второй метрики фактора «эффективность».

1) *Показатели надежности* характеризуют способность ПС в конкретных областях применения выполнять заданные функции в соответствии с программными документами в условиях возникновения отклонений в среде функционирования, вызванных сбоями технических средств, ошибками во входных данных, ошибками обслуживания и другими дестабилизирующими воздействиями.
   а) *Устойчивость функционирования* — способность обеспечивать продолжение работы программы после возникновения отклонений, вызванных сбоями технических средств, ошибками во входных данных и ошибками обслуживания. Например, после неожиданного отключения питания операционная система Windows 2000, NT выполняет проверку дисков и исправляет найденные ошибки. Если какой-либо программный продукт «повис», можно отменить его выполнение и работать дальше в обычном режиме.

б) *Работоспособность* — способность программы функционировать в заданных режимах и объемах обрабатываемой информации в соответствии с программными документами при отсутствии сбоев технических средств.

2) *Показатели сопровождения* характеризуют технологические аспекты, обеспечивающие простоту устранения ошибок в программе и программных документах и поддержания ПС в актуальном состоянии.

   а) *Структурность* — организация всех взаимосвязанных частей программы в единое целое с использованием логических структур «последовательность», «выбор», «повторение». Например, в языках программирования это условные операторы и циклы for, while, do...while.

   б) *Простота конструкции* — построение модульной структуры программы наиболее рациональным с точки зрения восприятия и понимания образом.

   в) *Наглядность* — наличие и представление в наиболее легко воспринимаемом виде исходных модулей ПС, полное их описание в соответствующих программных документах.

   г) *Повторяемость* — степень использования типовых, проектных решений или компонентов, входящих в ПС.

3) *Показатели удобства применения* характеризуют свойства ПС, способствующие быстрому освоению, применению и эксплуатации ПС с минимальными трудозатратами с учетом характера решаемых задач и требований к квалификации обслуживающего персонала.

   а) *Легкость освоения* — представление программных документов и программы в виде, способствующем пониманию логики функционирования программы в целом и ее частей.

б) *Доступность эксплуатационных программных документов* — понятность, наглядность и полнота описания взаимодействия пользователя с программой в эксплуатационных программных документах.

в) *Удобство эксплуатации и обслуживания* — соответствие процесса обработки данных и форм представления результатов характеру решаемых задач.

4) *Показатели эффективности* характеризуют степень удовлетворения потребности пользователя в обработке данных с учетом экономических, вычислительных и людских ресурсов.

а) *Уровень автоматизации* — уровень автоматизации функций процесса обработки данных с учетом рациональности функциональной структуры программы, с точки зрения взаимодействия с ней пользователя и использования вычислительных ресурсов.

б) *Временная эффективность* — способность программы выполнять заданные действия в интервал времени, отвечающий заданным требованиям.

в) *Ресурсоемкость* — минимально необходимые вычислительные ресурсы и число обслуживающего персонала для эксплуатации.

5) *Показатели универсальности* характеризуют адаптируемость ПС к новым функциональным требованиям, возникающим вследствие изменения области применения или других условий функционирования.

а) *Гибкость* — возможность использования ПС в различных областях применения.

б) *Мобильность* — возможность применения ПС без существенных дополнительных трудозатрат на ЭВМ аналогичного класса.

в) *Модифицируемость* — обеспечение простоты внесения необходимых изменений и доработок в программу в процессе эксплуатации.

б) *Показатели корректности* характеризуют степень соответствия ПС требованиям, установленным в техническом задании, требованиям к обработке данных и общесистемным требованиям.

а) *Полнота реализации* — полнота реализации заданных функций ПС и достаточность их описания в программной документации.

б) *Согласованность* — однозначное, непротиворечивое описание и использование тождественных объектов, функций, терминов, определений, идентификаторов и т. д. в различных частях программных документов и текста программы.

в) *Логическая корректность* — функциональное и программное соответствие процесса обработки данных при выполнении задания общесистемным требованиям.

г) *Проверенность* — полнота проверки возможных маршрутов выполнения программы в процессе тестирования.

В процессе оценки качества ПС на каждом уровне (кроме уровня оценочных элементов) проводятся вычисления показателей качества ПС, т. е. определение количественных значений абсолютных показателей (P_{ij}, где j — порядковый номер показателя данного уровня для i-го показателя вышестоящего уровня) и относительных показателей (K_{ij}), являющихся функцией показателя P_{ij} и базового значения $P_{ij}^{\text{баз}}$. Каждый показатель качества 2-го и 3-го уровней (критерий и метрика) характеризуется двумя числовыми параметрами — количественным значением и весовыми коэффициентами (V_{ij}).

Сумма весовых коэффициентов показателей уровня (l), относящихся к i–му показателю вышестоящего уровня ($l-1$), есть величи-

на постоянная. Сумма весовых коэффициентов (V_{ij}) принимается равной 1.

$$\sum_{j=1}^{n} V_{ij} = const = 1,$$

где $j = 1 \div n$, n — число показателей уровня (l), относящихся к i-ому показателю вышестоящего уровня ($l - 1$).

Общая оценка качества ПС в целом формируется экспертами по набору полученных значений оценок факторов качества. Для оценки качества ПС различного назначения методом экспертного опроса составляется таблица значений базовых показателей качества ПС. Определение усредненной оценки (m_{kq}) оценочного элемента по нескольким его значениям ($m_э$) проводится по формуле:

$$m_{kq} = \frac{\sum_{э=1}^{t} m_э}{t},$$

где t — число значений ОЭ (оценочного элемента), k — порядковый номер метрики, q — порядковый номер ОЭ.

Итоговая оценка k-й метрики j-го критерия ведется по формуле:

$$P_{jk}^{M} = \frac{\sum_{i=1}^{Q} m_{kq}}{Q},$$

где Q — число ОЭ в k-й метрике.

Абсолютные показатели критериев i-го фактора качества определяются по формуле:

$$P_{ij} = \sum_{k=1}^{n} \left(P_{ik}^{M} \cdot V_{jk}^{M} \right),$$

где n — число метрик, относящихся к j-му критерию.

Относительный показатель j-го критерия i-го фактора качества вычисляется по формуле:

$$K_{ij} = \frac{P_{ij}}{P_{ij}^{\text{баз}}}.$$

Фактор качества ($K_i^{\text{ф}}$) вычисляется по формуле:

$$K_i^{\text{ф}} = \sum_{i=1}^{N} \left(K_{ij} \cdot V_{jk}^{k} \right),$$

где N — число критериев качества, относящихся к i-му фактору.

Качество ПС определяется путем сравнения полученных расчетных значений показателей с соответствующими базовыми значениями показателей существующего аналога или расчетного ПС, принимаемого за эталонный образец.

Значения базовых показателей ПС должны соответствовать значениям показателей, отражающих современный уровень качества и прогнозируемый мировой уровень. В качестве аналогов выбираются реально существующие ПС того же функционального назначения, что и сравниваемое, с такими же основными параметрами, подобной структуры и применяемые в условиях эксплуатации [23].

Стандарт ИСО 9126 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93) «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристика качества и руководства по их применению» состоит из четырех частей:

- Часть 1. «Характеристики и субхарактеристики качества»;
- Часть 2. «Внешние метрики качества»;
- Часть 3. «Внутренние метрики качества»;
- Часть 4. «Метрики качества в использовании».

Первая часть стандарта определяет модель характеристик качества, которая разделяет общее качество ПС на шесть базовых показателей, далее структурированных на субхарактеристики. Они имеют внешнее проявление, когда ПС используется как часть вычислительной системы, и в то же время определяются внутренними атрибутами ПС. Другие части стандарта описывают метрики

качества ПС на основе внутренних атрибутов ПС и внешнего поведения вычислительной системы. Эти типы метрик применимы при определении требований к качеству и целей проекта ПС, включая промежуточные компоненты. Взаимосвязанными являются многие субхарактеристики и определяющие их атрибуты. Эти связи в стандарте изложены концептуально, в виде общей модели.

Определенные настоящим стандартом характеристики дополнены рядом требований по выбору метрик и их измерению для различных проектов ПС. Они применимы к любому типу ПС, включая компьютерные программы и данные, содержащиеся в программируемом оборудовании. Эти характеристики обеспечивают согласованную терминологию для анализа качества ПС. Кроме того, они определяют схему для выбора и специфицирования требований к качеству ПС, а также для сопоставления возможностей различных программных продуктов, таких, как функциональные возможности, надежность, практичность и эффективность [13].

Все множество атрибутов качества ПС может быть классифицировано в структуру иерархического дерева характеристик и субхарактеристик. Самый высший уровень этой структуры состоит из характеристик качества, а самый нижний уровень — из их атрибутов. Эта иерархия не строгая, поскольку некоторые атрибуты могут быть связаны с более чем одной субхарактеристикой. Таким же образом внешние свойства (такие, как пригодность, корректность, устойчивость к ошибкам или временная эффективность) влияют на наблюдаемое качество. Недостаток качества в использовании (например, пользователь не может закончить задачу) может быть прослежен к внешнему качеству (например, функциональная пригодность или простота использования) и связанным с ним внутренним атрибутам, которые необходимо изменить.

Внутренние метрики могут применяться в ходе проектирования и программирования к неисполняемым компонентам ПС (таким, как спецификация или исходный программный текст). При разработке ПС промежуточные продукты следует оценивать с использованием внутренних метрик, которые измеряют свойства программ и могут быть выведены из моделируемого поведения.

Основная цель внутренних метрик — обеспечивать, чтобы было достигнуто требуемое внешнее качество.

Внутренние метрики дают возможность пользователям, испытателям и разработчикам оценивать качество ЖЦ программ и заниматься вопросами технологического обеспечения качества задолго до того, как ПС становится готовым исполняемым продуктом.

Внутренние метрики позволяют измерять внутренние атрибуты или формировать признаки внешних атрибутов путем анализа статических свойств промежуточных или поставляемых программных компонентов. Измерения внутренних метрик используют категории, числа или характеристики элементов из состава ПС, которые, например, имеются в процедурах исходного программного текста, в графе потока управления, в потоке данных и в представлениях изменения состояний памяти. Документация также может оцениваться с использованием внутренних метрик.

Внешние метрики используют меры ПС, выведенные из поведения системы, частью которых они являются, путем испытаний, эксплуатации или наблюдения исполняемого ПС или системы. Перед приобретением или использованием ПС его следует оценить с использованием метрик, основанных на деловых и профессиональных целях, связанных с использованием, эксплуатацией и управлением продуктом в определенной организационной и технической среде. Внешние метрики обеспечивают заказчикам, пользователям, испытателям и разработчикам возможность определять качество ПС в ходе испытаний или эксплуатации.

Когда требования к качеству ПС определены, в них должны быть перечислены характеристики и субхарактеристики, которые составляют полный набор показателей качества. Затем определяются подходящие внешние метрики и их приемлемые диапазоны значений, устанавливающие количественные и качественные критерии, которые подтверждают, что ПС удовлетворяет потребностям

заказчика и пользователя. Далее определяются и специфицируются внутренние атрибуты качества, чтобы спланировать удовлетворение требуемых внешних характеристик качества в конечном продукте и обеспечивать их в промежуточных продуктах в ходе разработки.

Рекомендуется использовать внутренние метрики, которые имеют наиболее сильные связи с целевыми внешними метриками, чтобы они могли помогать при прогнозировании значений внешних метрик.

Метрики качества в использовании измеряют, в какой степени продукт удовлетворяет потребности конкретных пользователей в достижении заданных целей с результативностью, продуктивностью и удовлетворением в заданном контексте использования.

Подходящие внутренние метрики и приемлемые диапазоны специфицируются для получения числовых значений или категорий внутренних характеристик качества, чтобы их можно было использовать для проверки того, что промежуточные продукты в процессе разработки удовлетворяют внутренним спецификациям качества. При этом результативность подразумевает точность и полноту достижения определенных целей пользователями при применении ПС; продуктивность соответствует соотношению израсходованных ресурсов и результативности при эксплуатации ПС, а удовлетворенность — психологическое отношение к качеству использования продукта.

Эта метрика не входит в число шести базовых характеристик ПС, регламентируемых стандартом ИСО 9126, однако рекомендуется для интегральной оценки результатов функционирования комплексов программ.

Оценивание качества в использовании должно подтверждать его для определенных сценариев и задач, оно составляет полный объединенный эффект характеристик качества ПС для пользователя.

Качество в использовании — это восприятие пользователем качества системы, содержащей ПС, и оно измеряется скорее в терминах результатов использования комплекса программ, чем собственных внутренних свойств ПС. Связь качества в использовании с другими характеристиками качества ПС зависит от типа пользователя.

Пример

Так, например, для конечного пользователя качество в использовании обусловливают, в основном, характеристики функциональных возможностей, надежности, практичности и эффективности, а для персонала сопровождения ПС качество в использовании определяет сопровождаемость.

На качество в использовании могут влиять любые характеристики качества, и это понятие шире, чем практичность, которая связана с простотой использования и привлекательностью. Качество в использовании, в той или иной степени, характеризуется сложностью применения комплекса программ, которую можно описать трудоемкостью использования с требуемой результативностью. Многие характеристики и субхарактеристики ПС обобщенно отражаются неявными технико-экономическими показателями, которые поддерживают функциональную пригодность конкретного ПС. Однако их измерение и оценка влияния на показатели качества представляет сложную проблему.

Первая часть стандарта распределяет атрибуты качества программных средств по шести характеристикам, используемым в остальных частях стандарта. Исходя из принципиальных возможностей их измерения все характеристики могут быть объединены в три группы, к которым применимы разные категории метрик (табл. 4.4):

Таблица 4.4 – Характеристики качества ПО согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93

Класс	Характеристики	Субхарактеристики
Категорийные характеристики	Функциональные возможности	Пригодность
		Правильность
		Способность к взаимодействию
		Согласованность
		Защищенность
Количественные характеристики	Надежность	Стабильность
		Устойчивость к ошибке
		Восстанавливаемость
	Эффективность	Характер изменения во времени
		Характер изменения ресурсов
Качественные характеристики	Практичность	Понятность
		Обучаемость
		Простота использования
	Сопровождаемость	Анализируемость
		Изменяемость
		Устойчивость
		Тестируемость
	Мобильность	Адаптируемость
		Простота внедрения
		Соответствие
		Взаимозаменяемость

- категорийным, или описательным (номинальным), метрикам наиболее адекватны функциональные возможности программных средств;

- количественные метрики применимы для измерения надежности и эффективности сложных комплексов программ;
- качественные метрики в наибольшей степени соответствуют практичности, сопровождаемости и мобильности программных средств.

Функциональность — набор атрибутов, характеризующий соответствие функциональных возможностей ПО набору требуемой пользователем функциональности. Детализируется следующими субхарактеристиками:

Пригодность — это набор и описания субхарактеристик и атрибутов, определяющих назначение, номенклатуру, основные, необходимые и достаточные функции ПС, заданные техническим заданием и спецификациями требований заказчика или потенциального пользователя.

Способность к взаимодействию — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к способности его взаимодействовать с конкретными системами. Способность к взаимодействию используется вместо совместимости, для того чтобы избежать возможной путаницы с взаимозаменяемостью.

Правильность — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к обеспечению правильности или соответствия результатов или эффектов. Например, она включает необходимую степень точности вычисленных значений.

Согласованность — атрибуты ПО, которые заставляют программу придерживаться соответствующих стандартов или соглашений, положений законов или других подобных рекомендаций.

Защищенность — атрибуты ПО, относящиеся к его способности предотвращать несанкционированный доступ, случайный или преднамеренный, к программам и данным.

Надежность — набор атрибутов, относящихся к способности программного обеспечения сохранять свой уровень качества функционирования при установленных условиях за установленный период времени.

Стабильность — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к частоте отказов при ошибках в программном обеспечении.

Устойчивость к ошибке — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к его способности поддерживать определенный уровень качества функционирования в случаях программных ошибок или нарушения определенного интерфейса. Определенный уровень качества функционирования включает возможность отказобезопасности.

Восстанавливаемость — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к его возможности восстанавливать уровень качества функционирования и восстанавливать данные, непосредственно поврежденные в случае отказа, а также к времени и усилиям, необходимым для этого.

Практичность — набор атрибутов, относящихся к объему работ, требуемых для использования и индивидуальной оценки такого использования определенным или предполагаемым кругом пользователей.

Понятность — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к усилиям пользователя по пониманию общей логической концепции и ее применимости.

Обучаемость — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к усилиям пользователя по обучению его применению (например, оперативному управлению, вводу, выводу).

Простота использования — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к усилиям пользователя по эксплуатации и оперативному управлению.

Эффективность — набор атрибутов, относящихся к соотношению между уровнем качества функционирования программного обеспечения и объемом используемых ресурсов при установленных условиях.

Характер изменения во времени — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к временам отклика и обработки и к скоростям выполнения его функций.

Характер изменения ресурсов — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к объему используемых ресурсов и продолжительности такого использования при выполнении функции.

Сопровождаемость — набор атрибутов, относящихся к объему работ, требуемых для проведения конкретных изменений (модификаций).

Анализируемость — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к усилиям, необходимым для диагностики недостатков, или случаев отказов, или определения составных частей для модернизации.

Изменяемость — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к усилиям, необходимым для модификации, устранения отказа или для изменения условий эксплуатации.

Устойчивость — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к риску от непредвиденных эффектов модификации.

Тестируемость — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к усилиям, необходимым для проверки модифицированного программного обеспечения.

Мобильность — набор атрибутов, относящихся к способности программного обеспечения быть перенесенным из одного окружения в другое.

Адаптируемость — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к удобству его адаптации к различным конкретным условиям эксплуатации, без применения других действий или способов, кроме тех, что предназначены для этого в рассматриваемом программном обеспечении.

Простота внедрения — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к усилиям, необходимым для внедрения программного обеспечения в конкретное окружение.

Соответствие — атрибуты программного обеспечения, которые заставляют программу подчиняться стандартам или соглашениям, относящимся к мобильности.

Взаимозаменяемость — атрибуты программного обеспечения, относящиеся к простоте и трудоемкости его применения вместо

другого конкретного программного средства в среде этого средства.

Дополнительно каждая характеристика сопровождается субхарактеристикой *«согласованность»*, которая должна отражать отсутствие противоречий с иными стандартами и нормативными документами, а также с другими показателями в данном стандарте [14].

4.4 Показатели качества баз данных

Для баз данных (БД) пока отсутствуют международные стандарты, регламентирующие их показатели качества. Поэтому ниже представлен набор характеристик, который наиболее часто используется на практике при выборе и оценке баз данных. В системах баз данных доминирующее значение приобретают сами данные, их хранение и обработка. Поэтому БД при анализе их качества целесообразно разделить на два компонента:

- программные средства системы управления базой данных (СУБД), независимые от сферы их применения и смыслового содержания накапливаемых и обрабатываемых данных;
- информацию базы данных, доступную для обработки и использования в конкретной проблемно-ориентированной сфере применения.

Практически весь набор показателей качества ПС, изложенный выше, в той или иной степени может использоваться при анализе и оценке качества программ СУБД. Особенности состоят в изменении акцентов при выборе и упорядочении этих показателей качества. Почти во всех случаях важнейшими показателями качества СУБД являются функциональные характеристики процессов формирования и изменения информационного наполнения БД администраторами, а также доступа к данным и представления результатов пользователям БД. Качество интерфейса специалистов с БД, обеспечиваемого средствами СУБД, оценивается, в значительной

степени, субъективно, однако имеется ряд характеристик, которые можно оценивать достаточно корректно.

Различия требований к показателям качества привели к созданию весьма широкого спектра локальных, специализированных и распределенных СУБД. Специализированные СУБД характеризуются относительно узкой сферой применения и более четким выделением доминирующей группы показателей качества. В универсальных СУБД спектр показателей качества шире, что позволяет соответственно расширять сферу применения конкретного типа СУБД.

Вторым компонентом БД является собственно накапливаемая и обрабатываемая информация в базе данных. Выделяемые показатели качества должны иметь практический интерес для пользователей БД и быть упорядоченными в соответствии с приоритетами практического применения. Кроме того, каждый выделяемый для проверки показатель должен быть пригоден для достаточно достоверного измерения и сравнения с требуемым значением при испытаниях и сертификации. Функциональные показатели качества информации БД включают:

- полноту накопленных описаний объектов — относительное число объектов или документов, имеющихся в БД, к общему числу объектов по данной тематике или по отношению к числу объектов в аналогичных БД по той же тематике;
- достоверность — степень соответствия данных об объектах в БД реальным объектам вне ЭВМ в данный момент времени, определяющаяся изменениями самих объектов, некорректностями записей об их состоянии или некорректностями расчетов их характеристик;
- идентичность данных — относительное число описаний объектов, не содержащих ошибки, к общему числу документов об объектах в БД;
- актуальность данных — относительное число устаревших данных об объектах в БД к общему числу накопленных и обрабатываемых данных.

К конструктивным показателям качества информации в БД относятся, в основном, объемно-временные характеристики сохраняемых и обрабатываемых данных:

- объем базы данных — число записей описаний объектов или документов в базе данных, доступных для хранения и обработки;
- оперативность — степень соответствия динамики изменения данных в процессе сбора и обработки состояниям реальных объектов или величина запаздывания между появлением или изменением характеристик реального объекта и его отражением в базе данных;
- периодичность — промежуток времени между поставками двух последовательных, достаточно различающихся информацией версий БД;
- глубина ретроспективы — интервал времени от даты выпуска и/или записи в базу данных самого раннего документа до настоящего времени;
- динамичность — относительное число изменяемых описаний объектов к общему числу записей в БД за некоторый интервал времени, определяемый периодичностью издания версий БД.

Кроме того, к конструктивным относятся все показатели защищенности информации. Защищенность реализуется, в основном, программными средствами СУБД, однако в сочетании с поддерживающими их средствами организации данных. В распределенных базах данных показатели защищенности тесно связаны с характеристиками целостности данных. Эти показатели отражают степень тождественности данных в памяти удаленных компонентов распределенной БД.

При реальном функционировании БД важную роль играют временные характеристики взаимодействия конечных пользователей и администраторов БД в процессе эксплуатации базы данных по прямому назначению. Эти характеристики зависят от качества СУБД, а также от объема, структуры и показателей качества ис-

пользуемой информации. Выше они отражены критерием эффективности использования ресурсов ЭВМ программными средствами, в данном случае СУБД. Для баз данных важнейшим ресурсом является память ЭВМ, занимаемая информацией БД, а также активность использования этого ресурса.

Эти показатели качества влияют на время реакции БД на разные виды запросов пользователей и на пропускную способность БД при эксплуатации [14].

4.5 Стандарты документирования программных средств

Создание и применение ПС должно сопровождаться документированием этих объектов и процессов их ЖЦ для интерфейса с разработчиками, заказчиками и пользователями, а также для обеспечения возможности освоения и совершенствования функций программ на любых стадиях ЖЦ ПС. ЖЦ программных средств должен отражаться набором отчетных и результирующих документов в последовательности выполнения и взаимосвязи работ, обеспечивающих регламентированное ведение разработки и применения комплекса программ на всех этапах от подготовки технического задания до завершения испытаний ряда версий или до окончания эксплуатации ПС. Качество документации в значительной степени определяет функциональную пригодность комплексов программ и эффективность их применения.

Качество документации программных средств — это степень ее соответствия реальным программам, возможность обеспечивать эффективную эксплуатацию, длительный ЖЦ, мобильность и повторное применение программных и информационных компонентов.

Общие требования к составу и содержанию документов на ПС представлены в ряде стандартов разного ранга и в фирменных описаниях технологий создания комплексов программ. Состав документов в реальных проектах широко варьируется в зависимости от класса и характеристик объекта разработки, а также в зависимости от используемой технологии и системы качества. Наиболее сложному случаю разработки критических, крупномасштабных ПС высокого качества соответствует самая широкая номенклатура создаваемых и применяемых документов, на которую ориентируется последующее изложение. Такой перечень документов может быть использован как базовый для формирования из него состава и содержания документов в остальных более простых случаях.

Выполнение этих требований следует контролировать путем оценивания соответствия качества всего комплекта документов программным компонентам, процессам и стандартам ЖЦ ПС. Эти оценки должны сводиться к регулярной, поэтапной регистрации характеристик и атрибутов их качества, а также к сопоставлению содержания документов с заданными требованиями.

В стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 атрибуты качества документов входят в характеристику *«Практичность»*.

Понятность документов рекомендуется отражать экономическими категориями — трудоемкостью и длительностью освоения функций ПС квалифицированным специалистом, достаточными для его эффективного применения по назначению и для обеспечения всего ЖЦ.

Для этого необходима полноценная, корректная документация, качество которой интегрально можно оценивать, в некоторой степени, ее объемом (страницы текста) и объемом электронных учебников (килобайты памяти программ). На их разработку требуются экономические ресурсы, величина которых должна учитываться при оценивании качества документации. Обобщенно качество документации на комплексы программ можно характеризовать затратами трудовых и временных ресурсов на ее создание, а также средними затратами на освоение для возможности эффектив-

ного применения и совершенствования ПС. Эти атрибуты качества документов доступны количественным измерениям и сравнению с требованиями заказчика и пользователей. Качество документации также можно оценивать дифференцированно по степени реализации ряда конкретных функций, необходимых для визуализации процессов и компонентов ЖЦ ПС.

Организация работ по документированию ПС в значительной степени определяет достигаемое качество документов, а также функциональную пригодность самих комплексов программ, трудоемкость и длительность их создания. Она должна определять стратегию, стандарты, процедуры, распределение ресурсов и планы создания, изменения и применения документов на программы и данные ИС. В процессе установления стратегии, стандартов и руководств по документированию необходимо:

- осуществить выбор состава и назначения документов в процессах используемой модели ЖЦ ПС;
- формализовать типы, содержание и степень детализации каждого документа, отражающего процессы и продукты ЖЦ ПС;
- установить необходимое качество, технологию создания и оформления каждого документа;
- определить содержание, форматы и системы идентификации документов;
- распределить обязанности и ответственность специалистов за создание конкретных документов;
- распределить ресурсы: на технические средства; финансы, а также на планирование документирования.

Официальная, описанная и утвержденная политика документирования должна устанавливать дисциплину, необходимую для эффективного создания высококачественных документов на объекты и процессы в ЖЦ ПС. Для этого руководители должны обеспечить специалистов, создающих документы на ПС:

- стандартами и нормативными документами на ЖЦ ПС,

определяющими все аспекты документирования программ и данных;

- официальным руководством по принятой стратегии документирования конкретного проекта ПС;
- планами документирования как органической частью всего ЖЦ конкретного ПС;
- вычислительными, трудовыми и временными ресурсами для реализации качественного документирования программ и данных;
- опубликованными описаниями инструментальных средств и рекомендуемыми процедурами автоматизированного документирования ПС, его компонентов и процессов.

Организация, реализация и оценивание результатов работ по созданию документов должны распределяться между специалистами, ведущими непосредственное и преимущественное создание программных компонентов и ПС в целом, и специалистами, осуществляющими в основном разработку, контроль и издание документов. В более простых случаях организация может быть упрощена, однако практически всегда следует выделять специалистов, ответственных за создание, контроль и оценивание качества полного комплекта документов на ЖЦ ПС. При создании информационных систем целесообразно выделение специального коллектива, обеспечивающего реализацию основных работ по документированию ПС. Детальную структуру каждого документа целесообразно разрабатывать или уточнять фирмой или ведомством на основе стандартов в соответствии с их традициями, используемой технологией и особенностями проектируемого ПС.

По своему назначению и ориентации на определенные задачи и группы пользователей документацию ПС можно разделить:

- на *технологическую документацию* процессов разработки и обеспечения всего ЖЦ, включающую подробные технические описания и подготавливаемую для специалистов, ведущих проектирование, разработку и сопровождение комплексов программ, обеспечивающую возможность отчуж-

дения, детального освоения, развития и корректировки ими программ и данных на всем ЖЦ ПС;

- *эксплуатационную документацию* программного продукта — объекта и результатов разработки, создаваемую для конечных пользователей ПС и позволяющую им осваивать и квалифицированно применять эти средства для решения конкретных функциональных задач систем.

Технологическая документация непосредственно и в наибольшей степени должна отражать процессы ЖЦ комплексов программ и данных и требования к этим документам. Стандарты и нормативные документы, входящие в ЖЦ проекта ПС, должны регламентировать структуру, состав этапов, работ и документов ЖЦ ПС. Они должны:

- формализовать выполнение и документирование конкретных работ при проектировании, разработке и сопровождении ПС;
- обеспечивать адаптацию документов к характеристикам среды разработки, внешней и операционной системы;
- регламентировать процессы обеспечения качества ПС и его компонентов, методы и средства их достижения, реальные значения достигнутых показателей качества.

Для контроля возможных изменений целесообразно предусматривать и согласовывать с заказчиком специальный документ, регламентирующий правила применения и корректировки номенклатуры, а также состава и содержания документации, поддерживающей ЖЦ ПС.

Эксплуатационная документация должна обеспечивать отчуждаемость программного продукта от первичных поставщиков — разработчиков и возможность освоения и эффективного применения комплексов программ достаточно квалифицированными специалистами-пользователями. Эксплуатационные документы должны исключать возможность некорректного использования ПС за пределами условий эксплуатации, при которых документами гарантируются требуемые показатели качества функционирования ПС. Основ-

ная ее задача состоит в фиксировании, полноценном использовании и обобщении результатов функционирования объектов и процессов всего ЖЦ ПС и системы.

Одна из важнейших задач документирования состоит в том, чтобы увязать четкими экономическими категориями взаимодействие разных специалистов в типовой производственной цепочке: заказчик — разработчик — изготовитель — пользователь документации. Для этого объект потребления — программный продукт, его документация и все процессы взаимодействия в цепочке должны быть связаны системой экономических и технических характеристик, в той или иной степени использующих основные экономические показатели — реальные затраты ресурсов: финансов, труда и времени специалистов на конечный программный продукт и документы [14].

Основу отечественной нормативной базы в области документирования ПС составляет комплекс стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД). Основная и большая часть комплекса ЕСПД была разработана в 70-е и 80-е годы. Стандарты ЕСПД в основном охватывают ту часть документации, которая создается в процессе разработки ПС, и связаны, по большей части, с документированием функциональных характеристик ПС.

Согласно ЕСПД программный документ — это документ, содержащий сведения, необходимые для разработки, изготовления, эксплуатации и сопровождения программного изделия.

Номенклатуру программных документов определяет ГОСТ 19.101-77 *«ЕСПД. Виды программ и программных документов»*. В качестве основных видов программ стандартом определяются:

- *компоненты* — программы, рассматриваемые как единое целое, выполняющие законченную функцию и применяемые самостоятельно или в составе комплекса;
- *комплексы* — программы, состоящие из двух или более компонентов, выполняющие взаимосвязанные функции и применяемые самостоятельно или в составе другого комплекса.

Виды программных документов и их краткое содержание представлены в стандарте описаниями, приведенными в табл. 4.5.

Таблица 4.5 – Виды программных документов

Вид документа	**Содержание документа**
Спецификация	Состав программы и документация на нее
Ведомость держателей подлинников	Перечень предприятий, на которых хранятся подлинники программных документов
Текст программы	Запись программы с необходимыми комментариями
Описание программы	Сведения о логической структуре и функционировании программы
Программа и методика испытаний	Требования, подлежащие проверке при испытании программы, а также порядок и методы их контроля
Техническое задание	Назначение и область применения программы; технические, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к программе; необходимые стадии и сроки разработки; виды испытаний
Пояснительная записка	Схема алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений
Эксплуатационные документы	Сведения для обеспечения функционирования и эксплуатации программы

Перечень эксплуатационных документов, рекомендуемых ЕСПД, представлен в табл. 4.6.

Таблица 4.6 – Виды эксплуатационных документов

Вид документа	**Содержание документа**
Ведомость эксплуатационных документов	Перечень эксплуатационных документов на программу
Формуляр	Основные характеристики программы, комплектность и сведения об эксплуатации программы
Описание применения	Сведения о назначении программы, области применения, применяемых методах, классе решаемых задач, ограничениях минимальной конфигурации для применения технических средств
Руководство системного программиста	Сведения для проверки, обеспечения функционирования и настройки программы на условия конкретного применения
Руководство программиста	Сведения для эксплуатации программы
Руководство оператора (пользователя)	Сведения для обеспечения процедуры общения оператора с вычислительной системой в процессе выполнения программы
Описание языка	Описание синтаксиса и семантики языка
Руководство по техническому обслуживанию	Сведения для применения тестовых и диагностических программ при обслуживании технических средств

Допускается объединение отдельных видов эксплуатационных документов (за исключением ведомости эксплуатационных документов и формуляра), необходимость объединения указывается в техническом задании. Объединенному документу присваивают наиме-

нование и обозначение одного из объединяемых документов. В объединенных документах должны быть приведены сведения, которые необходимо включать в каждый объединяемый документ.

ГОСТ 19.701-90 *«Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения»*. Стандарт распространяется на условные обозначения (символы) в схемах алгоритмов, программ, данных и систем и устанавливает правила выполнения схем, используемых для отображения различных видов задач обработки данных и средств их решения.

В РФ действует ряд стандартов в части документирования ПС, разработанных на основе прямого применения международных стандартов ИСО.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93 *«Информационная технология. Руководство по управлению документированием программного обеспечения»*. Стандарт устанавливает рекомендации по эффективному управлению документированием ПС для руководителей, отвечающих за их создание. Целью стандарта является оказание помощи в определении стратегии документирования ПС; выборе стандартов по документированию; выборе процедур документирования; определении необходимых ресурсов; составлении планов документирования.

ГОСТ Р ИСО 9127-94 *«Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов»*. В контексте настоящего стандарта под потребительским программным пакетом (ПП) понимается «программная продукция, спроектированная и продаваемая для выполнения определенных функций; программа и соответствующая ей документация, упакованные для продажи как единое целое». Под документацией пользователя понимается документация, которая обеспечивает конечного пользователя информацией по установке и эксплуатации ПП. Под информацией на упаковке понимают информацию, воспроизводимую на внешней упаковке ПП. Ее целью является предоставление потенциальным покупателям первичных сведений о ПП.

4.6 Профили стандартов жизненного цикла ПС

При создании и развитии ПС целесообразно применение совокупностей стандартов и нормативных документов разного уровня. В связи с этим сформировалось понятие «профиль стандартов» как основной инструмент функциональной стандартизации.

Профиль стандартов — это совокупность нескольких стандартов или других нормативных документов с четко определенными и гармонизированными подмножествами обязательных и дополнительных возможностей.

На базе одной и той же совокупности стандартов могут формироваться и утверждаться различные профили для разных проектов и сфер применения.

Основными целями применения профилей стандартов при создании и применении ПС являются:

- снижение трудоемкости, длительности, стоимости и улучшение других технико-экономических показателей проектов систем и комплексов программ;
- повышение качества разрабатываемых или применяемых покупных компонентов и ПС в целом при их разработке, приобретении, эксплуатации и сопровождении;
- обеспечение расширяемости ПС по набору прикладных функций и масштабируемости в зависимости от размерности решаемых задач;
- поддержка функциональной интеграции в системах задач, ранее решавшихся раздельно;
- обеспечение переносимости программ и данных между разными аппаратно-программными платформами.

При применении стандартов и профилей могут быть выявлены пробелы в положениях некоторых стандартов и необходимость модификации или дополнения требований, определенных в них.

Некоторые функции, не формализованные стандартами, но важные для унификации построения или взаимодействия компонентов, могут определяться нормативными документами ведомства или предприятия, обязательными для конкретного профиля и проекта.

В зависимости от области распространения профилей стандартов они могут иметь разные категории и соответственно разные *статусы утверждения*:

- профили конкретного ПС, определяющие стандартизированные проектные решения в пределах данного проекта и являющиеся частью проектной документации;
- профили ПС, предназначенные для решения некоторого класса прикладных задач, которые распространяются на все информационные системы данного класса в пределах предприятий, ведомственные и государственные стандарты.

Профили ПС унифицируют и регламентируют только часть требований, характеристик, показателей качества объектов и процессов, выделенных и формализованных на базе стандартов и нормативных документов. Другая часть функциональных и технических характеристик ПС определяется заказчиками и разработчиками творчески, без учета положений нормативных документов. В ЖЦ ПС можно выделить две группы профилей ПС:

- профили, регламентирующие архитектуру и структуру ПС и их компонентов — функции, интерфейсы и протоколы взаимодействия, форматы данных и т. д.;
- профили, регламентирующие процессы и системы обеспечения качества проектирования, разработки, применения, сопровождения и развития ПС и их компонентов.

Для эффективного применения конкретного профиля необходимо:

- выделить объединенные единой логической связью проблемно-ориентированные области, где могут использоваться стандарты, общие для одной организации, группы организаций или проектов;

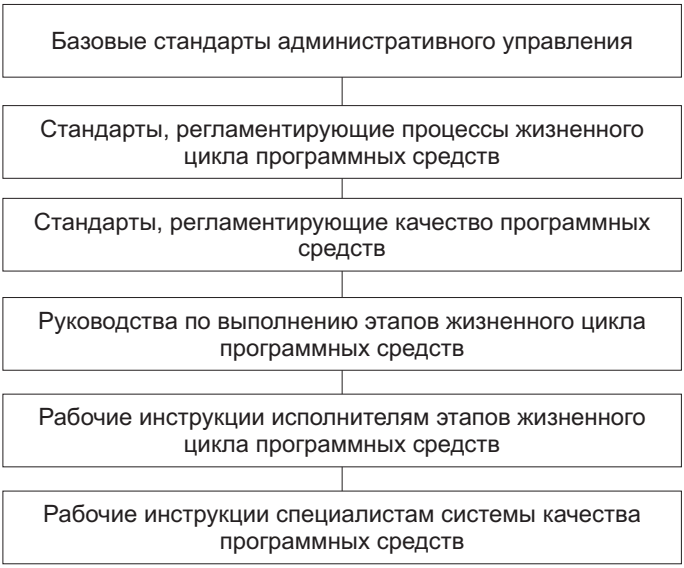

Рис. 4.6 – Базовый профиль жизненного цикла ПС

- идентифицировать стандарты и нормативные документы, варианты их применения и параметры, которые необходимо включить в профиль;
- документально зафиксировать участки или положения конкретного профиля, где требуется создание новых нормативных документов, и идентифицировать характеристики, которые могут оказаться важными для разработки недостающих стандартов или нормативных документов этого профиля;
- формализовать описание профиля в соответствии с его категорией, включая стандарты, различные варианты нормативных документов и дополнительные параметры, которые непосредственно связанны с профилем.

Уровень и полнота профилей, процессов и объектов их применения отражается не только на технико-экономических показателях

ПС, но и, что особенно важно, на их качестве. Качество информационных систем тесно связано с методами и технологией их разработки, поэтому важной группой документов в профилях являются стандарты и рекомендации по непосредственному обеспечению качества ЖЦ ПС. Базовый профиль ЖЦ ПС (рис. 4.6) ориентирован на использование участниками проекта ПС со стороны разработчика и заказчика, и адаптированные требования его стандартов должны быть обязательными для всех специалистов. Поэтому в его состав входят наиболее общие стандарты и нормативные документы, определяющие весь ЖЦ ПС и его качество.

Контрольные вопросы по главе 4

1) Какой нормативный документ определяет участников работ по стандартизации, правила разработки стандартов и их взаимосвязь с техническими регламентами?
2) Какие положения устанавливают основополагающие стандарты?
3) Какой статус в настоящее время имеют стандарты?
4) Какая модель жизненного цикла ПС характерна для периода 1970 — 1985 гг.?
5) В чем состоит отличие спиральной модели ЖЦ ПС от каскадной?
6) Какие способы получения информации о ПС приведены в стандарте ГОСТ 28195-89?
7) Какой стандарт необходимо применить для оценки качества ПС, если необходимо оценить уровень автоматизации ПС?
8) Дайте определение фактора *«надежность ПС»* и перечислите его критерии качества согласно ГОСТ 28195-89.
9) Что такое качество документации ПС?
10) Что такое профиль стандартов?

Глава 5

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ПС ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификация — форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводам правил или условиям договоров [25].

Сертификация в переводе с латыни означает «сделано верно». Любая сертификация — это подтверждение соответствия объекта сертификации предъявленным к нему требованиям.

Сертификация является одной из наиболее эффективных форм обеспечения качества продукции или услуг, а также их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

5.1 Правовое обеспечение сертификации

Основополагающим документом Российской Федерации в области сертификации является ФЗ №184 «О техническом регулировании», принятый 15 декабря 2002 года Государственной Думой (с 1 июля 2003 года введен в действие) [25].

Новый Закон заменяет Законы РФ «О стандартизации», «О сертификации продукции и услуг», а также положения многих других законодательных актов, касающихся правоотношений в сфере разработки, утверждения и применения нормативно-технических документов, подтверждения соответствия и осуществления надзора за их соблюдением. Положения нового Закона охватывают все отрасли народного хозяйства. Закон является комплексным законодательным актом РФ, который устанавливается на высшем юридическом уровне на основе Конституции РФ и имеет огромное социально-экономическое значение, поскольку направлен на установление правил государственного регулирования требований к продукции, включая товары народного потребления, а также требований к работам и услугам в интересах потребителей.

Согласно принятому Закону обязательные технические нормы могут устанавливаться только «техническими регламентами», принимаемыми федеральными законами и международными договорами, а также, при необходимости, указами Президента и постановлениями Правительства РФ на определенный срок до принятия соответствующих федеральных законов. Закон устанавливает принципиально новую систему государственного нормирования в данной области, систему нормативной документации, коренным образом меняет роль и значение стандартизации и стандартов, вносит ясность во многие понятия, порядок функционирования различных институтов в данной области, включая организацию государственного контроля, кардинально меняет порядок установления требований к проведению работ и оказанию услуг.

Данный закон изменил подход к условиям и механизму подтверждения соответствия установленным требованиям. Он определяет подтверждение соответствия, как *документальное удостоверение* соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров [7].

Систематическую проверку степени соответствия заданным требованиям принято называть оценкой соответствия. С оценкой соответствия связаны следующие понятия:

- *аккредитация* — официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия;
- *декларирование соответствия* — форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;
- *декларация о соответствии* — документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;
- *заявитель* — физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия;
- *знак обращения на рынке* — обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;
- *знак соответствия* — обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту;
- *орган по сертификации* — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации;
- *оценка соответствия* — прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;
- *подтверждение соответствия* — документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производст-

ва, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводам правил или условиям договоров;

- *сертификат соответствия* — документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводам правил или условиям договоров;
- *форма подтверждения соответствия* — определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
- *схема подтверждения соответствия* — перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным требованиям.

5.2 Формы подтверждения соответствия

Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить добровольный или обязательный характер.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

- принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия);
- обязательной сертификации.

Порядок применения форм обязательного подтверждения соответствия устанавливается ФЗ «О техническом регулировании». Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соответствия и действуют на всей территории Российской Федерации.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам добровольной сертификации, условиям договоров.

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых стандартами, системами добровольной сертификации и договорами устанавливаются требования.

Орган по сертификации:

- осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения соответствия;
- выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию;
- предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если применение знака соответствия преду-

смотрено соответствующей системой добровольной сертификации;

- приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия.

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем) или несколькими юридическими лицами (или индивидуальными предпринимателями).

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, правила выполнения предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, определяют участников данной системы добровольной сертификации. Системой добровольной сертификации может предусматриваться применение знака соответствия.

Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

Для регистрации системы добровольной сертификации в федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию представляются:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- правила функционирования системы добровольной сертификации;
- изображение знака соответствия, применяемое в данной системе добровольной сертификации (если применение знака соответствия предусмотрено);
- документ об оплате регистрации системы добровольной сертификации.

Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в течение пяти дней с момента представления документов в федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию. Порядок регистрации системы добровольной сертификации и размер платы за регистрацию устанавливаются Правительством Российской Федерации. Плата за регистрацию системы добровольной сертификации подлежит зачислению в федеральный бюджет.

Отказ в регистрации системы добровольной сертификации допускается только в случае непредставления документов или совпадения наименования системы и (или) изображения знака соответствия с наименованием системы и (или) изображением знака соответствия зарегистрированной ранее системы добровольной сертификации. Уведомление об отказе в регистрации системы добровольной сертификации направляется заявителю в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в регистрации этой системы с указанием оснований для отказа. Отказ в регистрации системы добровольной сертификации может быть обжалован в судебном порядке.

Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию ведет единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации, содержащий сведения о юридических лицах и (или) об индивидуальных предпринимателях, создавших системы добровольной сертификации, о правилах функционирования систем добровольной сертификации, знаках соответствия и порядке их применения. Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию должен обеспечивать доступность сведений, содержащихся в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации, заинтересованным лицам.

Порядок ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации и порядок предоставления сведений, содержащихся в этом реестре, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной сертификации, могут маркироваться *знаком соответствия* системы добровольной сертификации. Порядок применения такого знака соответствия устанавливается правилами соответствующей системы добровольной сертификации.

Применение знака соответствия национальному стандарту осуществляется заявителем на добровольной основе любым удобным для заявителя способом в порядке, установленном национальным органом по стандартизации.

Объекты, соответствие которых не подтверждено в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, не могут быть маркированы знаком соответствия.

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации.

Нормативную базу обязательной сертификации продукции в переходный период составляют национальные стандарты, санитарные правила и нормы, строительные нормы и правила, а также другие документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции.

Существуют перечни продукции, согласно которым и определяется форма подтверждения соответствия:

- Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (утв. постановлением Правительства РФ №982 от 1 декабря 2009 г. с изменениями от 17 марта, 26 июля, 20 октября 2010 г.);
- ответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (утв. постановлением Правительства РФ №982 от 1 декабря 2009 г. (с изменениями от 20 октября 2010 г.).

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем:

- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;
- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

При декларировании соответствия заявителем могут быть зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо лица, являющиеся изготовителем или продавцом, либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

Круг заявителей устанавливается соответствующим техническим регламентом.

Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсутствие третьей стороны приводит к недостижению целей подтверждения соответствия.

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель самостоятельно формирует

доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. В качестве доказательственных материалов используются техническая документация, результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) другие документы, послужившие мотивированным основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. Состав доказательственных материалов определяется соответствующим техническим регламентом.

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и полученных с участием третьей стороны доказательств заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам:

- включает в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);
- предоставляет сертификат системы качества, в отношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации.

Сертификат системы качества может использоваться в составе доказательств при принятии декларации о соответствии любой продукции, за исключением случая, если для такой продукции техническими регламентами предусмотрена иная форма подтверждения соответствия. Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна содержать:

- наименование и местонахождение заявителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую идентифицировать этот объект;
- наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция;
- указание на схему декларирования соответствия;
- заявление заявителя о безопасности продукции при ее ис-

пользовании в соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов;

- сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате системы качества, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;
- срок действия декларации о соответствии;
- иные предусмотренные соответствующими техническими регламентами сведения.

Срок действия декларации о соответствии определяется техническим регламентом.

Форма декларации о соответствии утверждается федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

Оформленная заявителем декларация о соответствии подлежит регистрации в едином реестре деклараций о соответствии в течение трех дней. Порядок формирования и ведения единого реестра деклараций о соответствии, порядок регистрации деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за их предоставление, а также федеральный орган исполнительной власти, организующий формирование и ведение единого реестра, определяются Правительством Российской Федерации.

Декларация о соответствии и составляющие доказательственные материалы документы хранятся у заявителя в течение трех лет с момента окончания срока действия декларации. Второй экземпляр декларации о соответствии хранится в федеральном органе исполнительной власти, организующем формирование и ведение единого реестра деклараций о соответствии.

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем.

Схемы сертификации, применяемые для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом.

Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по сертификации.

Сертификат соответствия включает в себя:

- наименование и местонахождение заявителя;
- наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей сертификацию;
- наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;
- информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект;
- наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация;
- информацию о проведенных исследованиях и измерениях;
- информацию о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов;
- срок действия сертификата соответствия.

Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим техническим регламентом.

Форма сертификата соответствия утверждается федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

Продукция, соответствие которой подтверждено требованиям технических регламентов, маркируется знаком обращения на рынке (рис. 5.1).

Изображение знака обращения на рынке устанавливается Правительством Российской Федерации. Данный знак не является специальным защищенным знаком и наносится в информационных целях. Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется заявителем самостоятельно любым удобным для него способом.

Рис. 5.1 – Знак обращения на рынке

Рис. 5.2 – Знак соответствия

Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы добровольной сертификации (рис. 5.2).

Применение знака соответствия национальному стандарту осуществляется заявителем на добровольной основе любым удобным для заявителя способом в порядке, установленном национальным органом по стандартизации.

5.3 Цели сертификации программных средств

В соответствии с положениями Закона «О техническом регулировании» подтверждение соответствия направлено на достижение следующих *целей*:

- удостоверения соответствия продукции, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров;
- содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг;
- повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;
- создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.

Подтверждение соответствия осуществляется на основе *принципов*:

- доступности информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам;
- недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов;
- установления перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом регламенте;
- уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя;
- недопустимости принуждения к осуществлению доброволь-

ного подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации;

- защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия;
- недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией.

Основной целью сертификации *программных средств* и систем качества, обеспечивающих их ЖЦ, является контроль и удостоверение качества технологий и продукции, гарантирование их высоких потребительских свойств.

Задача состоит в повышении эффективности затрат в сфере создания и применения конечного продукта, а также улучшении объективности оценок его характеристик и конкурентоспособности.

Формальной целью сертификации является подготовка и принятие решения о целесообразности выдачи сертификата соответствия с учетом следующих групп факторов:

- полноты, точности и достоверности исходного технического задания и спецификаций требований, представленных в документации на ПС, а также на технологию поддержки его ЖЦ;
- достоверности и точности измерения и обобщения результатов сертификационных испытаний и получения адекватных сводных показателей качества конечных продуктов и/или технологических процессов их создания;
- методологии и качества интерпретации данных об объекте испытаний и/или технологии с учетом достоверности оценок, квалификации и объективности испытателей, заказчиков и пользователей.

В международных стандартах сертификация соответствия определена как действие третьей — независимой стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга

соответствует конкретным стандартам и/или другим нормативным документам. В понятие «нормативные документы» включены документы, содержащие правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты по применению конкретной продукции или технологии.

Результатом положительных испытаний является сертификат соответствия — документ, изданный по правилам Системы сертификации, удостоверяющий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует конкретным стандартам и/или другим нормативным документам.

Срок действия сертификата обычно ограничен либо по времени (например, 3 года), либо до проведения достаточно значительной модификации продукта или процесса.

Специалисты третьей стороны имеют право на расширение условий испытаний в пределах требований нормативной документации, при которых должно обеспечиваться заданное качество и безопасность результатов применения ПС. При этом в качестве первой стороны в процессе сертификации выступают разработчики или поставщики ПС и их компонентов, а второй стороной являются заказчики, потребители или пользователи. Одна из этих двух сторон может выступать инициатором-заявителем на сертификационные испытания.

Для удостоверения качества конечного продукта — программных средств и их компонентов следует сертифицировать технологические процессы, поддерживающие их ЖЦ. Поэтому далее рассматриваются совместно задачи сертификации конечных объектов — продуктов, а также технологий и систем качества, обеспечивающих их создание и совершенствование. В ряде случаев сертификат на технологию и систему качества предприятия может удо-

влетворить потребителя и заменить в контракте его требования наличия сертификата на продукцию.

При анализе и организации процессов сертификационных испытаний технологий и/или объектов ПС следует учитывать ряд базовых компонентов методологии сертификации, подлежащих рассмотрению и утверждению перед испытаниями конкретного проекта:

- цели сертификации: правовые, экономические, формальные;
- исходные данные и документы, необходимые для проведения сертификации стандарты, нормативные и эксплуатационные документы, их структура и содержание;
- характеристики и классификация объектов и/или процессов испытаний и сертификации, а также требуемые их характеристики и атрибуты качества;
- ресурсы, необходимые для проведения испытаний: финансовые, кадры специалистов, аппаратурная оснащенность, нормативные и программно-инструментальные средства.

В зависимости от области применения ПС, от назначения и класса ПС их сертификация может быть обязательной или добровольной. Первоначальные затраты на их проведение должны нести инициаторы испытаний: либо заказчик и конкретные потребители ИС, либо ее разработчики и поставщики. Соответственно меняются экономические и юридические механизмы их взаимодействия, распределения ответственности за дефекты и дополнительную прибыль, за повышение качества сертифицированной продукции или технологии. Распределение ответственности за ущерб у пользователей при использовании дефектной продукции, имеющей сертификат, рекомендуется устанавливать в договорах на ее поставку и на сертификационные испытания.

Обязательная сертификация необходима для ПС, выполняющих особо ответственные функции, в которых недостаточное качество, ошибки, дефекты или отказы могут нанести большой ущерб или опасны для жизни и здоровья людей. В подобных системах сертификация способствует значительному снижению риска от их

применения и повышению безопасности функционирования до необходимого уровня. В этих случаях разработчики и поставщики ПС обязаны подвергать свои изделия независимой экспертизе на соответствие стандартам и требованиям к характеристикам качества для получения разрешения сертификационных органов на их эксплуатацию по прямому назначению. Экономическую рентабельность обязательной сертификации ПС определить чаще всего невозможно. Ее эффект сосредоточен в повышении таких показателей качества, как надежность, точность, безопасность применения, которые трудно представить и оценить прямыми экономическими категориями. Необходимость проведения обязательной сертификации, как правило, определяет заказчик или потребитель ПС для получения формальных гарантий достижения разработчиком заданных значений характеристик качества технологии или продукции.

Добровольная сертификация применяется для удостоверения качества ПС с целью повышения их конкурентоспособности, расширения сферы использования и получения дополнительных экономических преимуществ при поставке и продаже программных продуктов.

Экономическими целями сертификации могут быть увеличение прибыли разработчиков и поставщиков ПС, сокращение претензий пользователей, большие тиражи продукции при производстве, большая длительность ЖЦ с множеством версий.

В этом случае результаты сертификации должны оправдывать затраты ресурсов на ее проведение, вследствие получения пользователями продукции более высокого и гарантированного качества при возможном некотором повышении ее стоимости. Необходимость добровольной сертификации обычно определяет разработчик или поставщик ПС, по инициативе которых формируется совокупность характеристик качества и их значения.

При положительных результатах испытаний заявитель получает сертификат соответствия, который использует для рекламы достоинств ПС при взаимодействии с потенциальными пользователями. При этом возможен прогноз экономической рентабельности сертификационных испытаний путем оценки предполагаемого роста прибыли от продажи сертифицированных версий ПС.

В исходных нормативных документах должны быть сосредоточены все функциональные и эксплуатационные характеристики, обеспечивающие заказчику и пользователям возможность корректного применения сертифицированного объекта и/или технологического процесса во всем многообразии его функций и характеристик качества. Для особенно важной продукции, например программных средств по государственным заказам для оборонной техники, результаты положительной сертификации системы качества могут использоваться заказчиком как основание для выдачи лицензии на производство и поставку этой продукции. Такая лицензия дает преимущество соответствующему поставщику ПС при конкурсах на производство определенной продукции и на заключение контракта на ее поставку.

Сертификация систем качества предприятия или проекта проводится для оценки достоинств потенциального поставщика, при наличии предложения от него об установлении договорных отношений с заказчиком на проектирование или производство ПС. Кроме того, в рамках договорных отношений она проводится, чтобы установить, что система качества поставщика соответствует установленным требованиям и применяется полностью, а также для внутренней оценки поставщиком собственной системы качества предприятия по отношению к стандартам. Испытания для сертификации проводятся в проблемно-ориентированных, технически компетентных, испытательных лабораториях, аккредитованных на право проведения тех испытаний, которые предусмотрены в ее нормативных документах. Такие проверки могут проводиться по графику или вследствие важных изменений системы качества предприятия, процессов ЖЦ и качества продукции, а также после проведения

корректирующих действий ПС. Проведение сертификации систем качества предприятий обычно планируется и осуществляется для целей:

- определения соответствия или несоответствия технологии и элементов системы качества установленным требованиям стандартов;
- определения эффективности применяемой системы качества предприятия с точки зрения соответствия поставленным целям по обеспечению качества продукции;
- выявления слабых мест в технологии и системе качества предприятия, в наибольшей степени отрицательно влияющих на качество продукции;
- обеспечения возможности проверяемому предприятию улучшить свою систему качества;
- предотвращения и сокращения рекламаций за недостаточное качество и/или дефектную продукцию.

Сертификационные испытания являются наиболее формализованным и регламентированным этапом тестирования как объектов программных средств, так и процессов их создания, поддерживаемым значительным числом документов.

При сертификации обычно руководствуются следующими основными исходными документами:

- действующими международными, государственными и ведомственными стандартами на проектирование и испытания комплексов программ, на ЖЦ ПС, системы обеспечения и характеристики их качества, а также на технологическую документацию;
- утвержденным заказчиком и согласованным с разработчиком техническим заданием и/или спецификацией требований, утвержденным комплектом эксплуатационной документации на ПС и его компоненты, а также на систему обеспечения их качества;
- программой сертификационных испытаний по всем требо-

ваниям технического задания и положениям эксплуатационной документации;

- методиками испытаний по каждому разделу требований технического задания и документации.

Подготовка регламентированной документации и такие испытания оправданы, когда необходимо длительное развитие и модификация крупномасштабных комплексов программ с гарантией малой вероятности проявления дефектов и ошибок. При любых изменениях программ необходимо подтверждение имеющегося сертификата и проведение некоторого минимума проверок, удостоверяющих корректность выполненных изменений. При этом используется система официальных уведомлений пользователей о проведенных изменениях и о подтверждении сертификата. Таким образом, обычный процесс сопровождения ПС дополняется соответствующей системой последовательных официальных извещений об изменениях и дополнительных контрольных испытаниях, удостоверяющих их корректность.

Ресурсы для сертификации программных средств и систем качества предприятия должны выделяться в зависимости от характеристик испытываемого объекта или процесса. Определяющим ресурсом сертификации обычно является возможная трудоемкость и длительность испытаний, совокупная численность и структура коллектива специалистов, а также их квалификация и подготовленность к коллективной проверке конкретного типа ПС и его компонентов или системы качества предприятия. Аппаратурная оснащенность испытателей конкретного ПС определяется, прежде всего, ресурсами и другими характеристиками ЭВМ, доступных для использования коллективу специалистов при сертификации.

5.4 Правила и порядок проведения сертификации

Порядок проведения сертификации в Российской Федерации установлен постановлением Госстандарта РФ от 21 сентября 1994 г. №15 «Об утверждении Порядка сертификации продукции в Рос-

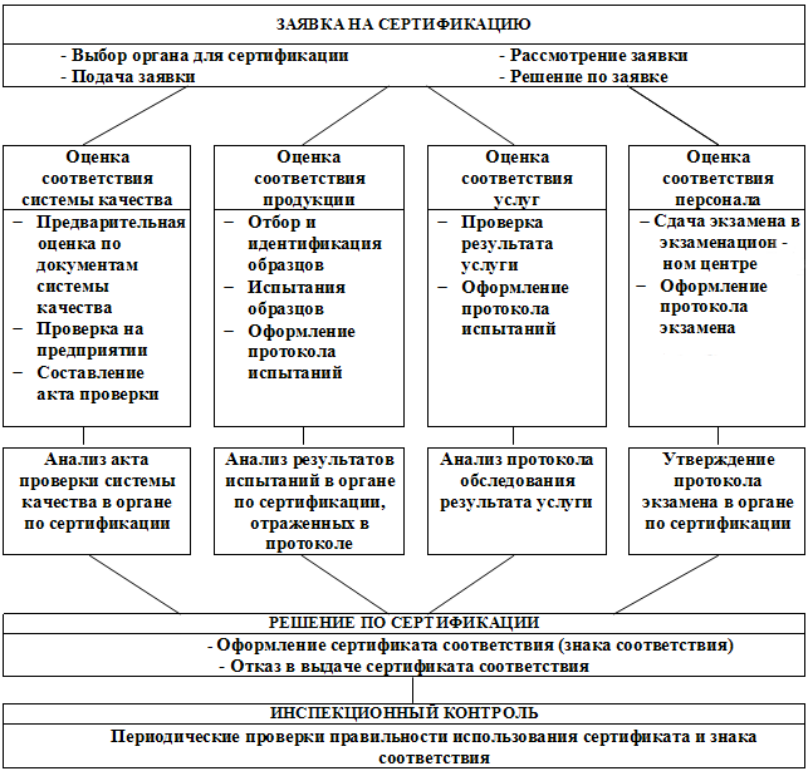

Рис. 5.3 – Основные этапы процесса сертификации

сийской Федерации» по отношению к обязательной сертификации (в том числе и импортируемой продукции), но может применяться и при добровольной сертификации.

Порядок разъясняет, какие характеристики продукции проверяются, по каким критериям выбираются схемы сертификации, каким требованиям должны отвечать нормативные документы на сертифицируемую продукцию, в какой последовательности осуществляются соответствующие процедуры сертификации и в чем их сущность. Обобщенная схема процесса сертификации по наиболее часто применяемым схемам представлена на рис. 5.3.

Характеристики товара, которые проверяются при сертификации, выбираются с учетом следующих основных критериев: они должны позволить идентифицировать продукцию (проверять принадлежность к группе классификатора, ее происхождение, принадлежность к определенной производственной партии и т. п.); отбираемые характеристики должны полно и достоверно подтвердить нормы безопасности, экологичности, установленные в нормативных документах на эту продукцию; могут потребоваться и такие характеристики, которые отражают другие требования, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательными актами. Совокупность других проверяемых показателей определяется исходя из целей сертификации конкретной продукции.

Порядок проведения сертификации устанавливает последовательность действий, составляющих совокупную процедуру сертификации.

Сертификация осуществляется по типовой последовательности процедур.

Этап заявки

Этап заявки на сертификацию заключается в выборе заявителем органа по сертификации, способного провести оценку соответствия интересующего его объекта. Это определяется областью аккредитации органа по сертификации. Если данную работу могут провести несколько органов по сертификации, то заявитель может обратиться в любой из них. Заявка направляется по установленной в системе сертификации форме. Орган по сертификации рассматривает ее и сообщает заявителю решение. Решение по заявке также имеет определенную форму. В ней указываются все основные условия сертификации, в том числе схема сертификации, наименование испытательной лаборатории для проведения испытаний (если они предусмотрены схемой сертификации) или их перечень для выбора заявителем, номенклатура нормативных документов, на соответствие которым будет проведена сертификация.

Этап оценки соответствия

Этап оценки соответствия имеет особенности в зависимости от объекта сертификации. Применительно к продукции он состоит из отбора и идентификации образцов изделий и их испытаний. Образцы должны быть такими же, как и продукция, поставляемая потребителю.

Образцы выбираются случайным образом по установленным правилам из готовой продукции. Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают, пломбируют или опечатывают на месте отбора. Составляется акт по установленной в испытательной лаборатории форме. На всех стадиях хранения, транспортирования и подготовки образцов к испытаниям, а также в процессе испытаний должны соблюдаться требования, приведенные в нормативной документации на продукцию. Все этапы движения образцов в ходе работ по сертификации регистрируются в журнале и подтверждаются подписью ответственных лиц.

Испытательная лаборатория или орган по сертификации может включить в отбираемую выборку дополнительно по одному образцу каждого вида продукции (кроме скоропортящейся) для хранения в качестве контрольного экземпляра. Срок хранения последнего должен соответствовать сроку действия сертификата или сроку годности продукции, по истечении которого образцы возвращаются заявителю. Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило, испытательная лаборатория или по ее поручению другая компетентная организация. В случае проведения испытаний в двух и более испытательных лабораториях отбор образцов может быть осуществлен органом по сертификации (при необходимости с участием испытательных лабораторий). Испытания для сертификации проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации данной продукции.

В случае отсутствия испытательной лаборатории, аккредитованной на компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, что усложняет транспортирование образцов, увели-

чивает стоимость испытаний и недопустимо удлиняет их сроки, испытания с целью сертификации допускается проводить в испытательных лабораториях, аккредитованных только на компетентность, под контролем представителей органа по сертификации конкретной продукции. Объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией обеспечивает орган по сертификации, поручивший ей их проведение. Протокол испытаний в этом случае подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации.

Протоколы испытаний представляются заявителю и в орган по сертификации. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в течение срока действия сертификата. Конкретные сроки хранения копий протоколов (в том числе и в случае, когда заявителю не может быть выдан сертификат ввиду несоответствия продукции требованиям) устанавливают в системе сертификации однородной продукции и в документах испытательной лаборатории.

Оценка соответствия услуг зависит от их вида. Услуги нематериального характера (например, оценка движимого и недвижимого имущества) оцениваются экспертным или социологическим методом. Проверка материальных услуг (например, услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств) основана на испытаниях результата услуги.

Испытания результата услуги проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке, или на базе заявителя экспертами органа по сертификации с использованием его испытательного и технологического оборудования. Это оборудование должно быть поверено или откалибровано органами метрологической службы. При проведении испытаний осуществляется выборочная проверка отремонтированных изделий, если сертифицируются услуги по ремонту (например, автомобиль или швейная машина). Если вид услуг подпадает под требования обязательной сертификации, то оцениваются показатели безопасности изделий после ремонта или обслуживания. При добровольной сертификации услуг в основном оцениваются функциональные показатели.

Число проверяемых изделий и порядок их отбора определяет орган по сертификации в соответствии с нормативными документами системы сертификации.

По результатам испытаний оформляется протокол, который направляется органу по сертификации, а копия — заявителю.

Подтверждение соответствия системы качества предприятия требованиям, установленным в соответствующих нормативных документах, включает в себя предварительную оценку степени готовности проверяемой организации и оценку системы качества непосредственно на месте. Предварительная оценка состоит в анализе описания системы качества в документах, присланных предприятием вместе с заявкой на сертификацию.

Этап предварительной оценки системы качества завершается подготовкой письменного заключения о возможности проведения второго этапа сертификации системы качества. При положительном решении орган по сертификации направляет заявителю «Заключение по результатам предварительной оценки системы качества» и проект договора на проведение проверки и оценки системы качества в организации. В договоре определяют цель, объем и сроки проводимых работ, ответственность сторон, а также порядок оплаты работ по проверке и оценке системы качества.

Этап оценки системы качества на предприятии начинается с подготовки в органе по сертификации. При подготовке к проверке и оценке системы качества выполняют следующие работы:

- составляют программу проверки;
- распределяют обязанности между членами комиссии в соответствии с программой проверки;
- подготавливают рабочие документы;
- согласуют программы проверки с проверяемой организацией.

Программу проверки разрабатывает главный эксперт. С программой должны быть ознакомлены эксперты, консультанты комиссии и проверяемая организация. Возражения заявителя против каких-либо пунктов программы должны быть доведены до све-

дения главного эксперта. Разногласия между главным экспертом и представителем заявителя, имеющим соответствующие полномочия, разрешаются до начала проведения проверки. Конкретные детали программы следует сообщать заявителю только в ходе проверки, если их преждевременное раскрытие мешает сбору объективной информации.

Обследование проверяемой организации осуществляется путем сбора и анализа фактических данных и регистрации наблюдений в ходе проверки. Сбор фактических данных производится на основе опроса персонала, анализа использованных документов, процессов производства, деятельности функциональных подразделений и персонала, а также изучения и оценки проводимых мероприятий по обеспечению качества продукции.

Обнаруженные отклонения от требований стандарта должны быть тщательно рассмотрены группой экспертов, проводящих проверку, перед тем как охарактеризовать их как несоответствия и отнести к той или иной категории. Окончательное решение принимает главный эксперт. Зарегистрированные несоответствия (уведомления) официально представляют руководству проверяемой организации. Главный эксперт дает соответствующие пояснения по каждому несоответствию (уведомлению). Каждое несоответствие должно быть подтверждено объективными доказательствами. Уполномоченный представитель руководства проверяемой организации ставит свою подпись на бланках с несоответствиями (уведомлениями), чем подтверждает их принятие.

Несоответствие — это невыполнение установленных требований. Категории несоответствия — значительное (категория 1), заключающееся в отсутствии, неприменении или полном нарушении требований к элементам системы качества, и малозначительное (категория 2) — единичное упущение в элементе системы качества.

Например, решение о признании системы качества соответствующей стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 принимают при отсутствии значительных несоответствий или наличии не более 10 малозначительных несоответствий. Отрицательное решение при-

нимается в случае одного значительного несоответствия или более 10 малозначительных несоответствий.

Уведомление — наблюдение, сделанное экспертом в целях предотвращения появления возможного несоответствия.

Наличие уведомлений не влияет на решение о сертификации.

Составление акта, где указываются результаты проверки, выводы и рекомендации комиссии, проводят по окончании работ по оценке соответствия.

В акте комиссия указывает, соответствует или нет проверенная система качества заявленному стандарту, дает заключение о наличии в проверяемой организации системы испытаний, обеспечивающих контроль всех характеристик продукции, указывает сроки устранения малозначительных несоответствий, если они имеются. Акт подписывают члены комиссии, главный эксперт и руководитель проверяемой организации. К нему прилагаются программа проверки, сведения о несоответствиях и уведомлениях. Акт издается в трех экземплярах: для проверяемой организации, органа по сертификации и Технического центра регистра систем качества.

На заключительном совещании главный эксперт представляет руководству предприятия, главным и ведущим специалистам замечания комиссии в порядке их значимости, заключение комиссии о соответствии или несоответствии проверенной системы качества требованиям заявленного стандарта. Он также знакомит их с рекомендациями комиссии органу по сертификации о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия системы качества.

На этом этап практической оценки соответствия при сертификации систем качества заканчивается.

Этап анализа практической оценки соответствия

Этап анализа практической оценки соответствия объекта сертификации установленным требованиям заключается в рассмотрении результатов испытаний, экзамена или проверки системы качества в органе по сертификации.

При сертификации продукции заявитель представляет в орган документы, указанные в решении по заявке, и протокол испытаний образцов продукции из испытательной лаборатории. Эксперты органа по сертификации проверяют соответствие результатов испытаний, отраженных в протоколе, действующей нормативной документации. После этого принимается решение о выдаче сертификата соответствия или проведении недостающих испытаний. Аналогичные действия производятся органом по сертификации услуг при проверке соответствия результата услуги.

При сертификации систем качества анализ результатов оценки соответствия проводится на основании акта о проверке. Выводы по акту сводятся к одному из трех вариантов:

- система полностью соответствует заявленному стандарту;
- система в целом соответствует стандарту, но обнаружены отдельные малозначительные несоответствия по элементам системы качества;
- система содержит значительные несоответствия.

Решение о сертификации или отказе в ней принимает руководство органа по сертификации совместно с главным экспертом комиссии. В системе сертификации ГОСТ Р окончательное решение принимает центральный орган по сертификации.

Решение по сертификации

Решение по сертификации сопровождается выдачей сертификата соответствия заявителю или отказом в нем. При положительных результатах испытаний (проверок), предусмотренных схемой сертификации, и экспертизы представленных документов орган по сертификации оформляет сертификат соответствия, регистрирует

его. Продукция или документация на услуги, прошедшие сертификацию, маркируются знаком соответствия. При отрицательных результатах сертификационных испытаний, несоблюдении требований, предъявляемых к объекту сертификации, или отказе заявителя от оплаты работ орган по сертификации выдает заявителю заключение с указанием причин отказа в выдаче сертификата.

Вид сертификата соответствия и срок его действия устанавливаются правилами системы сертификации. Обычно действие сертификата на продукцию распространяется на срок ее службы (эксплуатации или реализации), на услуги — до 3 лет, на системы качества предприятий — 3 года, на персонал — 5 лет.

Инспекционный контроль за сертифицированным объектом

Инспекционный контроль за сертифицированным объектом проводится органом, выдавшим сертификат, если это предусмотрено схемой сертификации. Он проводится в течение всего срока действия сертификата — обычно один раз в год в форме периодических проверок. В комиссии органа по сертификации при инспекционном контроле могут участвовать специалисты территориальных органов Федерального агентства по стандартизации и метрологии, представители обществ потребителей и других заинтересованных организаций. Внеплановые проверки осуществляются при наличии информации о претензиях к качеству продукции и услуг, а также при существенных изменениях в конструкции сертифицированного изделия, технологии оказания услуг или организационной структуре предприятия, влияющих на процессы системы качества.

Инспекционный контроль включает в себя анализ информации о сертифицированном объекте и проведение выборочных проверок образцов продукции, услуг или элементов системы качества. При контроле сертифицированного специалиста проверяется соответствие его работы принятым критериям. По итогам инспекционного контроля составляется акт, где делается заключение о возможности сохранения действия сертификата или приостановлении его

действия. Информация о приостановлении доводится органом по сертификации до сведения заявителя, потребителей, представителей Ростехрегулирования и других участников системы сертификации.

Приостановление действия сертификата происходит при выявлении нарушений его использования, которые можно устранить в достаточно короткое время. В этом случае орган по сертификации предписывает заявителю выполнение корректирующих мероприятий и устанавливает срок их реализации. Заявитель, со своей стороны, должен уведомить потребителей его продукции или услуг о выявленных несоответствиях и предпринять необходимые меры.

Отмена действия сертификата соответствия и права применения знака соответствия осуществляется при несоответствии продукции и услуги требованиям нормативных документов, а также в случае изменений нормативного документа на объект сертификации, технологического процесса изготовления продукции или реализации услуги, а также конструкции, комплектности продукции или состава услуг.

5.5 Аккредитация органов по сертификации

Взаимное признание результатов испытаний и сертификации как способ устранения технических барьеров в торговле во многом зависит от аккредитации: авторитет и независимость аккредитующего органа определяют доверие к деятельности организации по сертификации и ее результатам.

В зарубежных странах аккредитация является самостоятельным видом деятельности, регламентируемым соответствующими нормативными документами, выполнение требований которых служит гарантией единства и сопоставимости оценок компетентности аккредитованной организации. А это обеспечивает доверие к результатам испытаний и сертификации.

Федеральный закон «О техническом регулировании» заложил законодательную основу для реформирования аккредитации. Ак-

кредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий осуществляется в целях:

- подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия;
- обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий;
- создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий.

Федеральным законом «О техническом регулировании» были установлены следующие принципы аккредитации:

- добровольности;
- открытости и доступности правил аккредитации;
- компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию;
- недопустимости ограничения конкуренции и создания препятствий пользованию услугами органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий;
- обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации;
- недопустимости совмещения полномочий на аккредитацию и подтверждение соответствия;
- недопустимости установления пределов действия документов об аккредитации на отдельных территориях.

Кроме того, статьей 3 Федерального закона «О техническом регулировании» было установлено, что техническое регулирование осуществляется в соответствии с принципами единой системы и правил аккредитации. Таким образом, необходимость создания единой системы аккредитации стала правовой нормой.

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии на Федеральное агент-

ство возложена координация проведения работ по аккредитации организаций, осуществляющих деятельность по оценке соответствия, а также проведение работ по аккредитации в установленной сфере деятельности.

Положение об аккредитации организаций, осуществляющих деятельность по оценке соответствия продукции, производственных процессов и услуг установленным требованиям качества и безопасности, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации.

В целях создания единой системы аккредитации, действующей по единым правилам, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии принят Временный порядок рассмотрения и прохождения документов при аккредитации в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. Временным порядком предусмотрено внедрение на практике системы «одного окна» при приеме заявлений на аккредитацию организаций, деятельность которых связана с работами в области оценки соответствия. Таким образом, в единую схему выстраивается проведение процедуры аккредитации органов по сертификации и лабораторий (центров), в том числе аналитических лабораторий, лабораторий радиационного контроля, организаций, работающих в области поверки средств измерений, и др., несмотря на специфику аккредитации этих организаций.

5.6 Органы по сертификации и испытательные лаборатории

Орган по сертификации — это официально признанная путем аккредитации на компетентность и независимость организация, которая имеет право выполнять сертификацию однородной продукции в определенной области аккредитации.

Область аккредитации устанавливается в соответствии с номенклатурой сертифицируемой продукции и нормативными документами. На аккредитацию в качестве органа по сертификации могут претендовать зарегистрированные организации любой формы собственности: частные, государственные, муниципальные и др.

Требования к аккредитуемой организации. Если организация претендует на аккредитацию в качестве органа по сертификации, она должна соответствовать следующим требованиям:

- быть третьей стороной;
- быть технически компетентной в области сертификации сообразно заявленной области;
- иметь необходимые средства и документированные процедуры;
- располагать квалифицированным, специально обученным персоналом;
- обладать актуализированным фондом соответствующих стандартов и нормативных документов;
- обеспечить не только сертификацию и испытания, но и инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, причем испытательная лаборатория должна быть аккредитована по соответствующим правилам аккредитации, располагать документально оформленными правилами и порядком сертификации в заявленной области.

Обязанности и основные функции органа по сертификации. В обязанности органа по сертификации входит:

- проведение сертификации продукции по правилам и в пределах аккредитации;
- выдача лицензии на применение знака соответствия обладателю сертификата;
- прекращение или приостановление деятельности в случае отмены действия аттестата аккредитации;
- создание надлежащих условий для инспекционного контроля за его деятельностью;

- представление информации в аккредитующий орган о своей деятельности, о всех изменениях, связанных с ней;
- соблюдение конфиденциальности сведений, относящихся к коммерческой тайне заявителя.

Конкретные функции и особенности органа по сертификации обычно излагаются в документации каждой системы сертификации однородной продукции.

Основные функции органа по сертификации:

- распределение обязанностей, ответственности и взаимодействия сотрудников;
- составление методических разработок, в которых содержатся указания по функционированию органа и обоснования по выбору процедур и схем сертификации;
- комплектование и постоянное обновление фонда нормативных документов, используемых в системе;
- проведение сертификации продукции, выдача сертификатов и лицензий на пользование знаком соответствия, отмена их действия или приостановление;
- регистрация сертификатов соответствия и учет зарубежных сертификатов, протоколов испытаний и иных документов по соответствию продукции;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если этого требует схема сертификации);
- обеспечение всех заинтересованных сторон информацией о результатах сертификации или выявленных несоответствиях;
- предоставление организации-заявителю беспрепятственного доступа к информации о своих услугах, которые он может предложить.

Испытательные лаборатории. Требования к испытательным лабораториям в России регулируются государственными стандартами, положения которых разработаны с учетом соответствующих руководств ИСО/МЭК и европейских стандартов, относящихся к деятельности испытательных лабораторий. Испытательная лаборато-

рия может быть самостоятельной организацией или составной частью органа по сертификации или другой организации.

Общие требования к испытательным лабораториям следующие:

- обладание статусом юридического лица;
- включение в организационную структуру системы обеспечения качества, позволяющей выполнять функции на соответствующем уровне;
- готовность продемонстрировать умение проводить испытания оценивающему ее компетентность органу;
- исключение возможности оказать на сотрудников давление с целью влияния на результат испытаний;
- осведомленность каждого сотрудника о своих правах и обязанностях;
- наличие руководителя, отвечающего за выполнение всех технических задач;
- действие правил безопасности и мер, обеспечивающих соблюдение секретности информации и защиту прав собственности;
- соответствие образования, профессиональной подготовки, технических знаний и опыта сотрудников лаборатории возложенным на них заданиям и обязанностям;
- обеспеченность оборудованием или доступ к оборудованию, необходимому для проведения испытаний надлежащим образом;
- использование стандартных методов испытаний и процедур;
- наличие надлежащим образом оборудованного помещения для испытаний, защищенного от влияния окружающей среды на результаты испытаний;
- обеспечение мер предосторожности, предотвращающих отрицательное влияние на результаты испытаний при хранении, транспортировке, подготовке образцов к процедуре испытания;

- представление результатов испытаний при оформлении отчета об испытаниях в форме, ясной и понятной для заказчика;
- готовность к выполнению различных дополнительных требований, если они имеют место при ее аттестации.

Для оценки компетентности испытательных лабораторий и их сотрудников, проверки качества проведения испытаний и эффективности используемых методов, а также для установления степени точности определения отдельных характеристик изделий применяют межлабораторные сравнительные испытания (квалификационные). Эта процедура заключается в организации и проведении оценки одних и тех же (подобных) изделий в соответствии с заранее установленными условиями.

Активное развитие аккредитации в России началось с принятием в 1993 году Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», в связи с тем, что в целях обеспечения проведения обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р необходимо было сформировать ее инфраструктуру — сеть органов по сертификации и испытательных лабораторий, установить требования к ним и процедуры оценки их компетентности.

В настоящее время Система сертификации ГОСТ Р объединяет более 1400 органов по сертификации и около 3300 испытательных лабораторий, информацию о которых можно узнать на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (www.gost.ru).

Контрольные вопросы по главе 5

1) Какой нормативный документ определяет участников работ по сертификации?
2) В каких формах осуществляется обязательное подтверждение соответствия?

3) Каким знаком могут маркироваться объекты, прошедшие добровольную сертификацию?
4) О чем информирует знак обращения на рынке?
5) В зарубежных странах аккредитация является самостоятельным видом деятельности, а в России?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышение качества продукции для нашей страны является одной из актуальных задач. Высокое качество производимой продукции повышает эффективность экономики, конкурентоспособность продукции, расширяет ее экспорт, повышает авторитет страны на мировом рынке.

Управление качеством, выделившись в 20-е годы XX века в отдельную дисциплину, в настоящее время органически влилось в общий менеджмент организации. Япония занимается управлением качества с 50-х годов XX века, США — с начала 80-х годов.

Российским фирмам предстоит, используя опыт передовых стран, как можно быстрее внедрять на предприятиях системы качества, соответствующие международным стандартам. Особое внимание необходимо уделять управлению качеством как важнейшему элементу обеспечения конкурентоспособности отечественных разработок в области информационных технологий. Это связано с тем, что в условиях рыночной экономики конкурентоспособность отечественных программных продуктов находится в прямой зависимости от их качества, управление которым является ключевой проблемой стабилизации обеспечения экономического развития страны. Соответственно вопросы научно-методических и законодательно-правовых основ управления качеством, как и подготовка высококвалифицированных специалистов в этой области, приоритетны в реализации национальной экономической политики России.

Литература

[1] Абомелик Т. П. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие / Т. П. Абомелик. — Ульяновск: УлГТУ, 2007. — 127 с.

[2] Басовский Л. Е. Управление качеством: учебник / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 212 с.

[3] Богданов Д. В. Стандартизация жизненного цикла и качества программных средств: учеб. пособие / Д. В. Богданов, В. В. Фильчаков. — СПб.: СПбГУАП, 2000. — 210 с.

[4] Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. — 400 с.

[5] Горбашко Е. А. Управление качеством: учеб. пособие / Е. А. Горбашко. — СПб.: Питер, 2008. — 384 с.

[6] Гугелев А. В. Стандартизация, метрология и сертификация: учеб. пособие / А. В. Гугелев. — М.: «Дашков и Ко», 2008. — 272 с.

[7] Джалота П. Управление программным проектом на практике / П. Джалота. — М.: Лори, 2005. — 224 с.

[8] Ехлаков Ю. П. Информационные технологии и программные продукты: учеб. пособие / Ю. П. Ехлаков. — Томск: ТУСУР, 2007. — 176 с.

[9] Ефимов В. В. Управление качеством: учеб. пособие / В. В. Ефимов. — Ульяновск: УлГТУ, 2000. — 141 с.

[10] Ильин В. В. Руководство качеством проектов. Практический опыт / В. В. Ильин. — М.: Вершина, 2006. — 176 с.

[11] Квитко А. В. Управление качеством: учебное пособие / А. В. Квитко. — М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. — 183 с.

[12] Константайн Л. Разработка программного обеспечения / Л. Константайн, Л. Локвуд. — СПб.; Питер, 2004. — 592 с.

[13] Липаев В. В. Качество программных средств: методические рекомендации / В. В. Липаев; под общей ред. А. А. Полякова. — М.: Янус-К, 2002. — 400 с.

[14] Муромцев Д. Ю. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие / Д. Ю. Муромцев, И. В. Тюрин. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. — 80 с.

[15] Огвоздин В. Ю. Управление качеством / В. Ю. Огвоздин. — М.: Изд-во «Дело и сервис», 2007. — 288 с.

[16] Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения: учебник / С. А. Орлов. — СПб.: Питер, 2002. — 464 с.

[17] Основы инженерии качества программных систем / Ф. И. Андон [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Академпериодика, 2007. — 672 с.

[18] О техническом регулировании : федер. закон : принят Гос. Думой 15.12.2002. — М.: Изд-во «Омега-Л», 2008. — 55 с.

[19] Пономарев С. В. История управления качеством: учеб. пособие / С. В. Пономарев, Е. С. Мищенко. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. — 84 с.

[20] Прохоров Ю. К. Управление качеством: учеб. пособие / Ю. К. Прохоров. — СПб: СПбГУИТМО, 2007. — 144 с.

[21] Руководство по применению стандарта ИСО 9001:2000 при разработке программного обеспечения. — М.: РИА «Стандарты и качество», 2002. — 104 с.

[22] Салимова Т. А. Управление качеством: учебник для вузов / Т. А. Салимова. — М.: Омега-Л, 2009. — 414 с.

[23] Сивохин А. В. История создания ПЭВМ и их программного обеспечения: учеб. пособие / А. В. Сивохин, Б. В. Казаков, И. А. Казакова. — Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. — 80 с.

[24] Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. И. Соммервил — М.: ИД «Вильямс», 2002. — 624 с.

[25] Фатрелл Р. Т. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат / Р. Т. Фатрелл, Д. Ф. Шафер, Л. И. Шафер. — М.: ИД «Вильямс», 2003. — 1136 с.

[26] Фомин В. Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: курс лекций / В. Н. Фомин. — М.: «Тандем». Изд-во «Экмос», 2000. — 320 с.

[27] Хилл Н. Измерение удовлетворенности потребителя по стандарту ИСО 9000:2000 / Н. Хилл, Б. Сельф, Г. Роше. — М.: ИД «Технологии», 2004. — 192 с.

[28] Whittaker A. James. 50 Years of Software: Key Principles for Quality / James A. Whittaker, Jeffrey M. Voas. — IT Professional. — 2002. — Vol. 4, no. 6., Nov./Dec. — pp. 28–35.

ГЛОССАРИЙ

CALS-технология — технология непрерывной информационной поддержки жизненного цикла продукта.

Административное управление качеством — такие аспекты функции управления, которые определяют политику в области качества, цели и ответственность, а также осуществляют с помощью таких средств, как планирование качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества в рамках системы качества.

Аккредитация — официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

Внешние метрики используют меры ПС, выведенные из поведения системы, частью которых они являются, путем испытаний, эксплуатации или наблюдения исполняемого ПС или системы.

Внутренние метрики позволяют измерять внутренние атрибуты или формировать признаки внешних атрибутов путем анализа статических свойств промежуточных или поставляемых программных компонентов.

Всеобщий контроль качества — это система, призванная в первую очередь объединить усилия всех подразделений фирмы, направленная на удовлетворение требований потребителей.

Диаграмма Исикавы — диаграмма, позволяющая в простой и доступной форме систематизировать все потенциальные причины рассматриваемых проблем, выделить самые существенные и провести поуровневый поиск первопричины.

Диаграмма Парето — инструмент, позволяющий разделить факторы, влияющие на возникшую проблему, на важные и несущественные для распределения усилий по ее решению.

Декларирование соответствия — форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Декларация о соответствии — документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

Знак обращения на рынке — обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

Знак соответствия — обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

Качество документации программных средств — это степень ее соответствия реальным программам, возможность обеспечивать эффективную эксплуатацию, длительный ЖЦ, мобильность и повторное применение программных и информационных компонентов.

Качество программного продукта — способность программного продукта подтвердить свою спецификацию при условии, что спецификация ориентирована на характеристики, которые желает получить пользователь.

Качество в использовании — это восприятие пользователем качества системы, содержащей ПС, и оно измеряется скорее в терминах результатов использования комплекса программ, чем собственных внутренних свойств ПС.

Квалиметрия — научная дисциплина, которая занимается изучением и реализацией методов и средств количественного оценивания качества продукции.

Компоненты — программы, рассматриваемые как единое целое, выполняющие законченную функцию и применяемые самостоятельно или в составе комплекса.

Комплексы — программы, состоящие из двух или более компонентов и выполняющие взаимосвязанные функции, и применяемые самостоятельно или в составе другого комплекса.

Конкурентоспособность продукции — это относительная характеристика, которая отражает отличие данной продукции от продукции конкурента, во-первых, по степени соответствия одной и той же общественной потребности, а во-вторых, по затратам на удовлетворение этой потребности.

Контроль качества — деятельность, включающая, проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик (с целью калибровки) объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой их этих характеристик.

Концепция «Шесть сигм» — концепция, направленная на измерение степени отклонения бизнес-процессов от их целей и их дальнейшее улучшение на этой основе, направленное на удовлетворение потребителей и повышение рентабельности производства.

Орган по сертификации — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации.

Оценка соответствия — прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

Петля качества — это концептуальная модель взаимосвязанных видов деятельности, влияющих на качество продукции от стадии определения потребности до стадии оценки их удовлетворения.

Подтверждение соответствия — документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, мон-

тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводам правил или условиям договоров.

Профиль стандартов — это совокупность нескольких стандартов или других нормативных документов с четко определенными и гармонизированными подмножествами обязательных и дополнительных возможностей.

Система качества — это совокупность организационной структуры, распределения ответственности, процедур, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.

Сертификат соответствия — документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводам правил или условиям договоров.

Сертификация — форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводам правил или условиям договоров.

Схема подтверждения соответствия — перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным требованиям.

Теория Всеобщего управления качеством (TQM) — подход к управлению любой организацией, нацеленной на качество, основанный на участии всех ее сотрудников и направленный на достижение долгосрочного успеха через удовлетворение требований потребителя и выгоды как для сотрудников организации, так и общества.

Управление качеством — методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения требований к качеству.

Форма подтверждения соответствия — определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или

иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Цикл Деминга — циклически повторяющийся процесс принятия решения, используемый в управлении качеством.

Учебное издание

Перемитина Татьяна Олеговна
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

Учебное пособие

Корректор Осипова Е. А.
Компьютерная верстка Хомич С. Л.

Подписано в печать 14.07.11. Формат 60x84/16.
Усл. печ. л. 13,25. Тираж 300 экз. Заказ

Издано в ООО «Эль Контент»
634029, г. Томск, ул. Кузнецова д. 11 оф. 17
Отпечатано в Томском государственном университете
систем управления и радиоэлектроники.
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40
Тел. (3822) 533018.